

多 Agent 架构 · 35 学科 × 4 学段 · 自我进化闭环
PAEG — 让每个学生拥有一位会思考、会调整、会成长的老师



01 教育智能体 技术说明

面向教育场景的智能教学代理：架构、能力矩阵与工程实现

35

学科 × 4 学段

35

54

工具 (含
MCP/skills)

54

9

领域专家 subagent

09

G1-
G11

自我进化闭环

G11

VERSION

v1.1

SVG矢量直出版

DOCUMENT

技术白皮书

Technical Brief

DATE

2026 · 08

项目所有者内部

STATUS

READY

可用

01 PAEG 教育智能体 — 简明技术说明 (v1.1.9)

v1.1.9 (2026-08-18)：新增 §7.9 技术栈与前后端联通（前端/后端/API 与 SSE 协议/部署四层）；附录 C 追加 C.9-C.13 五条亮点（运行时 LLM 故障自愈链 / LLM 动态教学规划防幻觉双层兜底 / 教学进度状态机 / 场景化教学用语参考库 / 对象性×个性四维达标评估）；§7.1 能力口径对齐 60。

面向项目所有者：快速恢复对 PAEG 技术实现的全貌认知。结构：TL;DR → 能力全景（每个功能：技术路线 + 实现方法）→ 分层架构 → 关键流程 → 扩展指南。

目录

- 第 0 章 TL;DR（快速概览）
- 第 1 章 项目概览
- 第 2 章 能力全景（F1-F7，每功能含技术路线+实现方法）
- 第 3 章 系统架构（六层）
- 第 4 章 关键流程
- 第 5 章 扩展指南
- 第 5A 章 可扩展模块（框架化 · v0.70 ★）
- 第 5B 章 DeepSeek Harness 借鉴蓝图（2026-08-14 调研 · 30 项中 27 项已落地）
- 第 5C 章 OpenAI Codex Harness 借鉴（2026-08-21 开源调研 · §3.85，见 §7.11 主线六）
- 第 6 章 未来规划（Roadmap · Oracle 咨询 2026-08-14）
- 第 7 章 能力全景与引用来源（v1.1.9）
- §7.1 能力全景 / §7.2 能力增强 / §7.3 引用来源（[1]-[48]：技术栈+学术+教育 Agent 项目）
- §7.4-§7.10 专项（Docker/双远程/fallback/进度/结构/技术栈/备课）
- §7.11 工程化就绪融贯（Round 4-12 六主线）
- 附录 A 术语表
- 附录 B 核心文件索引
- 附录 C 技术创新亮点（v0.70 ★ · C.1-C.41 版本追溯）
- 附录 D 需求文档即 workflow 中枢（2026-08-14 ★）

结构说明：正文 §7.11 为融贯主线（按主题组织 Round 4-12 优化）；附录 C 为 版本追溯（按轮次登记，供对照 CHANGELOG）。新功能先入 §7.11 对应主线，附录 C 仅 登记追溯要点——避免“简单附随末尾”。

第 0 章 TL;DR（快速概览）

PAEG 是什么：一个多 Agent 架构的学科教学智能体——不是“给 LLM 套聊天框”，而是让 LLM 扮演“有教学法、有过程、有陪伴、能自我成长”的教师，完成诊断→计划→讲解→评估→调整→自我进化的完整教学闭环。

三大核心能力： 1. **智能教学：** 像老师一样因材施教（诊断学情→规划路径→逐步讲解→评估掌握→调整策略） 2. **学科专精：** 35 学科 × 4 学段各有专属教学法（哲学文献论证/大学物理拆键/外语母语迁移...） 3. **自我进化：** 越用越好——从教学中自动蒸馏知识、沉淀教学经验、热更新知识库，还能用 RALPH 循环持续改进自身

技术底座： Python + Flask（SSE 流式）+ 多种 LLM（DeepSeek/OpenAI 兼容）+ MCP 工具链（14 标准工具）+ Skills（11）+ Workflows + 自我更新引擎。

先认识 5 个关键词（快速速查）

- **subagent：** 专科老师——每个负责一个领域（诊断/讲解/评估...），职责单一
- **MCP：** 工具调用标准——让 AI 能联网、读写文件、调用外部工具（14 个标准 MCP 工具）
- **Skill：** 按需加载的能力包——需要时才加载的专业流程（11 个）
- **SSE：** 流式推送——AI 增量式生成文本，像打字机一样逐字显示
- **TRUTH_GROUNDING：** 防幻觉底线——10 条规则要求 AI 不得编造事实，宁可说“不知道”

第 1 章 项目概览

项	内容
定位	个性化自适应教育智能体 (v1.1.8)
入口	Web UI (index.html) / REST API (server.py) / 微信桥
技术栈	Python 3.12 / Flask / SSE / MCP / FastMCP / SQLite / JSON 持久化
核心模块	meta_router (意图路由) / paeg (教学编排) / subagents (9 专家) / prompts (提示词库) / self_evolution (自我更新) / config_hub (配置体系) / ralph (循环器)

第 2 章 能力全景（F1-F7，每功能含技术路线+实现方法）

F1 智能教学对话

功能	用户场景	技术路线	实现方法
流式教学讲解	问“什么是导数”	意图路由 →Diagnosor→Planner→Presenter→Evaluator	<code>teach_stream</code> （SSE 流式）： diagnosis→plan→step→presentation→evaluation→adjustment 事件序列；Presenter 调 <code>build_presenter_system</code> 组装学科 system + LLM 生成分段讲解，60 字分片 yield

功能	用户场景	技术路线	实现方法
交互式理解检查	讲完一步问"听懂了吗"	checkpoint 事件 + 前端问答面板	teach_stream 每步 presentation 后发 <code>event: checkpoint</code> (携带复述问题)；前端显示"我理解了/不太清楚/有疑问"按钮，回答走教学续问
学情诊断	教学前评估学生水平	Diagnostor subagent	前置知识规则检查 + LLM 判断 (recommended_depth/identified_gaps)，输出 JSON
教学策略选择	决定用苏格拉底/支架式/掌握式	pedagogy.choose_strategy	基于诊断 (缺口/深度) + 学科 Bloom 起点 + 画像 (学段/认知风格/目标考试) 选策略，生成差异化步骤
掌握度评估	判断学生是否学会	Evaluator (纯确定性)	<code>score = 0.6*讲解质量 + 0.4*学生状态</code> ； <code>_student_signal</code> 信号分析 (理解度/困惑/参与/情绪四维)
教学调整	学生困惑时换讲法	Adapter (纯确定性)	根据 score/confusion/mastery 输出 switch_style/reinforce/continue + 6 种风格选项 (类比/例子优先/苏格拉底/视觉...)
倾诉陪伴	"我压力大"	AffectionSupportor	三阶段对话 (现象学倾听→薇依注意力→尼采自我克服)；注入完整 WEIL_CORE + TRUTH_GROUNDING；危机识别 (自伤信号)
找答案	"直接告诉我答案"	AnswerSolver	直接输出完整答案模板 (不走教学引导)；强制检索知识库 + 暴露工具

F2 学科能力矩阵

功能	用户场景	技术路线	实现方法
35 学科 × 4 学段 教学法	各学科因材施教	SUBJECT_STYLES 字典	<code>prompts.py</code> 35 学科独立配置 (persona/language/structure/emphasis/subfield_guide/method_guide/worked_example)， <code>build_presenter_system</code> 按学科条件渲染注入

功能	用户场景	技术路线	实现方法
哲学专项	精读哲学文献	philosophy method_guide	文献论证结构分析（6 步法）+ 概念分析（6 步法：概念区分/关系/对子）+ 洞穴寓言 worked_example；考研档解锁
大学物理拆键	大学物理 vs 中学物理	college_physics 独立键	普通物理/四大力学/数学物理方法 subfield_guide + 解题方法论 + 典型例题
外语母语迁移	英语/法语/德语学习	NATIVE_TRANSFER_BLOCK	正迁移（搭桥）/负迁移（防御）/易错点（口诀）/跨文化意识，仅语言学科注入
考研数学	考研备考	graduate_exam 学段	SUBJECT_GRADES 门控 + SUBFIELD_TREE 二级学科（考研数学/马原/西哲史...）
学段教学模式差异化	初中/高中/大学/考研讲课风格本质不同	GRADE_TEACHING_MODES + GRADE_SCAFFOLDS	4 学段 × 6 维教学法结构（初中感官优先·三步可视化/高中结构优先·五步走/大学正式 lecture·五步论证/考研考点解剖·五步得分）+ 可执行段序列骨架模板（render_scaffold_to_system → 【NEXT】逐段强制）——结构差异 + 内容深度量化（长度/形式约束）双落实

F3 学习辅助工具

功能	用户场景	技术路线	实现方法
个性化学习计划	"制定考研数学 90 天计划"	services/planner.py	5 阶段工作流（提取参数→聚合资源→阶段划分→个性化→结构化输出）；阶段骨架确定性 + 里程碑 LLM 个性化；推荐资料附录（用户物料/知识库/联网 4 路聚合）

功能	用户场景	技术路线	实现方法
学习方法建议	"怎么学物理"	services/handlers/method.py	method 意图 → 单次方法建议（非完整计划），注入问卷+约束分层
知识导图	"画知识导图"	knowledge_map + skill	load_skill_knowledge-map 技能 + knowledge_map.py 主动加载
出题/例题	"出一道经典题"	services/handlers/problem.py	出题模板（经典题+完整解答+考查点）；薄弱点优先
文档生成	"生成讲义/要点/例题/笔记"	services/handlers/keyword_doc.py	4 类 doc_type 模板切换，教学对话中关键词触发
学习测评	出选择题	services/quiz_service.py	概念→单选题 JSON（题干/选项/正确索引/解析）
用户反馈	消息气泡 👍 / 🗨️	/api/feedback	前端按钮→feedback_log.jsonl→自我更新消费

F4 自我进化闭环

功能	用户场景	技术路线	实现方法
知识蒸馏	教学后沉淀知识点	distill_knowledge (G1/G2/G7)	教学会话→LLM 提炼→QualityGate L1-L3（含事实评分）→evolved_*.json→G3 热加载→KB 可检索；流式教学 done 后从对话历史抓取（G1）
学科教学补丁	反思改进教学法	subject_patches (G5)	教学反思→战术/战略补丁→memory/subject_patches.md→teaching_memory 注入下次教学
工具经验	工具使用经验沉淀	tool_lessons (G4/G6/G8)	工具调用→LLM 提炼经验（成功信号词判定 G4）→tool_lessons.md（40KB 限长 G8）
知识热加载	更新即时生效	reload_library (G3)	evolved 写入后刷新 KB，无需重启
知识老化归档	旧知识整理	SEL-7	evolved 日文件 >90 天归档 Archive/
用户反馈学习	根据点赞/🗨️改进	/api/feedback (SEL-8)	反馈日志→自我更新消费
RALPH 循环	持续改进任务	ralph/ 子系统	任务执行循环：执行→三层判定（L0 门禁/L1 指标/L2 证据）→承诺协议→防呆五防线（轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断）
周度自我更新	定期自动优化	periodic_self_update	洞察/改进建议/学科需求/建议回流/知识归档（时间触发）

F5 多模态产出

功能	用户场景	技术路线	实现方法
讲义/PPT/视频/manim/思维导图	制作教学材料	文件生成器 + MCP	能力清单注入 (_build_capability_manifest) → LLM 判断何时生成 → manim 动画 (manim_service) /PPT (mcp_pptx) /讲义 (keyword_doc) /视频脚本 (script_service) /思维导图 (knowledge_map)
MCP 工具链	联网/文件/检索	14 个 MCP 工具	filesystem/memory/brave-search/pptx 等; config_hub 统一路由 (mcp_ 前缀) , spill 溢出防护 (超 12000 字符截断)
语音朗读	播放回复	/api/voice/tts	前端朗读按钮→TTS
数学可视化视频	生成高质量数学动画	visual_script_generator + manim_service	对话+轮询→script.json (3B1B 原则) →Manim 渲染; 脚本+讲稿+PPT+讲义+思维导图联动可下载
教学视频	授课视频生成	script_service (视频讲稿) + 视频管线	大纲→口语化讲稿 (秒数控制) →合成视频
PPT	教学 PPT 生成	pptx 管线	大纲→LLM 排版→.pptx
讲义/要点/例题/笔记	教学文档生成	keyword_doc	4 类 doc_type 模板, 教学对话关键词触发

F6 配置与扩展体系

功能	用户场景	技术路线	实现方法
统一配置中心	配置 MCP/skills/hooks/workflows	config_hub.py	四子模块统一加载/路由/热更新 (/api/admin/reload)
技能库	按需加载专业能力	skill_registry.py	11 个 skill (teaching-capability/essay-feedback 等) ; L1 目录注入 + L2 按需激活; inject_catalog 统一幂等
钩子系统	事件拦截扩展	hooks_hub.py	7 事件 (session/message/llm/tool) + waterfall 链 + repeat-tool-reminder Guard + timeout 隔离
工作流	声明式流程	workflows_hub.py	teach_minimal/teach_concept DAG (诊断→计划→实施→评估) , run_workflow_ 路由
权限预设	考试模式锁写工具	Permission Preset	read_only/standard/exam/full 四档, exam 禁写工具
动态提示词拼接	LLM 主动调取自我更新补丁	compose_dynamic_prompt tool	LLM 调用返回 subject_patches/tool_lessons/教师笔记 动态段合并
语言规范 MCP 化	语言质量成为可治理服务	lang_gate + forbidden_words.json	统一入口 (统一入口 lang_gate_content (替换 13 处散落调用)) + 违禁词数据化 (内嵌 AI_TELLS 去重 555+外部 18) + MCP 三工具 (normalize_text/language_policy_check/forbidden_words) , 外部 agent 可调用

功能	用户场景	技术路线	实现方法
约束引擎 MCP 化	L0-L8 约束可治理/自演进	constraint_engine.py	6 API (layer_get/set/compose/always_active/self_evolve/feedback_adjust) + 数据化落盘 (constraint_layers.json/always_active.json/feedback_log)
sub agent 模型配置化	为每个 subagent 分配不同模型	config_loader.py + config/agents.json	三层合并（内置默认→用户~/paeg→项目）+ {env:}/{file:} 变量替换 + per-subagent LLM 工厂 (provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level/enabled) ——用户不改代码即可定制

- **MCP 工具配置驱动 (v1.1.1 §3.36)**：14 个标准化工具由 config/mcp_tools.json 声明 (name/description/risk/module/function/params)，加载器安全动态注册——**改配置即生效** (/api/admin/reload 热重载)，增删工具/调描述/切风险不改代码；四重安全边界（模块白名单/危险模块拒绝/函数名约束/禁 exec）
- **Profile Bundle 分层 (v1.1.3 §3.38 H-2)**：standard/exam/weil 三预设 + bundle 堆叠（默认→bundle→profile→用户覆盖）+ 稀疏 patch ——教师一键切教学场景
- **配置树导出 (v1.1.3 §3.38 H-13)**：/api/admin/dump-config 完整可 patch 配置树（对齐 dsh --dump-config）
- **多级 skill 目录 (v1.1.4 §3.38 A1)**：全局 (skills/) < 项目 (config/skills/) < 用户 (~/paeg/skills/) 三层合并，用户配置支持 {env:KEY|默认}
- **sub agent 模型配置化 (v0.71 §3.32)**：config/agents.json 每 subagent 可配 provider/model/temperature/thinking_level

F7 安全与质量保障

功能	用户场景	技术路线	实现方法
防幻觉底线	不编造事实	TRUTH_GROUNDING	10 条底线（绝不编造/信源为绝对命令/允许说不知道）注入全模式 (presenter/general_chat/affection)，幂等
质量门禁	自我更新入库审核	QualityGate	L1 宪法（有害/注入/PII）→L2 硬规则→L3 LLM 多维评分 (factuality/safety/pedagogy) →L4 证据沙盒
语言规范	输出文本自然化	LANGUAGE_STYLE + lang_gate + refiner	L1 提示词约束（主谓宾/词法/介词）+ L0/L2 规则+薇依语料矫正 + 违禁词兜底（内嵌 AI_TELLS + 外部 forbidden_words.json 合并）——统一入口 lang_gate_content，MCP 工具化 (§3.28)
安全协议	危机/有害内容	safety.py	危机识别（自伤/自杀）→ 注入指引不短路；有害内容 L1 拦截
事实锚定	真实信息优先	知识库检索 + 联网降级栈	web_search (Brave→Tavily→Serper→Bing 降级)；知识库优先

第 3 章 系统架构（六层）

架构多尺度图（从最大尺度到精细尺度）

图 1 • 全景尺度（PAEG 与外部世界）

参与方	与 PAEG 的关系	数据方向
👤 学生 (浏览器/微信)	服务对象	HTTP/SSE → PAEG
☁️ LLM (DeepSeek/OpenAI)	算力提供者	Prompt → LLM; 生成/工具调用 ←
📖 知识库 (Library/)	记忆与素材	双向 (检索/写入)
🌐 外部世界 (搜索/论文)	信息源	双向 (联网)
💾 持久化 (users_data)	画像/历史存储	双向
🔧 开发者	维护者	热加载注入改进 (虚线)

一句话: PAEG 是大脑, LLM 是算力, 知识库/外部/持久化是记忆与耳目, 学生是服务对象, 开发者通过热加载持续改进。

图示 (Mermaid 渲染) :

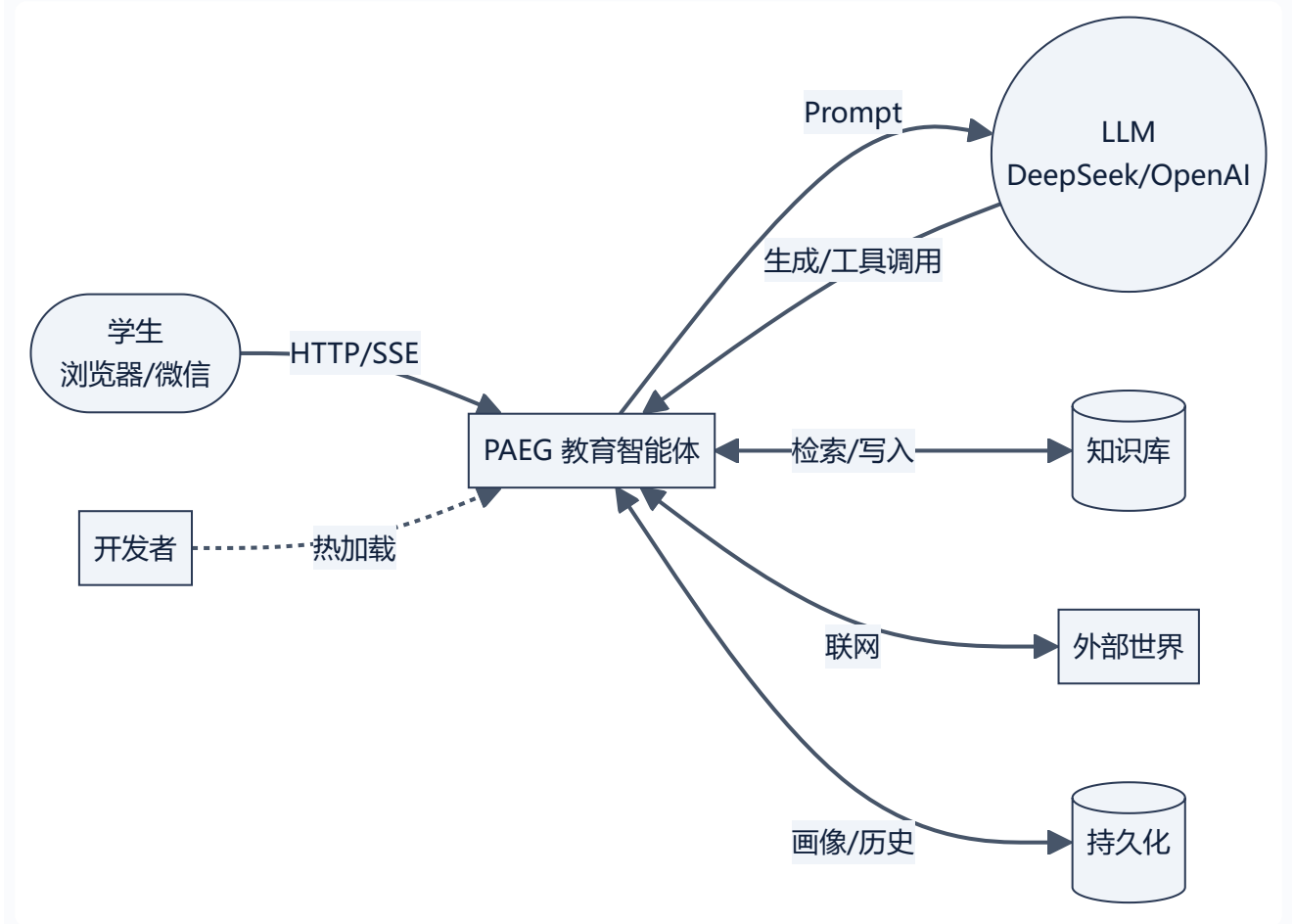


图 2 • 系统尺度 (六层 + 一次请求数据流)

层	职责	核心组件	本次请求的角色
L1 用户入口	接收请求	Web UI / REST API / 微信桥	收到提问，发起请求
L2 意图路由	识别意图	meta_router (15 意图)	判定 intent=teach
L3 教学编排	流程控制	paeg.teach / teach_stream (SSE)	五阶段编排 + 流式输出
L4 Subagent	领域执行	9 核心 subagent + ResourceLibrarian	诊断/计划/讲解/评估协作
L5 能力组件	可复用能力	14 MCP / 11 Skills / Workflows	按需调工具
L6 基础设施	底层支撑	LLM 适配 / 知识库 / config_hub / 持久化	提供算力与数据
L0 横切	质量保障	TRUTH_GROUNDING / QualityGate / 语言规范	约束每一层

一次请求的路径： 学生提问 → L1 (POST /api/teach/stream) → L2 (判定 teach) → L3 (五阶段) → L4 (subagent 协作) → L5 (工具按需) → 全程受 L0 约束。

图示 (Mermaid 渲染)：

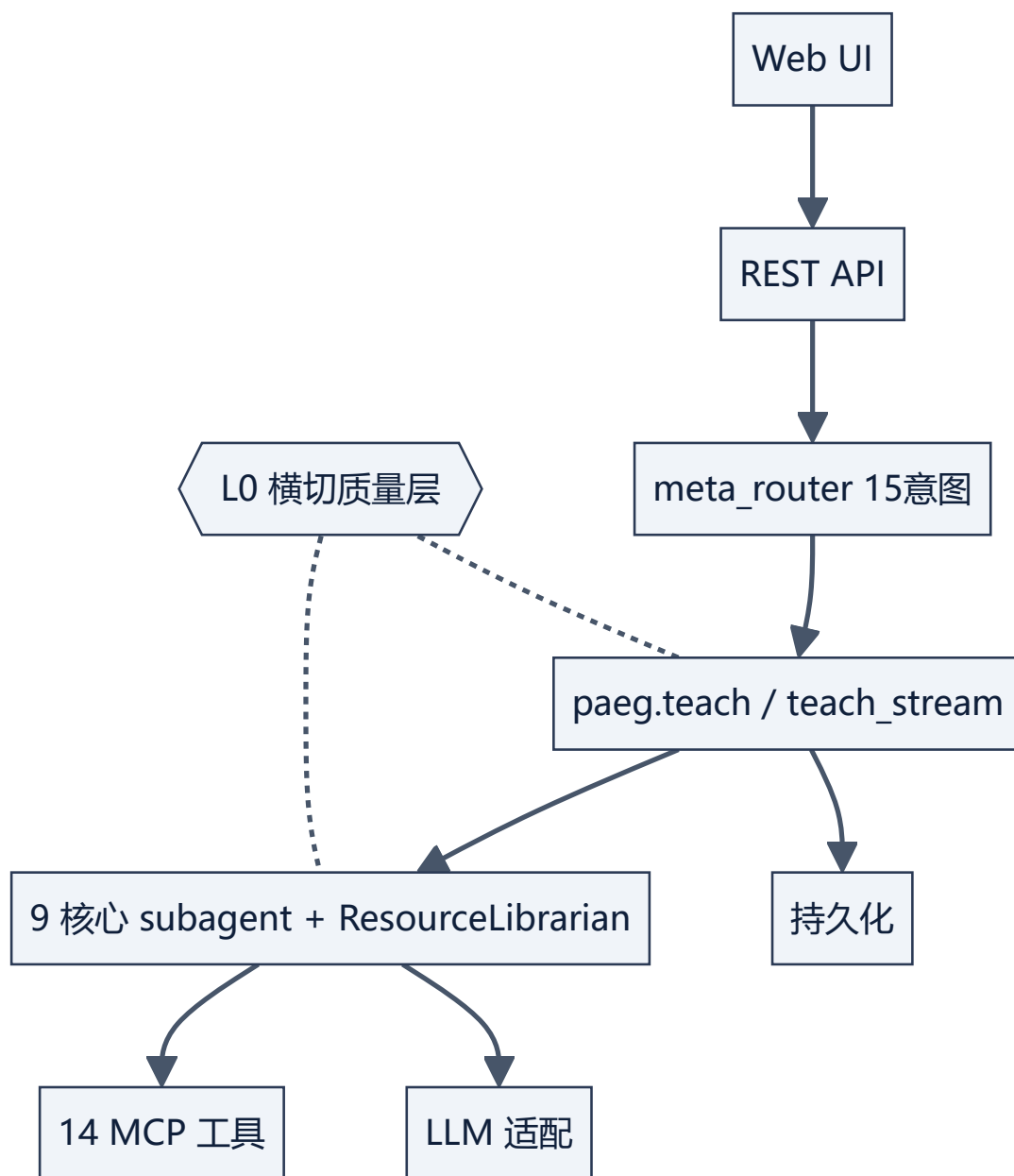


图 2B • Blueprints 分层架构 (Phase 3 • 12 蓝图)

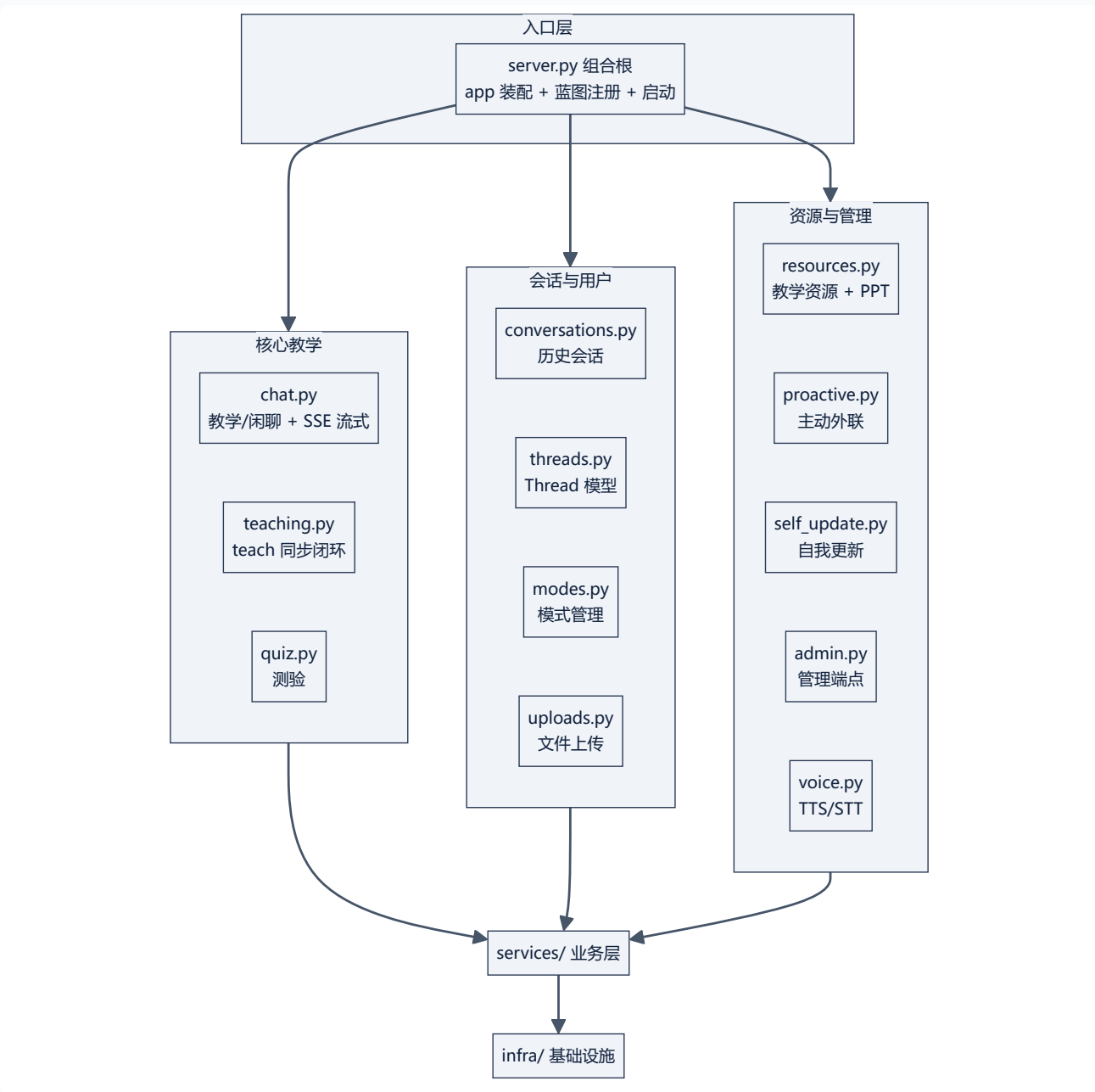


图 3 • 教学流尺度 (五阶段 + checkpoint 互动)

阶段	执行者	做什么	产出
① 诊断	Diagnositor	前置知识检查 + LLM 深度建议	recommended_depth/identified_gaps
② 计划	Planner	策略选择 + 差异化步骤	3 步教学计划
③ 讲解	Presenter	LLM 流式生成 (60 字分片)	event: presentation
↳ checkpoint	teach_stream	每步后发理解检查问题	event: checkpoint (前端 3 按钮)
④ 评估	Evaluator	score = 0.6·讲解 + 0.4·学生信号	掌握度/困惑信号
⑤ 调整	Adapter	switch/reinforce/continue	下一轮策略

阶段	执行者	做什么	产出
→ 自我进化	self_evolution	蒸馏/补丁/工具经验	evolved 写入 → 热加载 → 知识库可检索

互动循环：讲解 → checkpoint（听懂了吗）→ 学生回答 → 评估（_student_signal）→ 调整 → 继续或重讲；教学完成后自动进入自我进化（蒸馏知识点、沉淀教学补丁、积累工具经验）。

图示（Mermaid 渲染）：

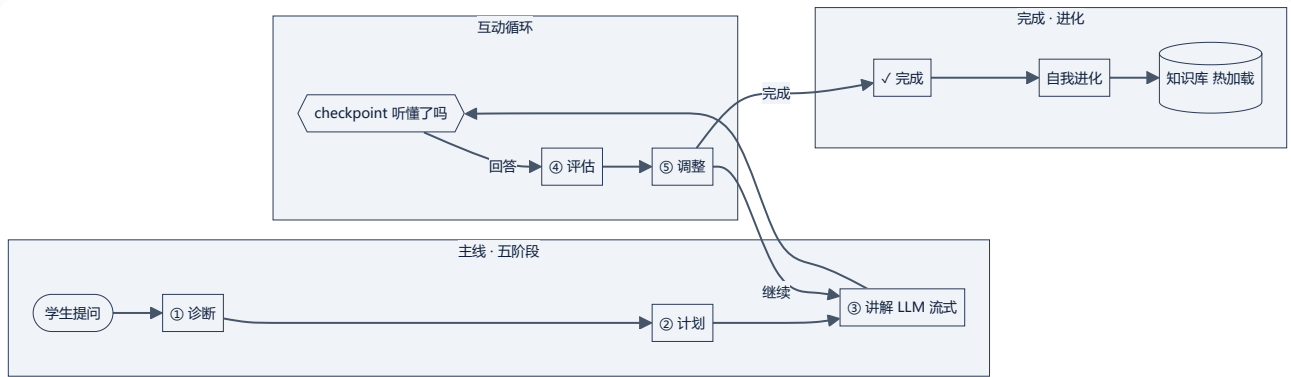


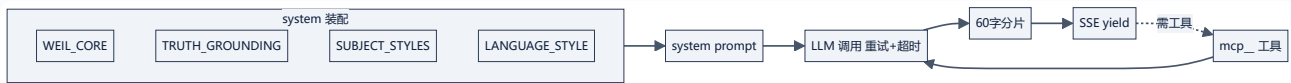
图 4 • 组件尺度（Presenter 内部装配）

装配块	内容	作用
WEIL_CORE	薇依人格基线	身份与教育信念锚定
TRUTH_GROUNDING	防幻觉 10 条底线	不编造/信源为绝对命令
SUBJECT_STYLES	35 学科风格（persona/语言/方法论）	因材施教
LANGUAGE_STYLE	语言规范三层	输出文本自然化
动态补丁	compose_dynamic_prompt	注入自我更新建议

内部流程：确定性装配（上述块）→ system prompt → LLM 调用（重试+超时）→ 60 字分片 → SSE yield；如需工具则经 config_hub 路由到 mcp__ 工具，结果回灌 LLM。

设计原则：**确定性骨架（装配/分片/路由）由 Agent 负责，生成由 LLM 负责**——这是“教学交给 Agent、生成交给 LLM”的具体实现。

图示（Mermaid 渲染）：



核心调用链（用户问“什么是导数”）

用户输入 → L1(POST /api/teach/stream) → L2(meta_router → intent=teach) → L3(teach_stream: 诊断→计划→讲解→checkpoint→评估→调整) → L4(subagent 协作) → L5(工具按需调用) → L0(防幻觉全程约束)

架构图集（尺度分级 · 从全景到模块）

图集总览：

尺度	图	覆盖
L0 全景	图1 全景（PAEG 与外部世界）	系统边界
L1 系统	图2 六层架构	分层+数据流
L2 教学流	图3 五阶段+checkpoint	一次教学
L3 组件	图4 Presenter 装配	subagent 内部
L4 机制	图5-9（自我进化/RALPH/意图路由/配置体系/checkpoint 时序）	关键机制细节
L5 事件	图9 时序（SSE 事件序列）	流式协议
L6 机制扩充	图20-26（配置驱动/权限双开关/事件类型化/repeat-guard/Profile Bundle/生命周期/物料流水线）	v1.1.x 新增能力

图 5 • 自我进化闭环 (G1-G11)

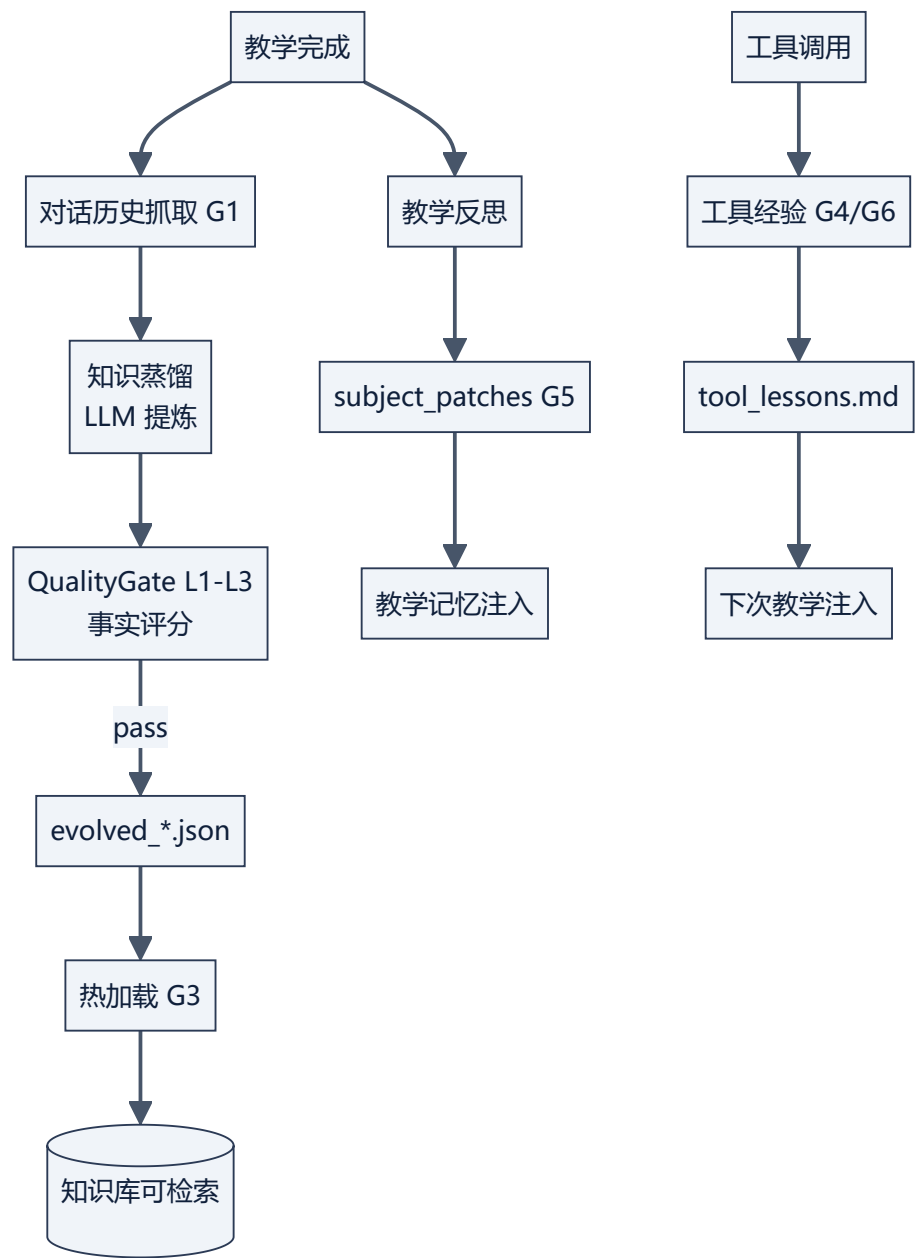


图 6 • RALPH 循环 (任务驱动持续改进)

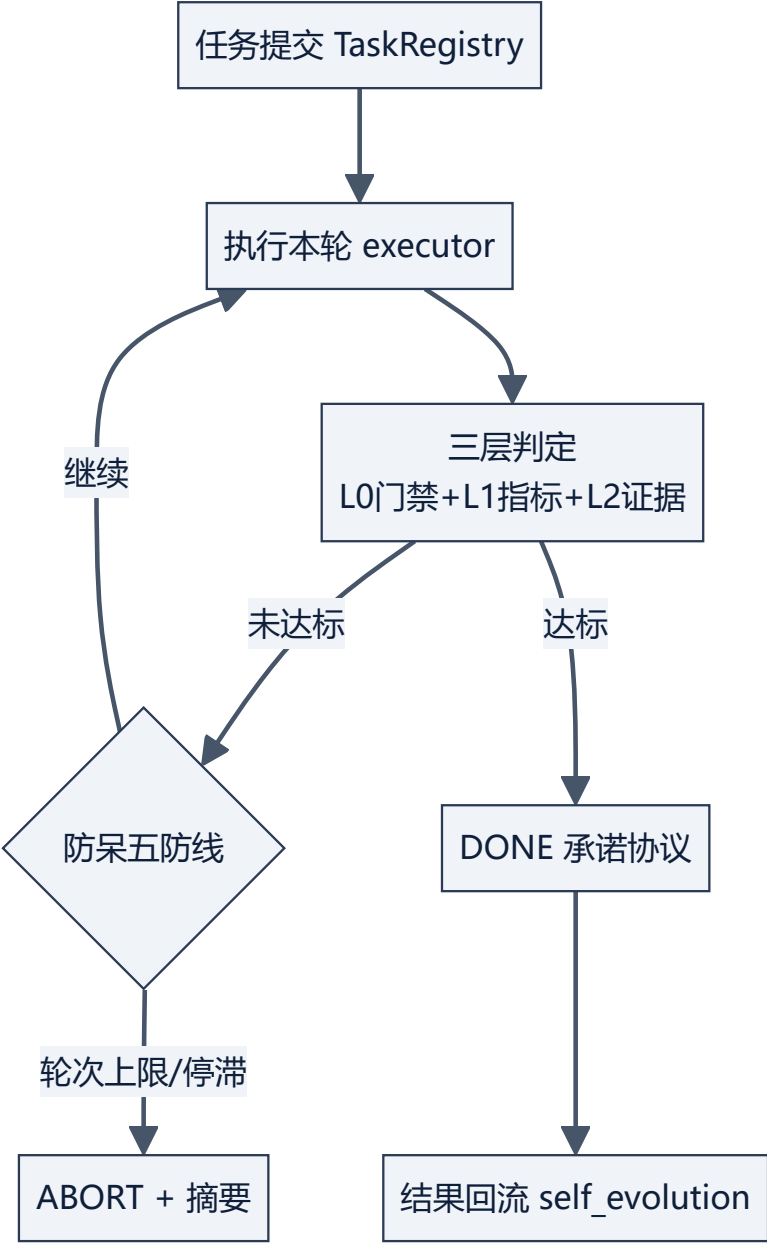


图 7 • 意图路由 (meta_router)

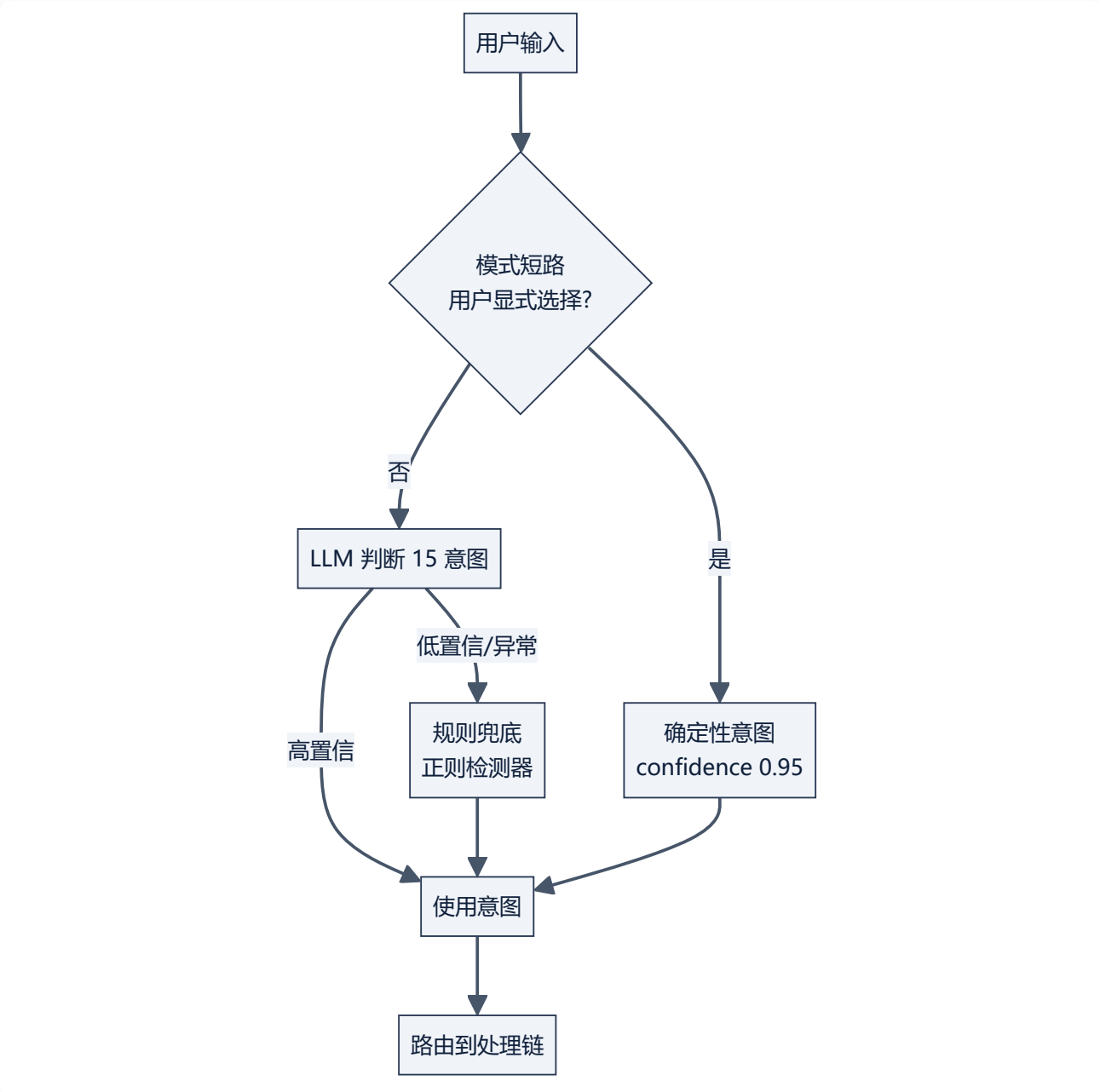


图 8 • 配置体系 (config_hub)

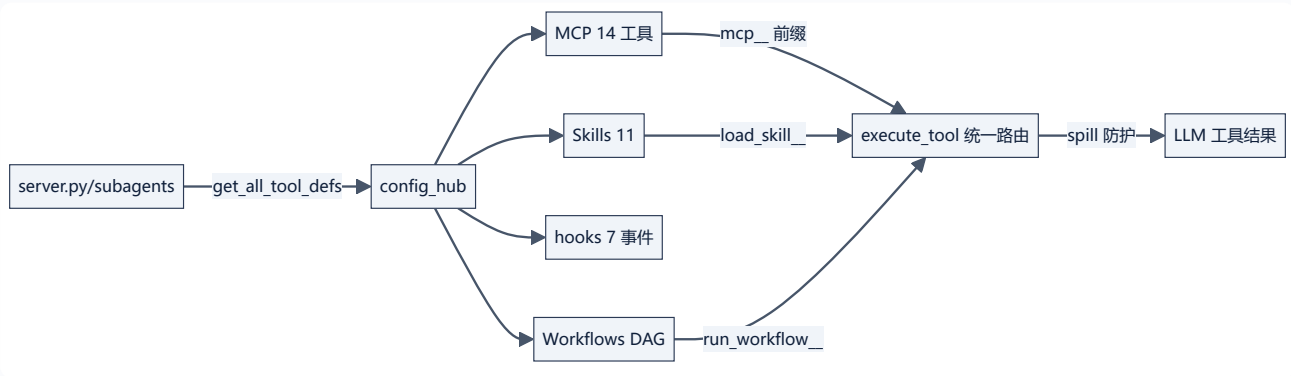


图 9 • checkpoint 互动时序 (深入版教学互动)

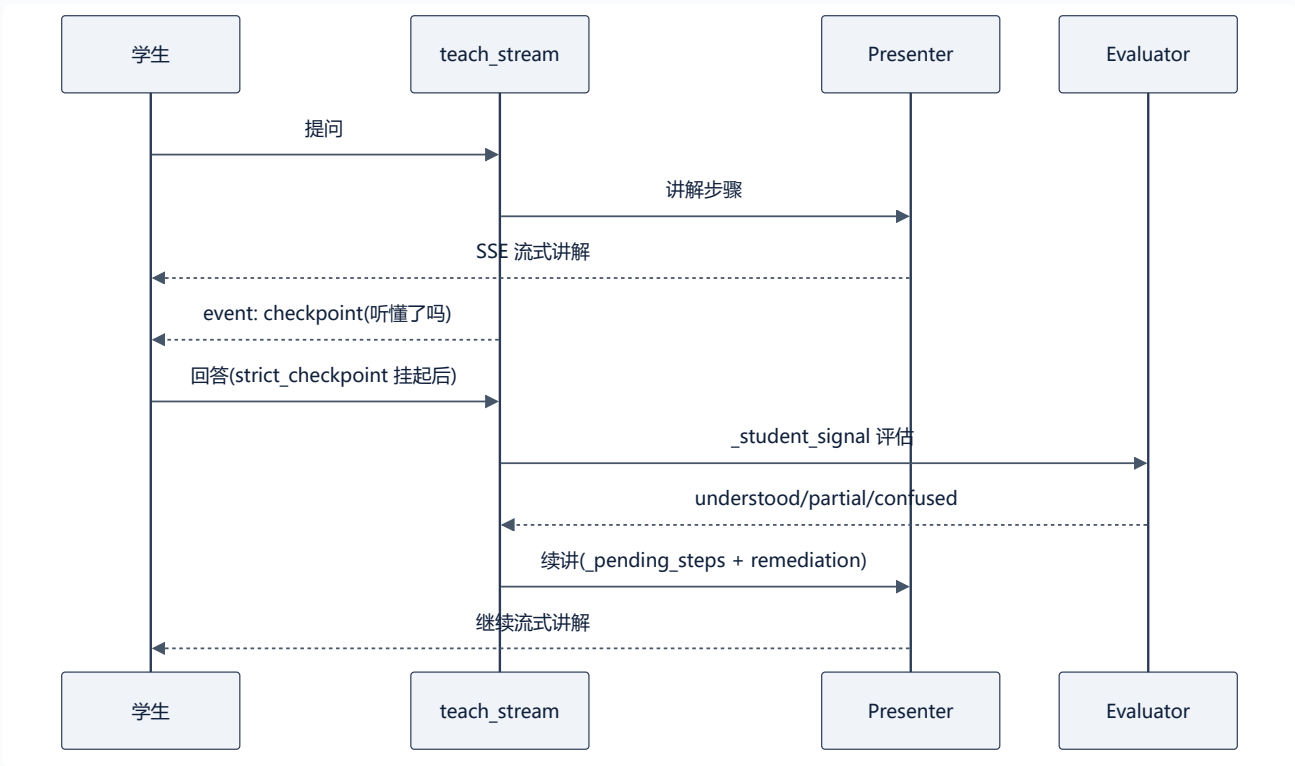


图 10 • 17 维学生画像独立性模型

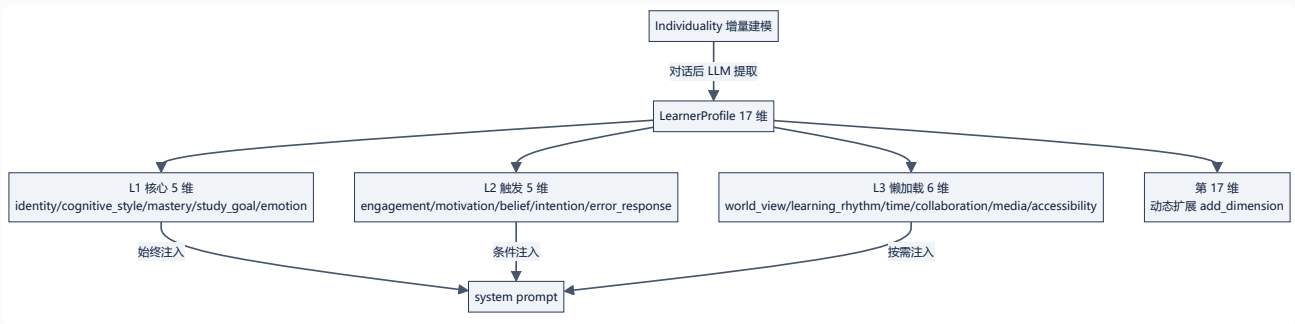


图 11 • 三层记忆生命周期



图 12 • 教学策略决策树 (choose_strategy)

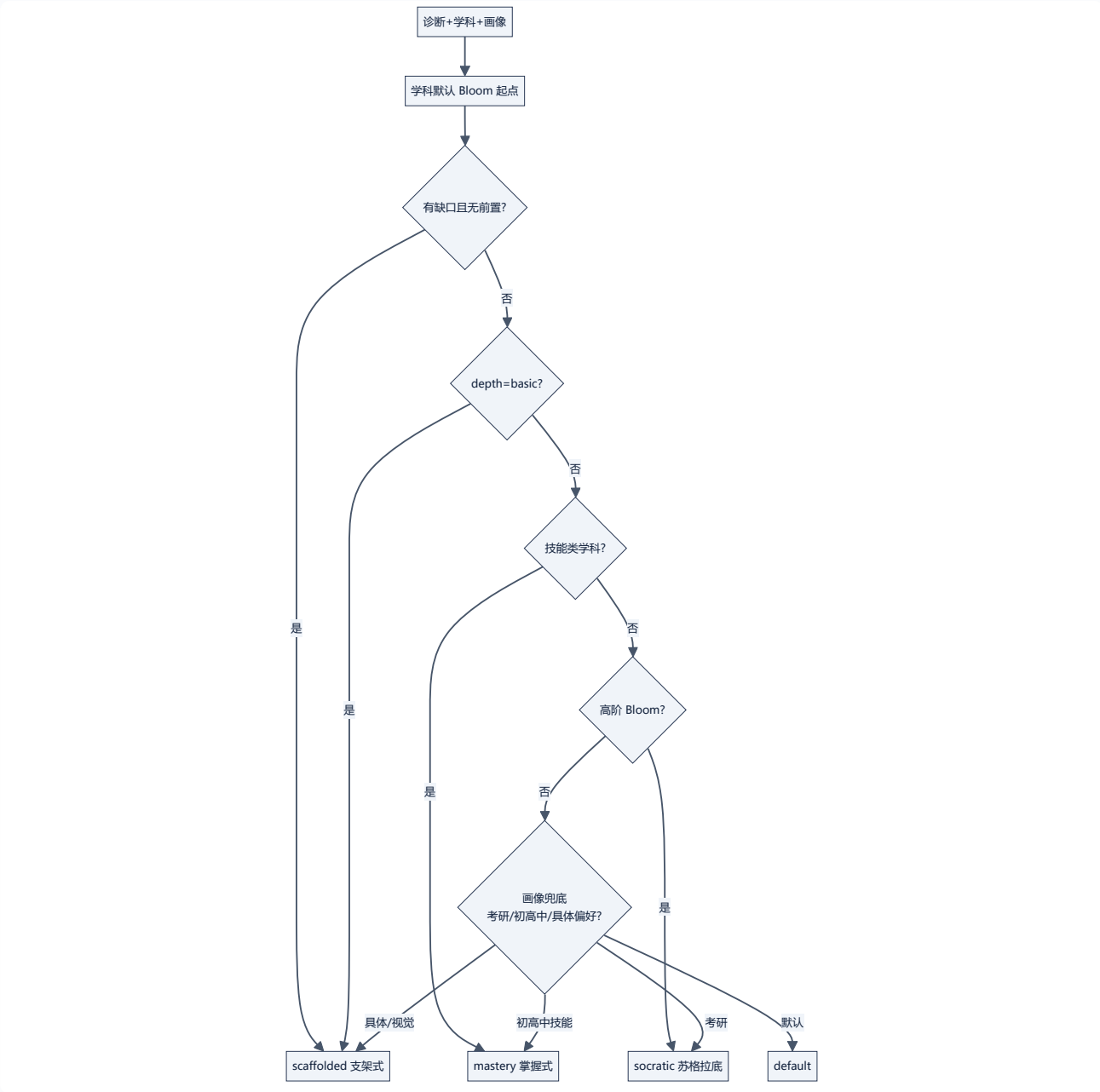


图 13 • 单步教学续讲 (_pending_steps 状态机)

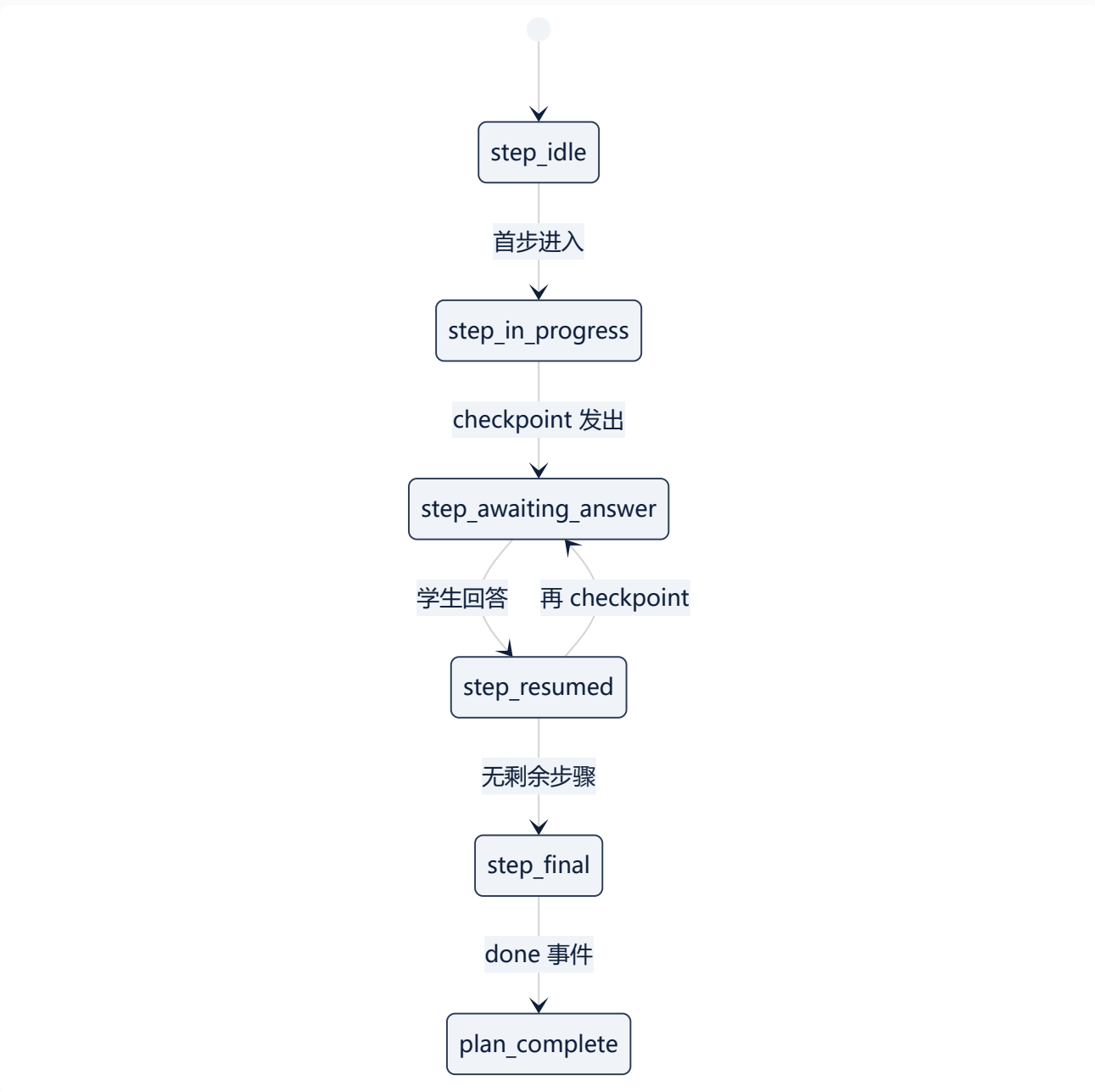


图 14 • QualityGate L1-L4 四层过滤

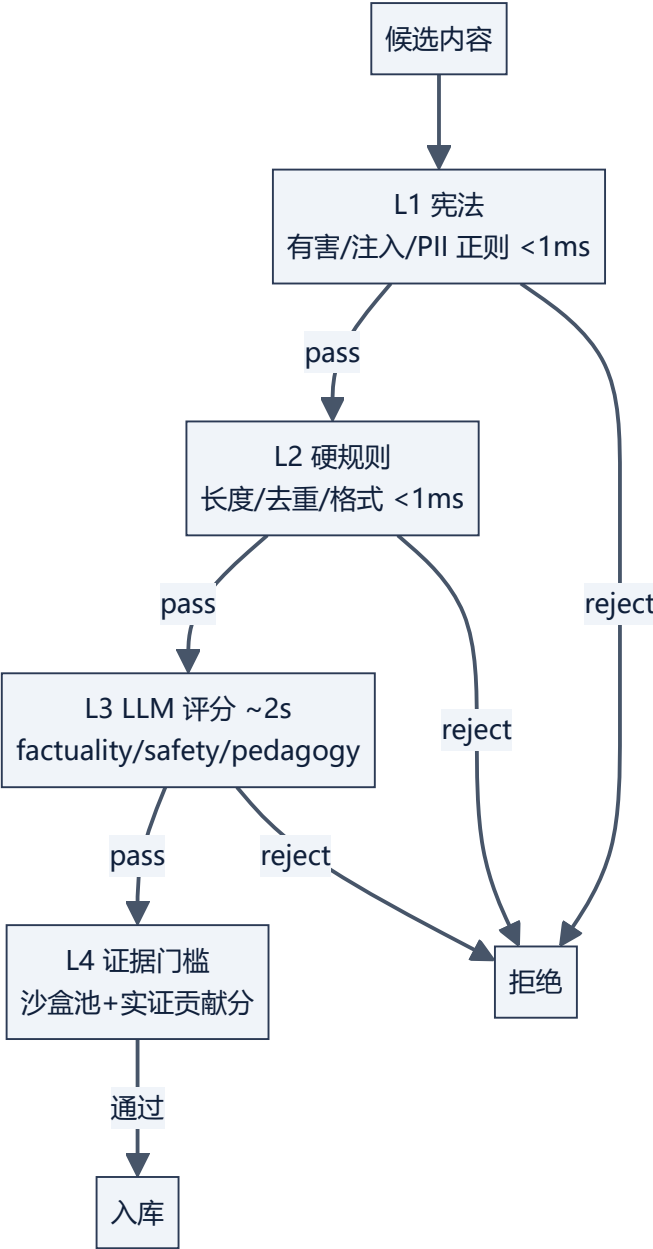


图 15 • 周期自我更新调度

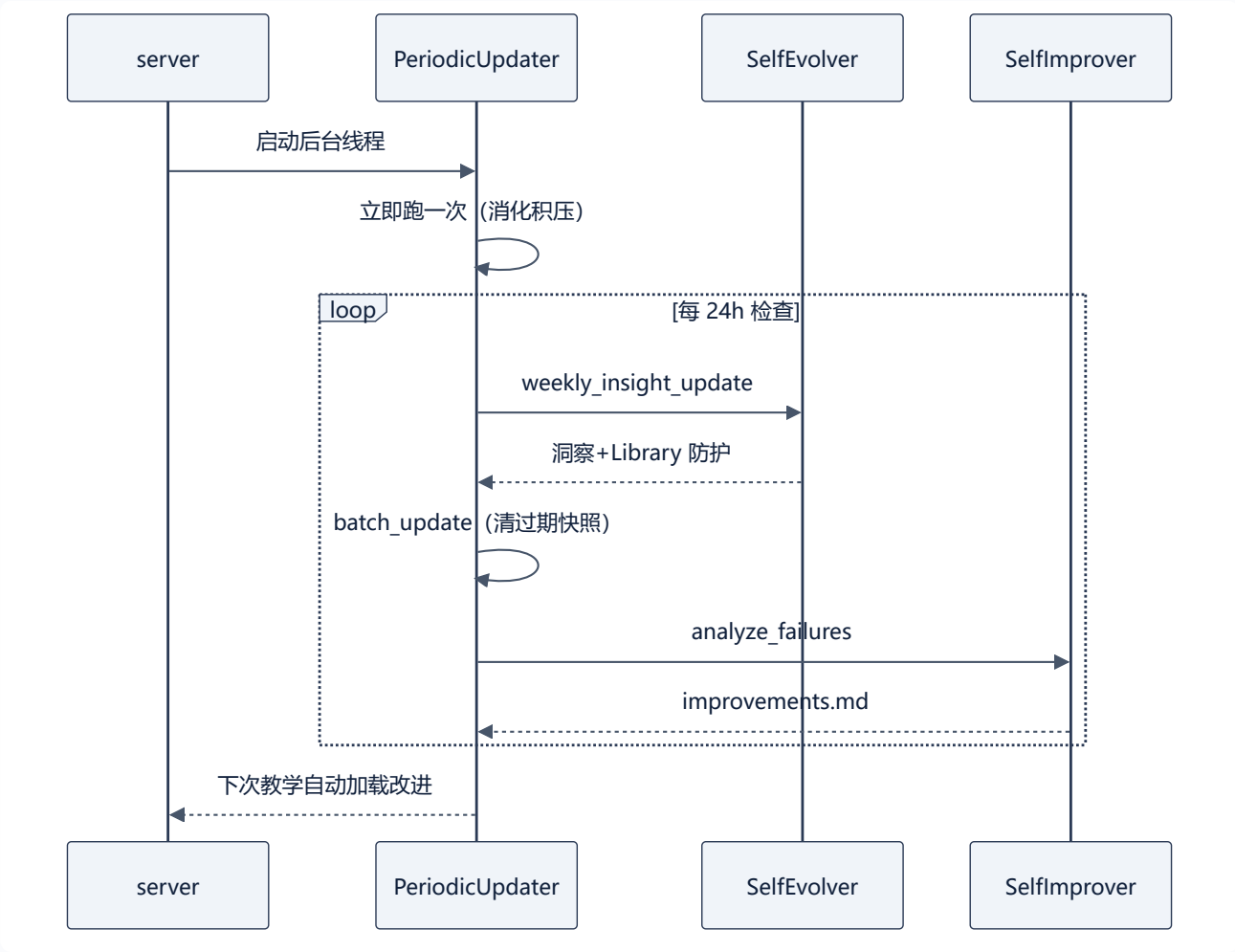


图 16 • SSE 流式协议事件序列

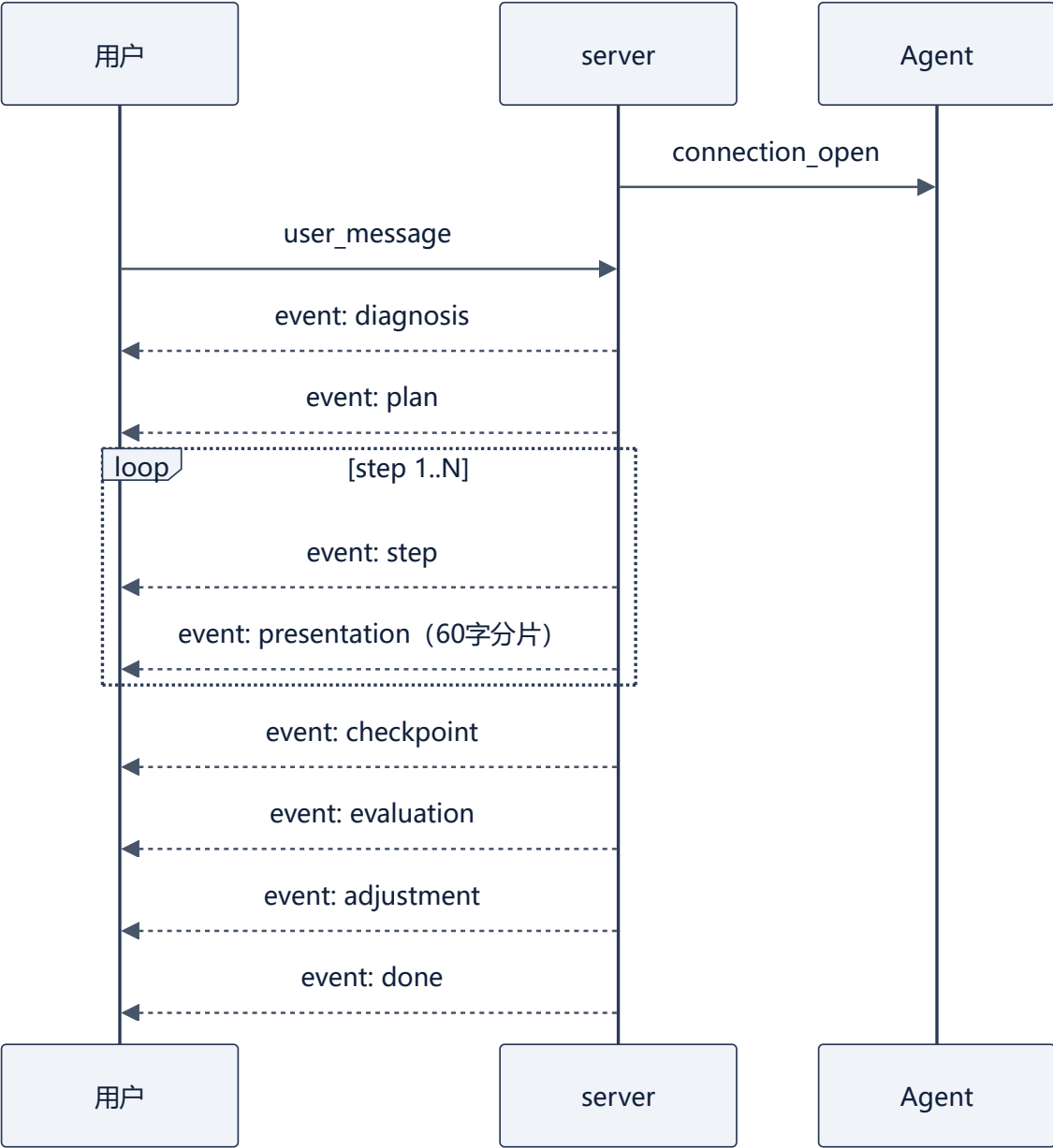


图 17 • hooks 事件链 (贯穿各层)

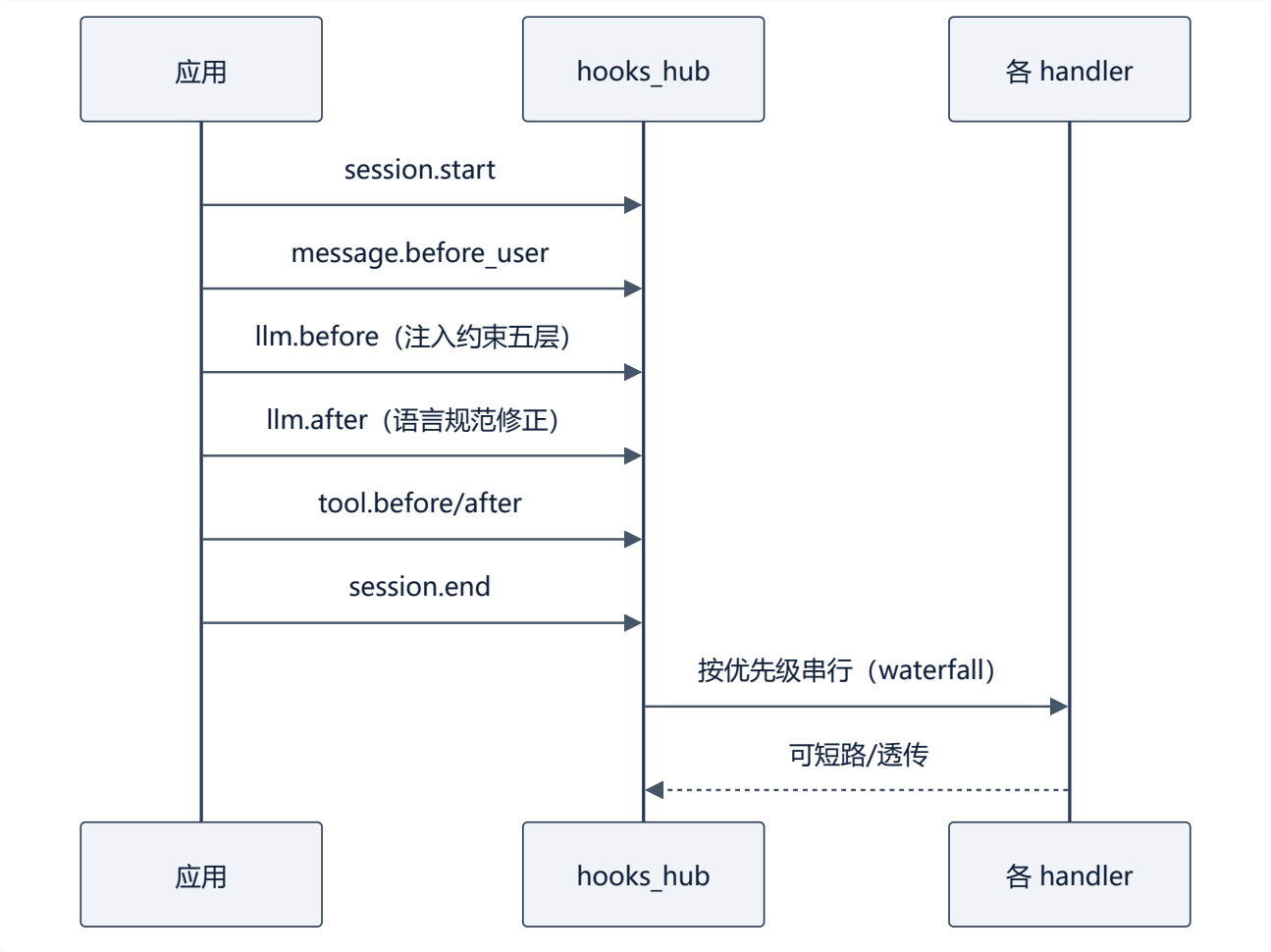


图 18 • 危机信号识别协议 (affection_gate)

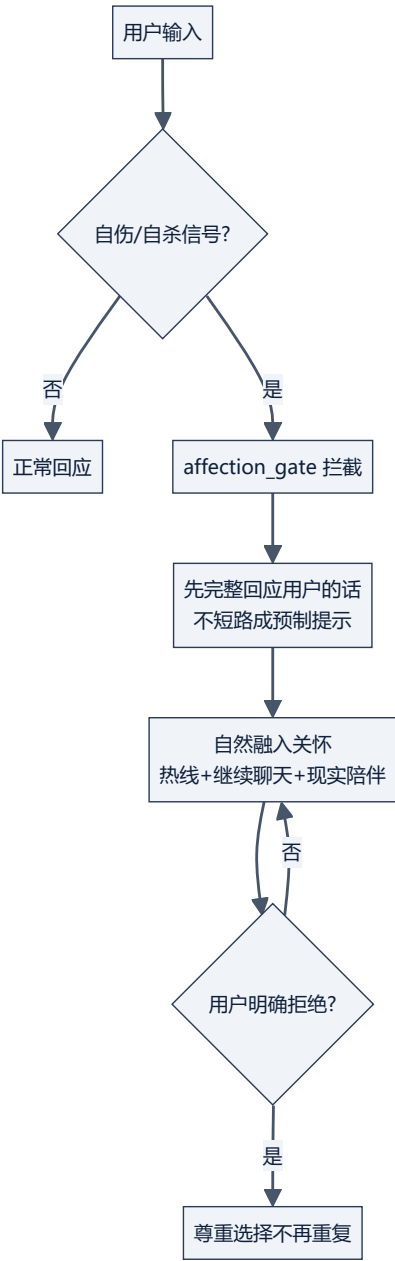


图 19 • spill 防护（上下文溢出+注入防御）

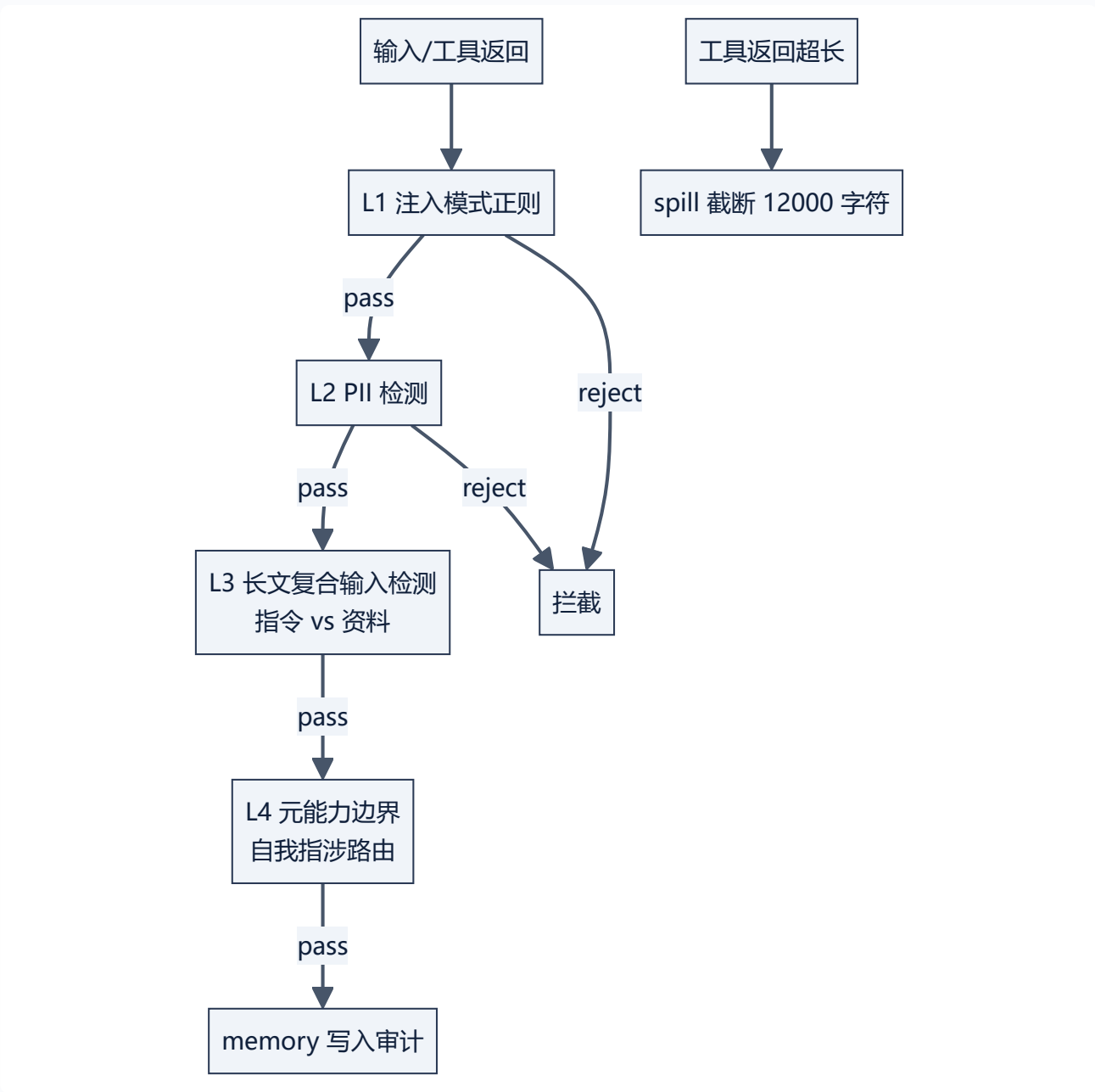


图 20 • MCP 工具配置化加载器 (v1.1.1 ★)

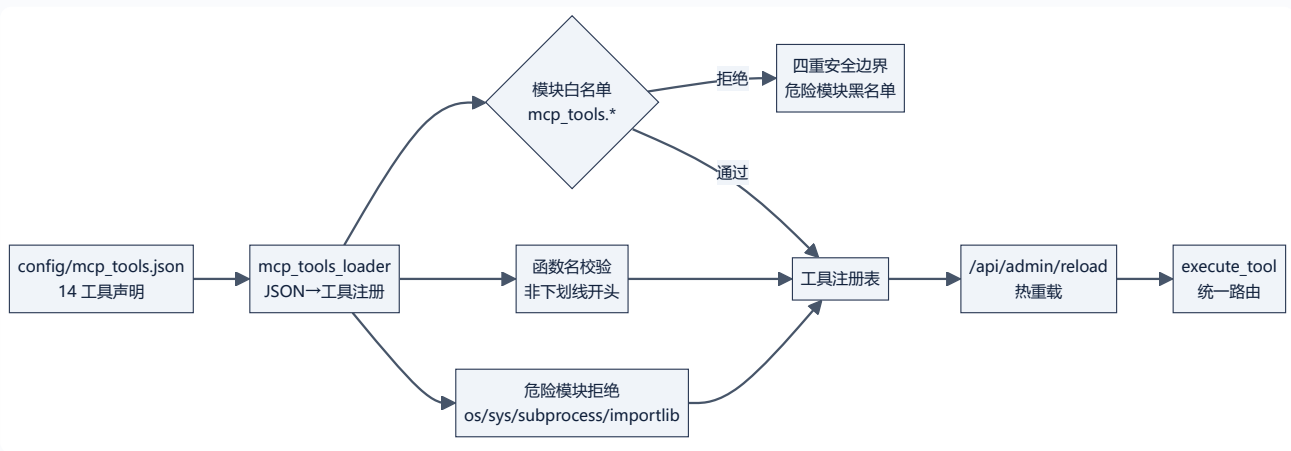


图 21 • 权限控制三层 (sandbox+approval+custom)

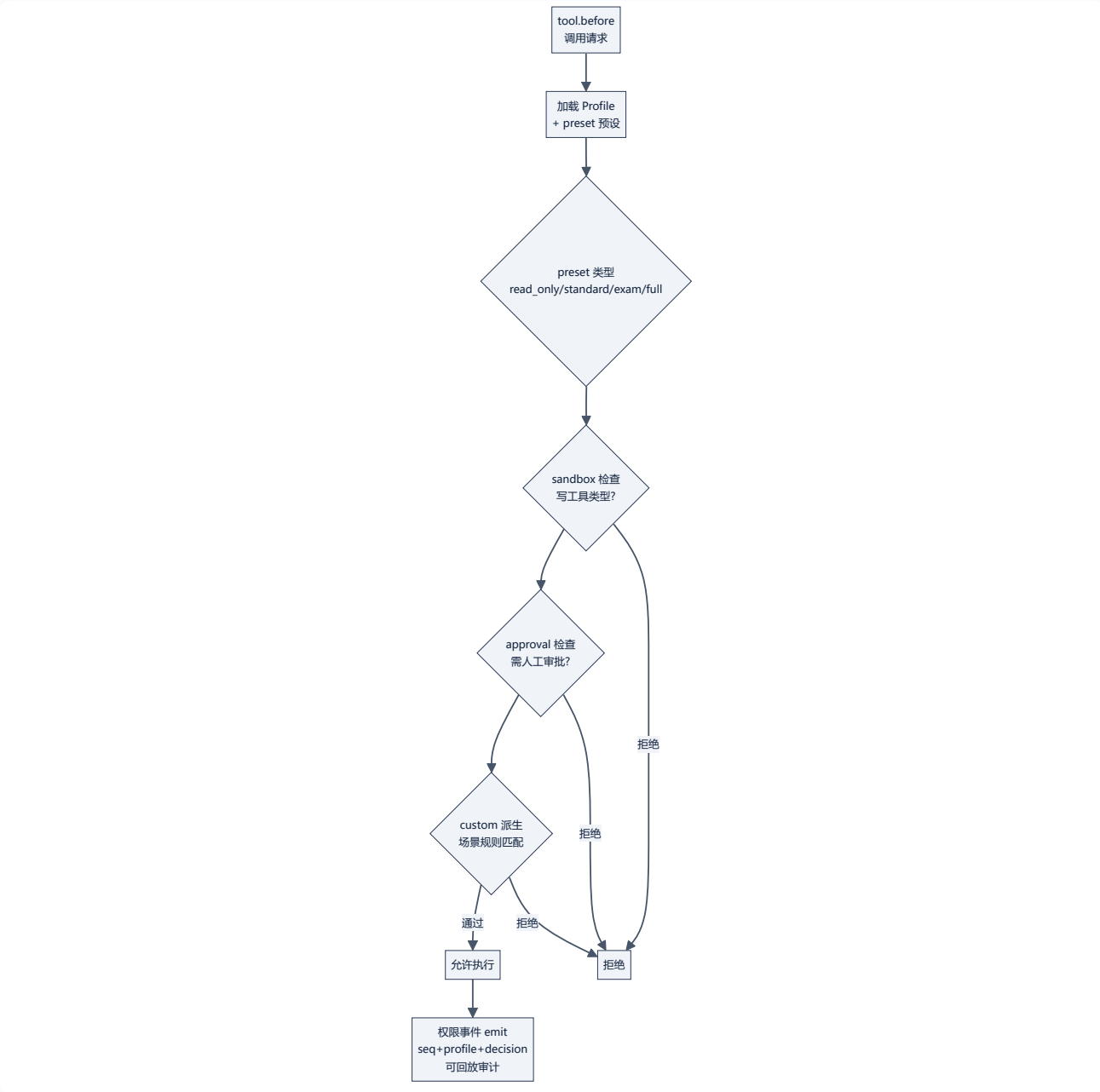


图 22 • 事件类型化 (62 类型: 13 CORE + 35 PLUGIN + 14 PAEG)

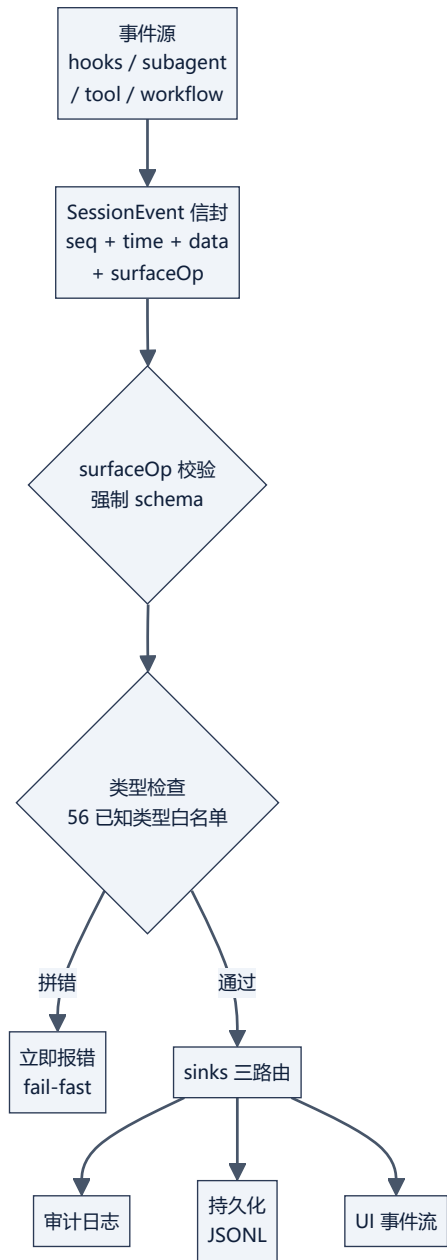


图 23 • repeat-tool-guard (chain-key + 多级阈值)

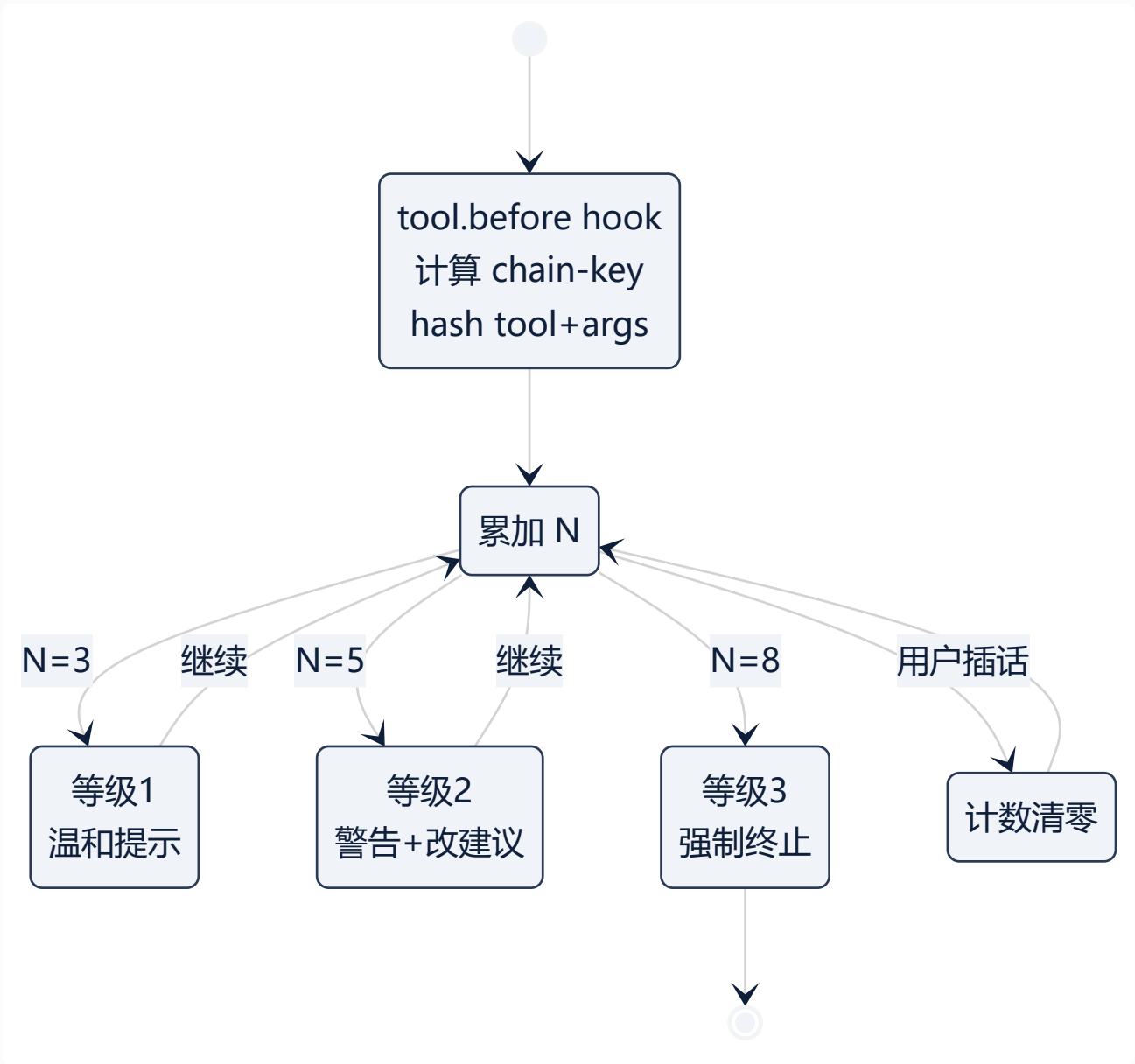


图 24 • Profile Bundle 分层堆叠 + dump-config

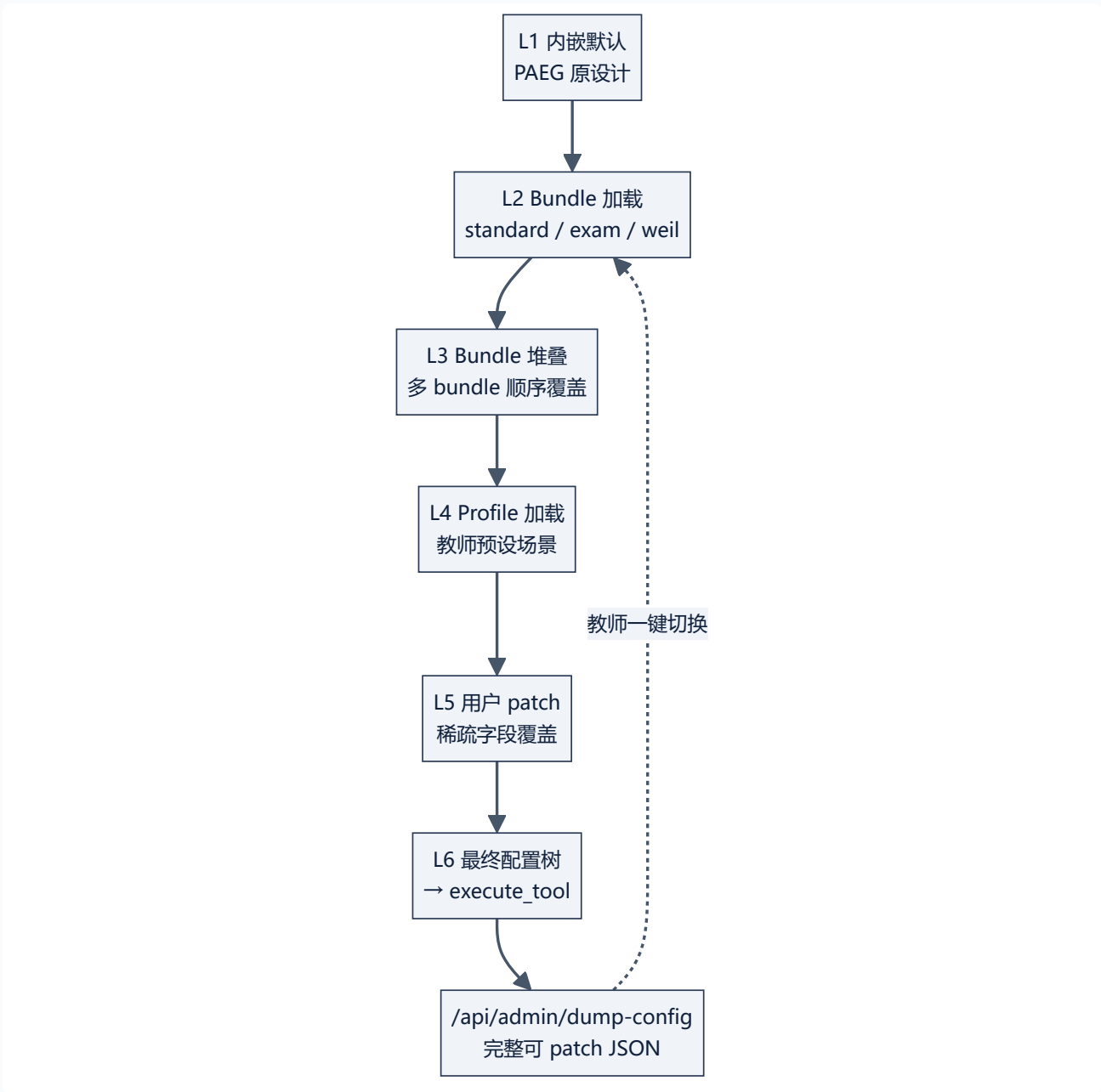


图 25 • subagent 生命周期事件 (构造 + start/end + hook)

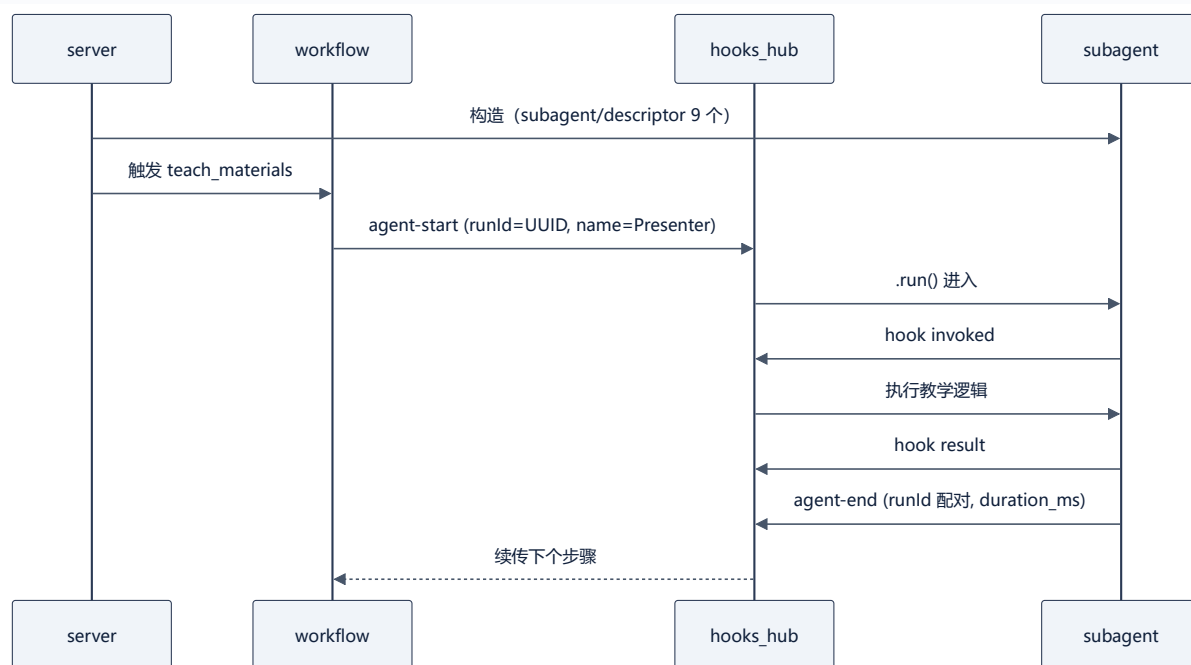


图 26 · 教学物料流水线 material_pipeline

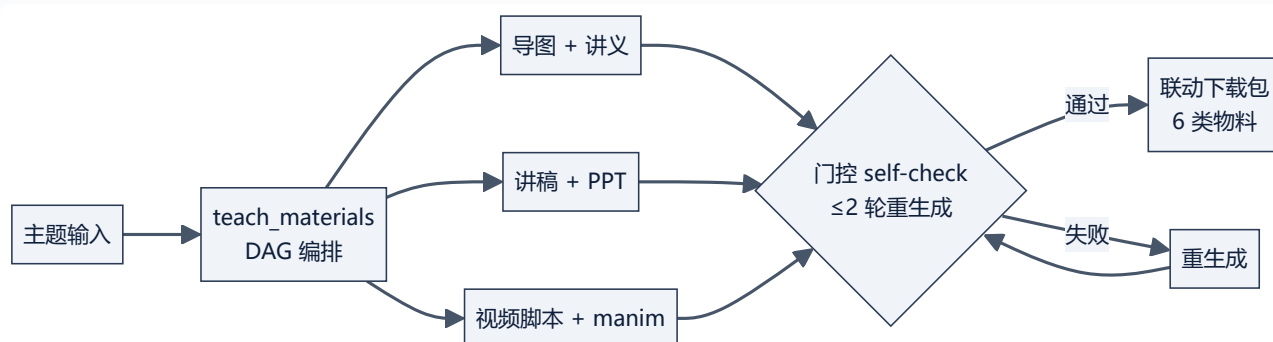
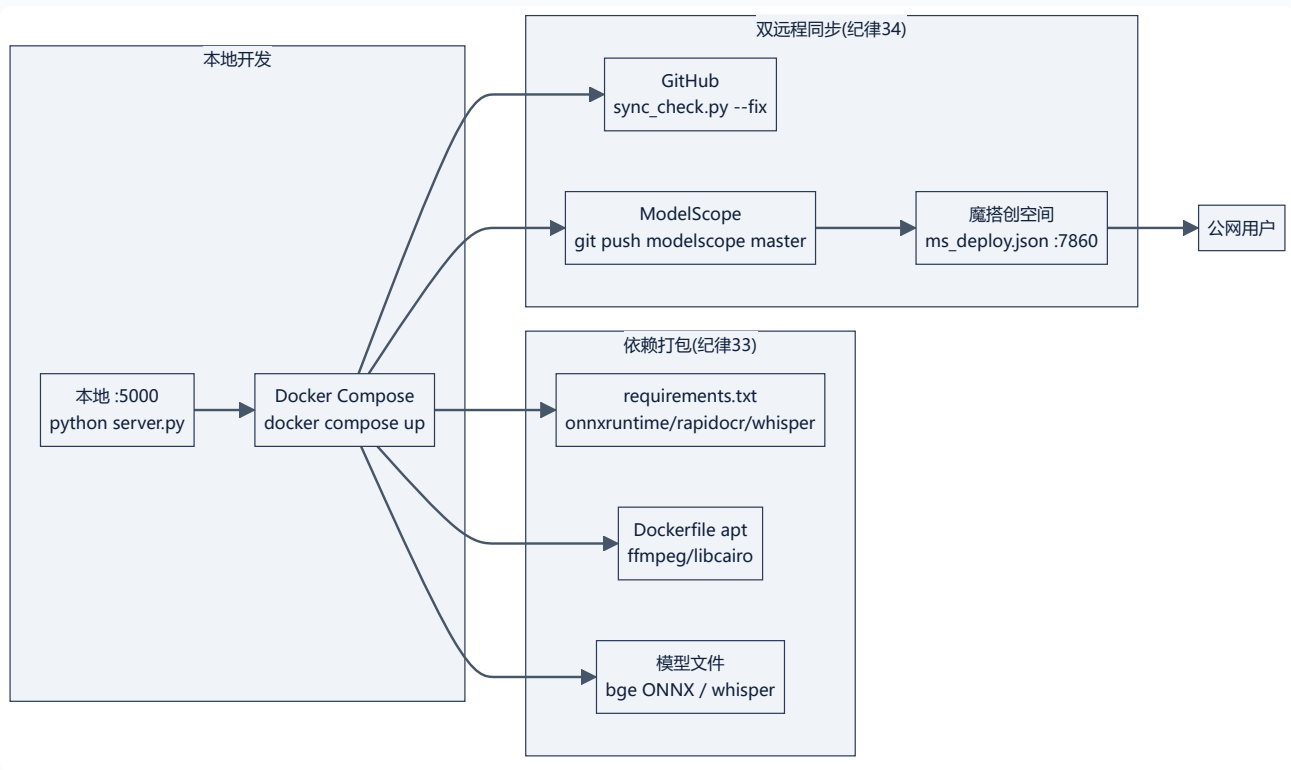


图 27 • Docker 打包 + 双远程部署 (\$7.4/\$7.5)



第 4 章 关键流程

4.1 教学生命周期（序列图要点）

诊断(前置+LLM) → 计划(策略+步骤) → 讲解(学科风格+流式) → 检查(理解) → 评估(掌握度) → 调整(下一轮) → 反思(自我更新)

4.2 自我进化闭环（G1-G11）

教学完成 → 对话历史抓取(G1) → distill 蒸馏(门禁 L1-L3) → evolved 写入(G3 热加载) → KB 可检索; 反思 → subject_patches(G5) → 注入下次教学; 工具经验(G4/G6/G8) → 反馈学习(SEL-8) → 老化归档(SEL-7)

4.3 RALPH 循环

任务提交(TaskRegistry) → 每轮: 执行(executor) → 判定(L0 门禁+L1 指标+L2 证据) → 持久化(快照) → 防呆(五防线) → DONE/ABORT; 承诺协议 `<promise>DONE</promise>`

4.4 热加载与配置更新

改 config/*.json → POST /api/admin/reload → config_hub.reload_all() → MCP/skills/hooks/workflows 热更新; evolved 写入 → reload_library → KB 即时可见

4.5 防幻觉锚定

TRUTH_GROUNDING 全模式注入（幂等） → LLM 必须: 不编造/信源为绝对命令/允许说不知道 → QualityGate L3 factuality 评分把关自我更新

第 5 章 扩展指南

想做什么	怎么做
新增学科	<code>prompts.py</code> SUBJECT_STYLES 加键 (persona/language/structure/emphasis + 可选 subfield_guide/method_guide/worked_example) + SUBJECT_GRADES/SUBFIELD_TREE
新增 subagent	<code>subagents.py</code> 建类 (run 方法组装 system + 调 _safe_reason_chat) + 注册到 paeg.py
接入 MCP 工具	<code>config/mcp_servers.json</code> 加 server 声明 → 重启/ <code>/api/admin/reload</code> → mcp_ 前缀自动路由
新增 skill	<code>skills/<name>/SKILL.md</code> (frontmatter: name+description + Markdown 正文) → 自动注册
编写 workflow	<code>config/workflows/<name>.json</code> (DAG: steps+depends_on) → run_workflow_ 路由
新增钩子	<code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function} → 事件触发
维护违禁词	<code>normalize_text</code> / <code>language_policy_check</code> / <code>forbidden_words</code> MCP 工具 (或直接编辑 data/forbidden_words.json 三类) ——动态增删, 不改代码
调整约束层	<code>constraint_layer_set</code> MCP 工具 (教学/考试/自由层 0-7) 或 <code>constraint_always_active</code> 固定永远生效规则
约束自演化	<code>constraint_self_evolve</code> 把教学洞察写入指定层组 (落盘 data/constraint_layers.json)
扩充 Library 资料	Library/ 下按级别放置: <code>usr_knowledge/<uid>/</code> (用户级) · <code>Library/<学科>/</code> (学科级) · 公共集 (跨学科共享) · 模板与资源库 (讲义/PPT/视频模板) —— <code>/api/upload</code> purpose 指定 → 知识库自动索引, BM25 检索可命中

第 5A 章 可扩展模块 (框架化 · v0.70 🌟)

框架化原则: 所有可扩展能力 (约束层级/语言规范/配置体系) 都是“**内嵌默认内容 + 外部扩展**”双层结构——PAEG 自身的设计逻辑与内容 100% 保留为内嵌默认, 外部开发者可在此基础上更换内容或拓展结构, **不破坏原设计**。

A. 约束层级框架 (constraint_engine • §3.29)

框架化确认: 是。约束层级已框架化, 其他开发者可:

扩展操作	方法	示例
a. 更换每一层内容	编辑 <code>data/constraint_layers.json</code> 的 <code>layers</code> , 同名层整体替换	<code>{"5": ["M", "R", "X"]}</code> 替换 L5 放开组
b. 拓展更多层级	<code>layers</code> 加新键 (任意 L8+), <code>constraint_layer_set(layer=N)</code> 立即生效	<code>{"8": ["M", "R", "T", "D", "S", "P"]}</code> 新增 L8
c. 新增约束组	<code>group_rules</code> 加新组, 层定义引用即可	<code>{"X": ["允许比喻"]}</code> + L5 含 X
d. 永远激活	<code>data/always_active.json</code> 的 <code>rules</code> 不随任何层放开	加自定义底线

内嵌默认 (PAEG 原设计完整保留, 不可改源码) : - 8 层 (L0 绝对底线 → L7 自由创造) × 6 组开关矩阵 (M 节奏/R 修辞/T 温度/D 教学法深度/S 学科教学法/P 哲学框架) - L0 保底 11 条 (公式 LaTeX/语法完整/反伪共情/三条语言铁律/不重复/不煽情/学科风格/身份不泄漏/危机协议/反 AI 腔/关键信息先判断) - 6 组共 25 条放开规则 (内嵌) - 3 位掩码兼容映射 (MASK_A/B/C → L2-L7)

自省 API: `constraint_layer_scope` (MCP 工具) 返回当前层范围、内嵌/外部来源、可用组、扩展指南——二次开发者可直接调用了解框架。

B. 语言规范框架 (lang_gate • \$3.28)

扩展操作	方法
增删违禁词	<code>forbidden_words</code> MCP 工具 (list/add/remove) 或编辑 <code>data/forbidden_words.json</code> 三类 (网络用语/伪共情/套话)
统一入口	所有生成内容过 <code>lang_gate_content</code> (L0 规则 + L2 薇依语料矫正), 外部 agent 可调 <code>normalize_text</code>
内嵌默认	AI_TELLS 577 项 (去重 555) + LANGUAGE_STYLE 规范 + 薇依语料 few-shot——完整保留

C. 配置体系框架 (config_hub)

扩展操作	方法
接 MCP 工具	<code>config/mcp_servers.json</code> 加声明 → <code>/api/admin/reload</code> 热更新
新增 skill	<code>skills/<name>/SKILL.md</code> (frontmatter + 正文) → 自动注册
编写 workflow	<code>config/workflows/<name>.json</code> (DAG) → <code>run_workflow_</code> 路由
新增钩子	<code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function}

第 5B 章 DeepSeek Harness 借鉴蓝图 (2026-08-14 调研 • 30 项中 27 项已落地)

来源: github.com/deepseek-ai/deepseek-harness (81.5k stars · MIT) ——**一切皆插件** (Everything is a Plugin), 基于 Cordis 事件框架。PAEG 依据其架构产出 **30 项优化需求** (\$二 Step 2 需求文档, 9 P0 + 14 P1 + 7 P2)。

核心架构五要点 (PAEG 已落地部分标注)

dsh 机制	原理	PAEG 对应状态
无特权核心	模型适配器/工具注册表/会话日志/agent 循环全是插件, 注册即副作用 (卸载自动 unwind)	config_hub 插件体系 (MCP/skills/hooks/workflows) ☒ 部分对齐
Patch 行级覆盖	YAML <code>- id:</code> 整体替换 config (非 deep merge); <code>disabled: !!js expr</code> 条件启停	constraint_layers.json 外部层覆盖 ☒ 已用同思想
Profile/Bundle 分层	profile = bundles 堆叠 + 用户 patch + --patch overlay; <code>--dump-config</code> 打印可 patch 树	☒ 待实施 (H-2)
事件三分域	session 事件 (持久) / agent 事件 (拦截进行中工作) / 能力事件 (fs/tools 接缝)	hooks_hub 7 事件 ☒ 部分对齐

dsh 机制	原理	PAEG 对应状态
Capability Seam	Service Definition/Provider/Consumer 三角色，换 provider 换全产品	❌ 待实施 (H-5/#11)

30 项优化需求速查（完整清单见需求文档 §二 Step 2）

P0 (9 项) → 已完成 8/9: #1 subagent patch ✓ · #2 profile bundle (§3.38 H-2 ✓) · #3 persona 外置 ✓ · #7 教学预设 ✓ · #8 PresetService ✓ · #11 三角色重构 (契约层 ✓, 具体化待后续) · #12 LLM Provider Seam ✓ · #13 Shell Seam ✓ · #21 Subagent Registry ✓

P1 (14 项) → 已完成 12/14: #4 !!js 条件 ✓ · #5 home overlay ✓ · #9 per-agent scope ✓ · #10 preset 结构 ✓ · #14 tool 按需加载 ✓ · #15 Session Event Log ✓ · #18 权限预设升级 ✓ · #19 权限事件 ✓ · #22 subagent report ✓ · #24/25 UI 模式化 (待确认) · #27 self-update via patch ✓ · #29 多级 skill ✓ · #30 ctx registry ✓

P2 (7 项) → 已完成 6/7: #6 OS 双轨 ✓ · #16 hooks 瀑布 ✓ · #17 subprocess 抽象 ✓ · #20 custom 状态 ✓ · #23 fresh-agent loop (对照 RALPH ✓) · #26 HMR (待确认) · #28 Constitutional patch ✓

建议实施路线 (4 阶段, 6-10 周)

- Phase 1 运行时底座: ✓ 已完成 (#30/#12/#13/#15 全部落地)
 - Phase 2 装扮系统: ✓ 已完成 (#1/#2/#3/#7-10/#4-6 全部落地)
 - Phase 3 能力接缝+权限+UI: 🔄 大部分完成 (#11 契约层/#14/#18-20/#21-23 落地; #24-26 UI 待确认)
 - Phase 4 元能力: ✓ 已完成 (#27/#28/#29 全部落地)
- 衔接: 已落地的 constraint_engine (§3.29) + lang_gate MCP (§3.28) + services/ 全套 Seam/Registry (§10.20 技术全景) 正是 Harness 落地的实体——约束/语言规范/服务注册已数据化可动态, 30 项中 27 项完成 (2026-08-16), 剩余 #11 具体化 / #24-26 UI 待后续波次。

第 6 章 未来规划 (Roadmap • Oracle 咨询 2026-08-14)

主线: 让现有闭环 (教学互动 + 评估 + RALPH) 具备生产可用性——Q3 补齐工程化短板, Q4 教育语义层升级, 2027 产品化。每项挂钩九模块薄弱点或调研成果 (非空泛目标)。

Q3 近期 (1-2 月) : 工程化补齐 + 闭环数据沉淀

#	目标	价值	依赖	工作量
Q3-1	timeout-policy (教学长任务分级超时+中断恢复) + llm-retry 合并入 harness 统一	防长会话卡死/超时	当前 llm-retry	Short
Q3-2	message-feedback 落地: 每轮互动 👍 / 👎 + 文本反馈入库 SQLite	给效果评估提供真实数据	message-feedback 子包	Short
Q3-3	session-sqlite 全量替换: 会话状态内存/JSON → SQLite (回放)	会话可审计可回放 (合规必需)	现有会话管理	Short

#	目标	价值	依赖	工作量
Q3-4	九模块薄弱点扫描：对照 §3.12 产出评估覆盖率矩阵	让 Roadmap 可量化	§3.12 文档	Quick
Q3-5	教学能力结构化 v2: teaching-capability 接入 TPACK/加涅元数据标注	能力体系真正接入运行	teaching-capability	Short

Q3 退出条件：生产会话零丢失；≥30% 会话带反馈数据；九模块覆盖矩阵公开。

Q4 中期（3-4 月）：教育语义层 + 上下文工程统一

#	目标	价值	依赖	工作量
Q4-1	记忆系统语义分层 (working/episodic/semantic + 教学知识图谱)	解耦对话与长期认知图谱	Q3-3/Q3-5	Medium
Q4-2	教育知识图谱 MVP (教资 8 模块 × 专业标准 6 能力 × ADDIE)	诊断/画像有"该教什么"依据	教育体系调研	Medium
Q4-3	多 agent 协作 (教师+学生+评估 Agent, RALPH 编排不换框架)	Berliner 专家级反思 + LLM-as-judge	Q4-1/ralph	Medium
Q4-4	上下文工程全量统一 (预算分配 + 知识图谱检索槽位)	防长会话丢关键上下文	runoob 调研/compaction	Short
Q4-5	RAG 接入语义层 (反馈+能力标注+知识图谱为检索源)	画像/策略有据可查	Q4-1/Q4-2/Q3-2	Medium

Q4 退出条件：同一学生 3 次会话可复现认知图谱；多 agent 评估与人工一致率 ≥70%。

2027 远期：产品化方向

#	方向	触发条件	里程碑	工作量
Y-1	个性化自适应闭环成熟 (诊断→画像→差异化→评估→反馈全自动)	Q4-3 跑通 ≥1 学科	自适应学习案例	Large
Y-2	教师协作平台 (班级薄弱点洞察 + 干预建议 + 策略编辑)	反馈数据 ≥6 个月	教师端 dashboard	Large
Y-3	多模态教学 (板书/公式 OCR、语音、图形化思维呈现)	用户具体需求	≥1 学科可用	Large
Y-4	数据洞察 + 学习分析 (知识图谱薄弱热力图)	Q4-2 有真实数据	分析报告	Medium

价值-成本矩阵 (优先做 ★★★→★★→★)

	低成本	中成本	高成本
高价值	Q3-1 timeout ★、Q3-3 sqlite ★、Q4-4 上下文统一 ★	Q4-1 记忆分层 ★★、Q4-2 知识图谱 ★★、Q4-3 多 agent ★★	Y-1 自适应闭环 ★★★、Y-2 教师协作 ★★
中价值	Q3-2 feedback、Q3-5 能力标注	Q4-5 RAG、Y-4 数据洞察	Y-3 多模态

	低成本	中成本	高成本
低价值	Q3-4 评估矩阵	—	—

决策规则（项目所有者）

- 1. 每条 Roadmap 项必须挂钩：九模块薄弱点 / 教育体系能力 / Harness 包——空泛项砍掉
- 2. 季度回顾硬指标：Q3 看"零丢失+反馈入库率", Q4 看"认知图谱可复现", 2027 看"教师实际干预次数"
- 3. 多 agent 不换框架（复用 RALPH）；知识图谱先轻量本体（JSON）确认需求再上 Neo4j

第 7 章 能力全景与引用来源（v1.1.9）

7.1 能力全景：60 种能力，一套路由

PAEG 的能力体系围绕一条原则组织：**一切能力都可替换、可增删，且不改核心代码**。当前共有 **60 种可调用能力**：五层基础能力 56 种（见下），叠加 §7.2 能力增强的 4 项服务模块（C1-C4，SRS/知识图谱/语义检索/OCR），合计 60。

- **常驻层（22 内置工具）**：web_search、verify_math、fetch_page 等直接调用的基础工具，常驻内存。
- **配置层（14 标准 MCP 工具）**：normalize_text、constraint 六件套、generate_* 等经 config_hub 统一路由。
- **按需层（11 Skills）**：concept-explainer、essay-feedback、pdf/docx/xlsx 等，三级渐进加载，用时才激活。
- **接入层（6 MCP 服务器）**：filesystem、memory、fetch、git、brave-search、pptx——外部标准服务。
- **编排层（3 Workflows）**：teach_materials、teach_concept、teach_minimal——声明式 DAG 流程。

口径说明：早期文档写“25 个 MCP 工具”是混合统计（内置+标准混合统计）。v0.73 起精确分类为 **22 内置 + 14 标准**——能力并未减少，反而因 constraint 六件套、RAG 多路召回等新增基础设施而增强。

扩展性如何？ 加一个内置工具 = 改一行注册表；加一个 Skill = 丢一个 SKILL.md；加一个 MCP = 改一个 JSON。四类扩展零代码侵入，唯一例外是新增 subagent（需改 subagents.py）——这也是下一步最值得做的声明式化改造。

7.2 能力增强落地（\$3.54 ULW 循环 • 2026-08-16 • C1-C6 全部完成）

Oracle 咨询（bg_e57b7aec）筛出 6 个候选，按“先补短板、再做增强”推进，**全部落地**（4 新服务 + 2 能力锁定）。

项	能力	实现	状态
C1	间隔重复 SRS	services/srs_sm2.py (SM-2 算法, Anki 标准)	已完成
C2	学科知识图谱	services/concept_graph.py (纯 Python 前驱图, 19 概念)	已完成
C3	语义检索	services/semantic_search.py (BM25Plus 基线 + BGE ONNX 扩展)	已完成
C4	OCR（拍照作业识别）	services/ocr_service.py (RapidOCR 封装)	已完成
C5	后端 Whisper STT	voice_service.py (faster-whisper, 能力已有+测试锁定)	已完成
C6	手写公式识别	services/formula_ocr.py (pix2tex 接口预留+降级)	已完成

落地要点： - C1：SM-2 纯函数式，连续答对间隔 1→6→17→49→147 天；零依赖 - C2：前驱/后继/相关/学习路径四 API；内置数学物理链；未知节点容错 - C3：渐进式——模型缺失降级关键词（ratchet），BGE ONNX 就绪自动升级向量检索 - C4：RapidOCR 懒加载 + 依赖缺失降级；图片→文字→知识库检索 - C5：faster-whisper small/int8 CPU + 教学提示词；解决微信 X5 内核 STT 限制 - C6：pix2tex 重依赖接口预留（纪律 33 默认不装），缺失时降级 verify_math 文本路径

能力全景更新： C1-C4 新增 4 个服务模块，可调能力从 56 增至 **60**（含 C5/C6 能力接口）。

7.3 引用来源（标准参考文献格式·全部并列）

原则：**借鉴标注来源，改动附说明**。以下按 **APA 格式** 列出全部外部引用——GitHub 库、学术文献、教育学理论统一编号并列（用户执行标准：参考的所有项目、GitHub 库、成熟项目均须作为引用来源）。

7.3.1 技术栈与库（GitHub / 软件）

[1] deepseek-ai. (2025). deepseek-harness [Computer software]. GitHub. <https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness> (MIT · commit 47f9438)

P A E G " 一 切 皆 插 件 " 基 础 设 施 整 体 借 鉴 其 C o r d i s 事 件 体 系 ， 落 地 9 处
(service_registry/subprocess_spawn/llm_adapter/hooks_hub/workflows_hub/config_hub/compaction/skill_registry/subagent_registry)

[2] OpenAI. (2023). Codex App Server [Computer software]. GitHub. <https://github.com/openai/codex> (Thread/Turn/Item 三层会话模型)

[3] Anthropic. (2024). Claude Code & CLAUDE.md Memory [Computer software]. GitHub. <https://github.com/anthropics/claude-code> (记忆分层设计)

[4] langchain-ai. (2023). LangChain [Computer software]. GitHub. <https://github.com/langchain-ai/langchain> (ConversationSummaryBufferMemory)

[5] sst. (2024). opencode [Computer software]. GitHub. <https://github.com/sst/opencode> (auth.json 凭据发现 + 标准 MCP server 包)

[6] Pallets Projects. (2010). Flask [Computer software]. GitHub. <https://github.com/pallets/flask> (Web 框架)

[7] run-llama. (2023). llama-index [Computer software]. GitHub. https://github.com/run-llama/llama_index (RAG 框架参考)

[8] lucide-icons. (2023). lucide [Computer software]. GitHub. <https://github.com/lucide-icons/lucide> (ISC · 前端 SVG 图标)

[9] Kraken [Computer software]. GitHub. <https://github.com/mittagessen/kraken> (项目结构借鉴)

[10] EAS Station [Computer software]. GitHub. (项目结构借鉴；URL 以官方文档为准)

[11] RapidAI. (2023). RapidOCR [Computer software]. GitHub. <https://github.com/RapidAI/RapidOCR> (C4 OCR: PaddleOCR 的 ONNX 精简版)

[12] SYSTRAN. (2023). faster-whisper [Computer software]. GitHub. <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper> (C5 后端 STT)

[13] BAAI. (2023). bge (BGE Embedding Models) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/BAAI/bge> (C3 语义检索向量模型)

[14] lukas-blecher. (2022). LaTeX-OCR (pix2tex) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/lukas-blecher/LaTeX-OCR> (C6 手写公式识别，接口预留)

[15] rany2. (2023). edge-tts [Computer software]. GitHub. <https://github.com/rany2/edge-tts> (TTS 语音合成)

[16] Manim Community. (2020). manim [Computer software]. GitHub. <https://github.com/ManimCommunity/manim> (数学动画引擎; 源于 3Blue1Brown)

[17] fxsjy. (2012). jieba [Computer software]. GitHub. <https://github.com/fxsjy/jieba> (MIT · 中文分词)

[18] Robertson, S. & Zaragoza, H. (2009). The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. *Foundations and Trends in IR*, 3(4), 333-389. (检索算法)

[19] Lv, Y. & Zhai, C. (2011). When Documents are Very Long, BM25 Fails! *SIGIR*. (BM25Plus 扩展, C3 检索基线)

7.3.2 学术文献与 AI 研究

[20] Bai, Y. et al. (2024). Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. *arXiv:2212.08073*. (L1 宪法过滤)

[21] Chen, L. et al. (2023). AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data. *arXiv:2307.08701*. (L3 多维评分)

[22] Asai, A. et al. (2023). Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. *arXiv:2310.11511*. (L3 反思令牌)

[23] Park, J. S. et al. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *arXiv:2304.03442*. (L3 importance 评分)

[24] Zhou, Z. et al. (2024). Large Language Models as Optimizers (OPRO/Expel). *arXiv:2309.03409*. (L4 证据追踪)

[25] Yao, S. et al. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv:2210.03629*. (Plan→Act→Observe→Reflect)

[26] Shinn, N. et al. (2023). Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *arXiv:2303.11366*. (反思循环)

[27] Wozniak, P. (1990). SuperMemo SM-2 Algorithm. *supermemo.com*. (C1 间隔重复调度)

[28] Grant Sanderson (3Blue1Brown). Mathematical Visualizations & Manim Methodology. *YouTube*. (F5 数学可视化原则)

[29] Google Research. (2025). ReasoningBank (失败案例提炼参考) . GitHub. (C.4 反直觉失败案例; URL 以官方为准)

7.3.3 教育学与认知科学理论

[30] Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. (Q3-5 教学设计框架)

[31] Gagne, R. M. (1965). *The Conditions of Learning*. New York: Holt, Rinehart & Winston. (Q3-5 学习条件理论)

[32] Branson, R. K. et al. (1975). Interservice Procedures for Instructional Systems Development (ADDIE). *Florida State University*. (Q4-2 教学设计模型)

[33] Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (Bloom's Revised Taxonomy)*. Longman. (F2 学习目标分类)

[34] Berliner, D. C. (1988/2001). *The Development of Expertise in Pedagogy*. AACTE. (Q4-3 教师专长发展)

[35] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. (ZPD 最近发展区)

[36] Neo4j Inc. (2015). Neo4j Graph Database [Computer software]. *neo4j.com*. (Q4 知识图谱路线)

7.3.4 外部检索服务

[37] Brave Search API. *brave.com/search/api*. (F7 联网检索) [38] Tavily Search API. *tavily.com*. (F7 联网检索降级) [39] Serper API. *serper.dev*. (F7 联网检索降级) [40] Bing Search API. *Microsoft Azure Cognitive Search*. (F7 联网检索降级)

7.3.5 教育 Agent 参考项目与 GitHub 库 (2026-08-21 增补 ★)

本轮 (\$3.79 Round 12 + \$3.81-3.85) 调研并借鉴的教育智能体/Agent 工程参考项目——与 7.3.1-7.3.4 并列编号。用户执行标准：参考的所有项目、GitHub 库均须在此登记。

[41] shiguangzhe666. (2025). Chinese-Teaching-AI-Agent [Computer software]. GitHub. <https://github.com/shiguangzhe666/Chinese-Teaching-AI-Agent> (面向语文教师的大模型备课助手——结构化 Prompt 模板/角色/分步生成/多维配置; PAEG 备课模式与提示词结构化对齐)

[42] Guo, X. et al. (2025). Knowledge-Enhanced LLM Lesson Planning. Humanities and Social Sciences Communications, 12, 06004-2. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41599-025-06004-2> (知识增强 LLM 教案生成——PAEG 备课素材注入 B1 联网 + B2 用户资料库即知识增强路径)

[43] 多智能体教学设计 (EduPlanner) . (2025). ERIC EJ1469583. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1469583> (LLM 多智能体定制教学设计——PAEG 10 subagent 分诊: 诊断/计划/呈现/评估/调整对齐)

[44] OpenAI. (2026). Codex Harness (全面开源: codex exec / Codex SDK / App Server 三件套) . GitHub. <https://github.com/openai/codex> (2026-08-21 开源 · Apache-2.0 · 110.9k ★——Agent 运行时治理新标杆: Thread/Turn/Item 事件流 + Rollout 持久化 + sandbox/approval + attempt token; PAEG 借鉴 A8 exec 引擎 / A11 幂等 / Rollout / A9 sandbox / A10 approval / A12 App Server, 详见 \$7.11 主线六)

[45] OpenAI. (2026). Codex as a platform: build on the open agent harness. OpenAI Developers Blog. <https://developers.openai.com/blog/codex-as-a-platform> (Codex Harness 平台化设计说明——三层集成接口)

[46] deepseek-ai. (2026). DeepSeek Harness (dsh) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness> (本机运行时 dsh@0.1.0-rc.7——PAEG"一切皆插件"基础设施借鉴其 Cordis 事件体系, 落地 9 处; \$5B 完整蓝图)

[47] Dai5297. (2026). harness-engineer-codex [Computer software]. GitHub. <https://github.com/Dai5297/harness-engineer-codex> (Codex Harness 工程化实践——sandbox/approvals 中文指南, A9/A10 落地参考)

[48] 张宇扬课件 (公共知识库) . (2026). 用户提供课件集 (演化/生态/生物信息/实验设计/生物统计/遗传学 7 门课) . Library/common/张宇扬课件/ (教学材料质量特征基准: 文献锚定/精确概念定义/机制解释/分层递进——PAEG material_quality 检查器与输出守门吸收)

标注规范: 每个借鉴模块文件头统一注释块 (零运行时开销) :

```
source: <项目名> <版本/commit> | repo: <URL>
path:   <原文件路径>           | adapted: <PAEG 改动>
since:  <PAEG 版本号>
```

7.4 Docker 打包依赖纪律 (用户执行标准 · 2026-08-16)

原则: 本地能跑 ≠ Docker 能跑——任何新引入的依赖必须同步 Docker 打包。

依赖类型	同步位置	当前实例
pip 包	05_实现原型/requirements.txt	onnxruntime (C3) · rapidocr-onnxruntime (C4) · faster-whisper (C5)
系统库	Dockerfile apt-get install 段	ffmpeg / libcairo (manim)

依赖类型	同步位置	当前实例
模型文件	Dockerfile COPY / .dockerignore 白名单	bge ONNX（下载到 data/models/）
可选重依赖	requirements 注释 + 需求文档记录	torch / pix2tex（C6，默认不装防镜像膨胀）

验证：引入新依赖后 `docker compose up -d --build` 必须成功；魔搭部署（ms_deploy.json）构建时自动读 requirements.txt。

7.5 双远程同步（GitHub + ModelScope）

铁律：项目双远程托管（GitHub + ModelScope），任何交付前必须双端同步。

通道	命令	说明
GitHub	<code>python sync_check.py --fix</code>	API 通道，本地为权威源
ModelScope	<code>git push modelscope master</code>	git 通道，oauth2 token 在 remote

判定标准：sync_check 显示"一致 X 文件 / 缺失 0 / 差异 0" + modelscope push 成功。**三处一致：**本地 ↔ GitHub ↔ Release（tag）内容一致，可从任一端恢复整个项目。

7.6 多模型 fallback 链（\$3.55 • 魔搭 Docker 对话修复）

背景：魔搭 Docker 未配 LLM key 时对话不输出（fallback 到 Mock）。修复：多模型自动 fallback。

检测顺序（`llm_api.auto_detect_model_api()`，任一命中即返回）：

优先级	环境变量	Provider	端点
①	<code>PAEG_API_KEY</code> （自定义）	默认 DeepSeek	可配 <code>PAEG_API_BASE</code>
②	<code>DEEPSEEK_API_KEY</code>	DeepSeek V4-Flash	api.deepseek.com/v1
③	<code>QWEN_API_KEY</code> / <code>DASHSCOPE_API_KEY</code>	阿里通义千问	dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
④	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> / <code>OPENAI_API_KEY</code>	Claude / GPT	官方端点
⑤	opencode auth.json	本地开发兜底	deepseek 优先
⑥	—（全无）	MockModelAPI	离线演示（明确标注）

魔搭部署：创空间"环境变量"配置 `DEEPSEEK_API_KEY`（或任一 fallback key），镜像无需改。验证：`python -m llm_api`（打印当前 provider + 真实回复）。

运行时故障切换（\$3.60 • 2026-08-18）：上述链只解决"启动时选哪个"；运行中 LLM 调用失败还需自动换轨道——`llm_adapter.AdapterLLM.chat()` 层 failover：

机制	设计
候选列表	<code>detect_model_candidates()</code> 返回有序候选（含 QWEN 扩展分支），按 <code>(base_url, key[:8])</code> 去重（env + auth.json 同 key 不重试）
错误分类	<code>ModelError</code> ：permanent(401/403) + <code>is_failoverable()</code> （401/403/429/5xx/网络可切；400/404/解析/内容过滤不切）
状态机	401/403 → 立即标记 dead；429/5xx → cooldown 60s；网络 → 试下一家
全失败	抛 <code>AllProvidersFailedError(attempts)</code> 多行摘要——有真实 key 失败不静默 Mock
透传	failover 循环透传全部 kwargs（含 tools）

验证（pytest 4 组）：401 → 切 qwen + 二次跳过 dead deepseek；429 → 冷却期内跳过 + 过期重试；全失败 → `AllProvidersFailedError`；400 → 不切换直接抛。**解决场景**：魔搭 DEEPSEEK(401 无效) + QWEN(有效) → 自动切 QWEN 成功教学。

7.7 教学进度延续 + LLM 动态规划 (\$3.61/\$3.62 • 2026-08-18)

背景：用户实测"逐句讲解《将进酒》→ '继续' → 不延续进度（重讲/跑偏到练习）"。根因：teach_stream 每次把管线当新课程重跑，SESSIONS 无进度状态。

进度延续架构 (\$3.61)：

组件	设计
<code>teach_state_{learner_id}</code>	SESSIONS 存 original_concept/completed_step_ids/history_summary/last_response_tail
续讲识别	\$3.58 classify_topic_relation（followup→续讲 / detour→新主题 / revisit→绕回恢复）
学生原话保留	<code>_student_raw</code> 入口捕获，followup/revisit 拼接"主题——学生追问：原话"（LLM 理解具体指令）

LLM 动态规划 (\$3.62)：

组件	设计
<code>Planner.run(teach_state, action)</code>	LLM 基于完整上下文（输入/画像/学段/进度/\$3.58 action）动态生成 plan；步数动态（逐句=句数）
<code>pedagogy.PLANNER_SYSTEM_PROMPT</code>	策略知识库作为参考（非强制模板）；action 作为方向参考（结合学科取舍）
<code>pedagogy.validate_plan()</code>	防幻觉（schema 校验），非法→静态兜底
双层兜底	LLM 失败/无 LLM → choose_strategy + build_plan_steps（静态，能力保留）
tool_calls 修复	Presenter 教学主输出不传 tools（生成讲解场景，避免 JSON 泄漏）

关键改进（实测验证）：- "这句'天生我材必有用'是什么意思" → LLM 准确回应（原话保留生效） - 将进酒逐句进度延续（R1原文→R2时代→R3开头四句） - give_example 平衡：古诗自然融入意象/数学具体举例（LLM 按学科取舍） - max_tokens 拉高：Presenter 4000 / 全局 4000（支持长文稿）

对象性 × 个体性四维评估 (\$3.66 • 2026-08-18)：对照技术文档标准（对象意识 \$3.9：自我描述 + infer_user_model 隐式推断；个体化亮点总览 \$2.5：17 维画像 + inject_control 五层注入），实测教学对话四维全达标：

维度	标准	实测
专业性	内容准确	李白/将进酒讲解准确
教学性	完整教学结构	引入→概念→推进
对象性	感知用户个体	昵称"小明" + 自述"喜欢画面"被尊重
个体性	因材施教（同问题不同对待）	视觉型→画面讲解 / 匿名→通用讲解，明显不同

关键证据（“讲一讲将进酒”）：小明（自述“喜欢画面”）→“好的，小明，我们开始。你说你喜欢观察画面，那我们从画面进入...”；匿名 →“我们现在开始学习。你要学习的不是标签，而是真正会呼吸的诗人”。机制链：infer_user_model + infer_bdi + Individuality.run + inject_control + build_presenter_system 全链路注入（\$3.65 开场“自然承接”修正：去客服腔但保留对象意识）。

7.8 代码与文件结构详解（\$3.67 • 2026-08-18）

本节从文件组织、提示词拼接、工具注册、Subagent 架构四个层面，说明 PAEG 在代码层面的组织方式与实现逻辑。内容对应项目真实文件结构（v5323，经重构后）。

7.8.1 整体文件结构总览

项目按「入口层—编排层—执行层—基础设施层」分层组织，核心代码与配置严格分离。以下为核心目录与文件：

```
05_实现原型/
├─ server.py                # 【入口】Flask 服务主文件，全部 API/SSE 端点
├─ paeg.py                  # 【核心编排】教学主流程控制，五阶段闭环实现
├─ meta_router.py           # 意图路由：15 类意图识别与分发（模块级函数）
├─ pedagogy.py              # 教学策略库：STRATEGIES 字典 + choose_strategy 等函数
├─ subagents.py              # 【子Agent层】核心 subagent 类定义 (Diagnostor/Planner/Presenter/Evaluator/Adapter 等)
├─ prompts.py                # 【提示词库】全部静态提示词块、学科/学段配置 (build_presenter_system 在 1483 行)
├─
├─ config_hub.py             # 【插件中枢】统一管理工具/技能/钩子/工作流 (class ConfigHub @ 32)
├─ config_loader.py          # 配置加载器：三级合并 + 环境变量替换
├─ constraint_engine.py      # L0-L8 动态约束引擎（模块级函数）
├─ skill_registry.py         # Skill 注册与加载管理器 (class SkillRegistry @ 112)
├─ hooks_hub.py              # 事件钩子执行引擎 (class HooksHub @ 197)
├─ workflows_hub.py          # 声明式工作流执行引擎 (class WorkflowsHub @ 99)
├─ mcp_tools_loader.py       # MCP 工具配置加载（模块级函数 + 四重安全校验）
├─
├─ blueprints/               # 【HTTP 蓝图层 · Phase 3 已完成】12 模块
│  ├─ chat.py                # 闲聊/流式对话
│  ├─ teaching.py            # 教学模式端点
│  ├─ voice.py                # 语音端点 (TTS/STT)
│  ├─ admin.py / modes.py / quiz.py / resources.py / threads.py
│  ├─ conversations.py / proactive.py / self_update.py / uploads.py
│  └─ __init__.py
├─ services/                 # 【业务服务层 · Phase 2 已完成】
│  ├─ handlers/               # 场景处理器 (出题/讲义/方法建议等)
│  ├─ retrieval/              # 知识检索 (BM25+Tag RRF)
│  └─ 40+ 顶层模块           # lang_gate / preset_service / teach_strategy / steering 等
├─ infra/                     # 【基础设施层 · Phase 2 已完成】
│  └─ cache / checkpoint / event_types / retry_policy / runtime / sessions / watchdog 等 11 模块
├─ ralph/                     # 【RALPH 子系统】主动自我优化循环
│  └─ task_registry.py / executor 相关 / evaluator / termination_guard / contracts
├─ self_evolution.py          # 【自我进化】知识蒸馏/教学补丁/工具经验
├─ quality_gate.py            # 四层质量门禁实现
├─ language_refiner.py        # 语言风格矫正与微依语料校准
├─
├─ config/                    # 【配置目录】数据化配置，改配置不改代码
│  ├─ agents.json / hooks.json / mcp_tools.json / rag.json / skills.json
│  ├─ workflows/              # 工作流 DAG 定义 (teach_concept / teach_materials / teach_minimal)
│  └─ profiles/                # 预设模式配置 (standard / exam / weil)
├─ data/                      # 【数据层】运行时数据 (paeg.db SQLite / 约束规则 / 违禁词等)
├─ skills/                    # 全局 Skill 库 (11 个技能包，含 teaching-capability)
├─ Library/                   # 知识库：按学科分类的知识文件 (Simone Weil 薇依原著等)
├─ users_data/                # 用户数据：画像、会话历史、反馈日志
├─
└─ 09_GUI前端/                # 【Web 前端】index.html (271KB) + weather.html + assets
```

重构说明：server.py 经 Phase 1-3 拆分，将 6 个低风险域 (voice/threads/admin/conversations/uploads/quiz) 迁入 blueprints/，随后 chat/teaching 拆分为独立蓝图；services/ + infra/ 在 Phase 2 完成拆分。**此结构与参考内容（未提及 blueprints/）的差异来自近期重构，本节以真实代码为准。**

7.8.2 提示词动态拼接的实现

核心设计原则：确定性骨架装配 + 动态块按需注入。提示词不是一整段写死，而是像搭积木一样按固定规则拼接，同时支持运行时动态增补。

提示词的积木化拆分：全部基础提示词块收敛在 `prompts.py` 中，以常量/字典形式独立存储：

提示词块	存储形式	作用
WEIL_CORE	字符串常量	人格与教育信念基线，全模式通用
TRUTH_GROUNDING	字符串常量	防幻觉 10 条底线，幕等注入
SUBJECT_STYLES	字典 (35 键)	每个学科独立的 persona、语言风格、教学法、例题模板

提示词块	存储形式	作用
GRADE_TEACHING_MODES	字典（4 学段）	初中/高中/大学/考研的教学结构、深度、脚手架模板
LANGUAGE_STYLE	字符串常量	基础语言表达规范（含七项自查口诀）
PEDAGOGICAL_LANGUAGE	字符串常量	教学用语模块（§3.64，语言风格参考）

核心装配入口： `build_presenter_system()`（prompts.py:1483）。每个 Subagent 有专属的提示词装配函数，以讲解核心 Presenter 为例，装配顺序是确定的：

装配顺序（自上而下）：

1. 基础身份层：WEIL_CORE

2. 全局底线层：TRUTH_GROUNDING

3. 教学判断层：判断用户此刻最关键的信息需求（§3.65 开场自然承接）

4. 学科专属层：SUBJECT_STYLES[subject] → 教学法、侧重点、例题

5. 学段适配层：GRADE_TEACHING_MODES[grade] → 讲解结构与深度要求

6. 画像注入层：LearnerProfile（昵称/认知风格/掌握水平）+ infer_user_model 推断

7. 语言规范层：LANGUAGE_STYLE

8. 教学用语层：PEDAGOGICAL_LANGUAGE（§3.64，按场景动态注入）

9. 后置追加：_inject_skill_catalog / 知识依赖图 / 学段学科 profile / 追问指令（§3.57）

动态补丁按需调用：教学经验沉淀的补丁（学科补丁、工具经验）不会全量塞进提示词，而是通过工具化方式按需获取——LLM 在需要时主动调用 `compose_dynamic_prompt` 工具，传入「学科/场景」参数，工具从 `subject_patches.md`、`tool_lessons.md` 检索相关片段返回。优势是上下文占用极小，只有真正需要时才加载。

后置二次矫正：输出端还有 `llm.after` 钩子触发的后置矫正——调用 `services/lang_gate.py` 的 `lang_gate_content()`，依次执行违禁词检测、AI 腔矫正、微依语料风格校准、语法通顺度修正。优势是不占用 LLM 上下文，纯规则执行，速度快、效果可量化。

7.8.3 工具注册与多模式接入

核心设计原则：配置驱动、统一入口、权限分层、热更生效。所有工具能力不硬编码在业务逻辑里。

统一调度中枢： `config_hub.py`（class ConfigHub @ 32）。对外提供三个核心能力：

能力	说明
<code>reload_all()</code>	全量重载工具、技能、钩子、工作流
<code>execute_tool(name, args)</code>	统一工具调用入口，所有 LLM 工具请求都走这里（@ 170 行）
<code>get_available_tools(profile)</code>	根据当前模式返回可用工具定义列表

所有工具调用不直接调用函数，必须经过 config_hub 路由，以此统一鉴权、审计、防护。

MCP 工具配置化注册流程：

定义层（`config/mcp_tools.json`）——每个工具是一个 JSON 对象，包含名称、描述、风险等级、模块、函数、参数 schema。

加载层（`mcp_tools_loader` 模块函数）——读取 JSON 配置后执行**四重安全校验**：模块白名单校验、危险模块黑名单拦截、函数名格式校验、禁止 exec/eval 类函数；通过后动态导入模块、注册函数到工具注册表。

调用层——LLM 发起工具调用 → config_hub 匹配工具名 → 权限校验 → 执行函数 → 结果截断格式化 → 返回给 LLM。

Skill 技能包：三级覆盖规则（全局 `/skills/` → 项目 `/config/skills/` → 用户 `~/.paeg/skills/`），高优先级覆盖低优先级。两阶段加载：启动阶段仅扫描 SKILL.md 头部 frontmatter 生成目录索引（轻量）；触发阶段命中时读取完整内容注入上下文。新增一个 Skill 只需新建文件夹写

SKILL.md，无需修改 Python 代码。

多模式切换：Profile Bundle 分层堆叠。不同模式（标准/考试/陪伴）通过配置堆叠实现：基础默认配置 → Bundle 配置 → Profile 配置 → 用户自定义补丁逐层覆盖。切换流程：调用 `/api/mode/switch` → `permission.py` 重算可用工具/约束层级 → `config_hub` 更新对外暴露定义 → 后续新会话使用新模式配置，已有会话不受影响。典型例子是 exam 考试模式——禁用写文件/联网/上传工具，约束收紧到 L2，关闭情感陪伴，仅保留知识点讲解、题目解析、基础测评。

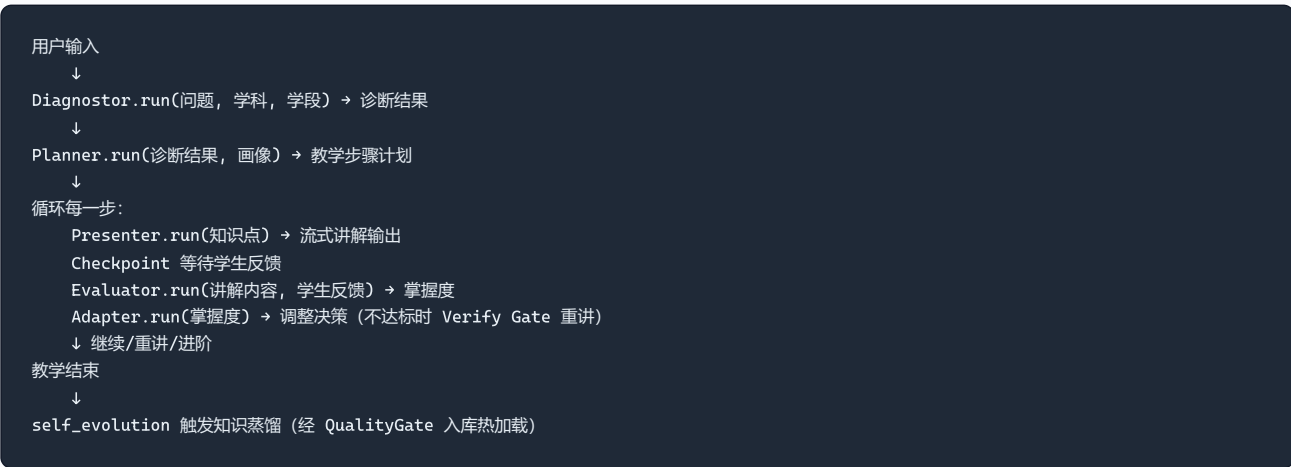
7.8.4 Subagent 的架构设计与接入

核心设计原则：单一职责、上下文隔离、配置化模型、可插拔替换。每个子 Agent 只负责一件事，彼此独立。

Subagent 职责（subagents.py 中为独立类，无共同基类——通过 paeg.py 持有引用统一调度）：

Subagent	核心职责	输出形式
Diagnostor (@877)	学情诊断，定位知识缺口	JSON：掌握水平、知识缺口、推荐深度
Planner (@928)	制定教学步骤与策略	JSON：步骤列表、每步目标、教学法
Presenter (@1045)	知识点流式讲解	SSE 分片文本流
Evaluator (@1599)	掌握度评估	JSON：得分、困惑点、调整建议
Adapter (@1857)	教学策略调整	JSON：下一步动作、风格切换
AffectionSupportor	情感支持与危机识别	自然语言回复 + 危机标记
AnswerSolver	直接输出答案	完整答案 + 解析
ResourceLibrarian	知识库检索	相关知识片段
Individuality	个体化（17 维画像）	五维控制（语言/风格/深度/节奏/情绪）

调度方式：主流程线性编排（paeg.py `teach()` @ 240）。按教学阶段顺序实例化并调用对应 Subagent，数据单向流转：



PTC-5 策略分派：`paeg.teach()` 入口通过 `services.teach_strategy.get_strategy()` 注册表支持运行时替换主循环——默认 DefaultTeachStrategy 走原逻辑，注册其他策略可整体替换教学主循环（\$3.44 PTC-1~5）。

模型配置化：`config/agents.json` 为每个 Subagent 独立配置模型参数（provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level）。`config_loader.py` 按「内置默认 → 项目配置 → 用户配置」三级合并，支持 `{env:MODEL_KEY}` 环境变量替换。不同职责匹配不同能力、不同成本的模型——重讲解用大模型，纯规则评估用小模型。

生命周期与钩子联动：每个 Subagent 的 `run()` 执行前后自动触发钩子事件（`agent-start` 携带 `runId/名称/开始时间`；`agent-end` 携带 `runId/耗时/状态/结果摘要`），通过 `hooks_hub` 统一调度，用于日志审计、性能监控、结果后置处理，新增扩展逻辑无需修改 Subagent 代码。

7.8.5 一次完整请求的代码链路

以「用户问什么是导数」为例：

- 1. 前端 POST `/api/teach/stream` → `server.py` 接收请求，建立 SSE 连接
- 2. 调用 `meta_router.route()` → 判定意图为 `teach_concept`
- 3. 进入 `paeg.teach_stream()` 主流程（经 `services.teach_strategy` 策略分派）
- 4. 实例化 `Diagnostor`，装配诊断提示词 → 调用 LLM → 返回诊断结果
- 5. 实例化 `Planner`，传入诊断结果 → 生成教学计划（\$3.62 LLM 动态规划）
- 6. 循环每一步：实例化 `Presenter`，调用 `build_presenter_system()` 拼接完整提示词 → LLM 流式生成，60 字分片，通过 SSE 推送 → 发送 `checkpoint` 事件 → 学生提交反馈后 `Evaluator` 计算掌握度 → `Adapter` 输出调整策略
- 7. 全部步骤完成，发送 `done` 事件
- 8. 后台异步触发 `self_evolution.distill()`，提炼知识点，经 `QualityGate` 后入库热加载

7.9 技术栈与前后端联通 (v1.1.9 • 新增章节)

本章把 PAEG 的技术栈分层讲清：前端（单文件 SPA）→ 后端（Flask + 12 蓝图）→ 联通协议（API 端点 + SSE 事件流）→ 部署链路。前后端同源部署（`API_BASE = ''`），默认同进程。

7.9.1 前端技术栈 (09_GUI前端/ • 单文件 SPA)

层	技术	角色
形态	单文件 <code>index.html</code> （5454 行，无构建步骤、无框架运行时）	部署零依赖
标记	原生 HTML5 + CSS3（无 Tailwind 等框架）	语义化结构 + 暗色主题
行为	原生 JavaScript + 事件委托	状态管理 / DOM 操作
Markdown	<code>marked@12.0.2</code> （本地优先 + <code>jsdelivr</code> CDN 兜底）	流式增量解析
数学	<code>KaTeX@0.16.9</code> （同步渲染 + <code>throwOnError</code> 降级）	行内/块级公式渲染
流消费	手写 SSE 解析器： <code>fetch</code> + <code>resp.body.getReader()</code> + <code>TextDecoder('utf-8')</code> 扫描 <code>event:</code> 行（120s 超时保护）	流式接收 LLM 分片（不用 <code>EventSource</code> ，超时可控）
语音输入	<code>MediaRecorder API</code> （ <code>audio/webm;codecs=opus</code> ）	录音→后端 STT
语音输出	<code>Web Audio API</code> （ <code>new Audio().play()</code> ）	播放 TTS MP3
存储	<code>localStorage</code> + 同源 API（ <code>API_BASE = ''</code> ）	会话恢复 / 偏好记忆
图标	内联 SVG（ <code>assets/icons/</code> ）	无外部图标依赖

7.9.2 后端技术栈 (05_实现原型/)

层	技术	角色
Web 框架	Flask + flask-cors (CORS_ORIGINS, dev <code>*</code> / prod <code>PAEG_CORS_ORIGINS</code>)	入口薄壳 server.py (app factory + 蓝图注册)
反向代理	Werkzeug ProxyFix 包装 wsgi_app	支持 Nginx/Caddy 反代 + HTTPS 头转发
路由拆分	12 blueprints : admin / chat / conversations / modes / proactive / quiz / resources / self_update / teaching / threads / uploads / voice (23 路由)	按域独立维护
主入口	server.py 32 个 <code>@app.route</code> (含 teach_stream SSE)	全系统共 55 路由
流式协议	SSE (MIME <code>text/event-stream</code> ; <code>X-Request-ID</code> + <code>Cache-Control: no-cache</code> 响应头)	LLM 分片推送 + 教学 checkpoint
数据	SQLite (paeg.db) + JSON 文件混合	用户/会话/教学记忆 → SQLite; 画像/知识库 → JSON
配置	config/ + config_loader.py (内置→项目→用户三级合并 + <code>{env:KEY}</code> 替换)	改配置不改代码
LLM	llm_api.py 多 provider 抽象 + llm_adapter.py 运行时 failover (见 C.9)	DeepSeek / Qwen / OpenAI / Claude + Mock
MCP	6 server (filesystem/memory/fetch/git/brave-search/pptx) + 14 标准工具	双向打通
钩子	hooks_hub.py (waterfall + matcher + repeat_guard + spill_guard)	56 类事件 + LLM 输出后置矫正
基础设施	infra/ (cache / checkpoint / watchdog / retry_policy / event_types)	教学中间态 / LLM 重试 / 健康探测
启动	<code>app.run(host, port, debug=False, threaded=True)</code> + <code>start_mcp_server(port)</code> 旁路	前后端同进程 + MCP Server

7.9.3 前后端联通：API 端点与 SSE 事件协议

联通骨架: 前端 POST `/api/teach/stream` → 后端 `meta_router` 路由 → `paeg.teach_stream()` 主流程 → LLM 流式生成 → SSE 事件推送 → 前端手写解析器按 `event:` 增量渲染。

代表性 API 端点 (全量 55 路由, 此处列高频 + SSE + 关键管理类) :

域	端点	协议	说明
教学	<code>/api/teach/stream</code>	SSE	教学主流程 (diagnosis→plan→step→presentation→checkpoint→evaluation→adjustment→done)
教学	<code>/api/teach</code>	POST	同步教学
聊天	<code>/api/chat/stream</code>	SSE	一般对话流 (seg/tool/retrieval/doc/done)
语音	<code>/api/voice/tts</code> · <code>/api/voice/stt</code>	POST	TTS 合成 / STT 识别
模式	<code>/api/mode/switch</code> · <code>/api/mode/list</code>	POST	Profile Bundle 重载

域	端点	协议	说明
资源	<code>/api/resources</code> · <code>/api/upload</code>	POST	资料检索 / 文件上传
自进化	<code>/api/self-update/run</code> · <code>/api/self-update/from-feedback</code>	POST	自我更新 / 反馈→洞察
管理	<code>/api/admin/reload</code> · <code>/api/admin/health</code>	POST / GET	配置热重载 / 健康检查

SSE 事件类型 (teach_stream 15 种 + chat_stream 5 种, 去重后 16 种唯一事件) :

事件	触发时机	payload 关键字段
<code>diagnosis</code>	学情诊断	诊断结果 JSON
<code>retrieval</code>	知识库/联网检索	徽章信息 + subject
<code>plan</code>	教学计划	steps + steps_left
<code>step</code>	单步开始	step_id + status
<code>presentation</code>	讲解分片 (60 字/片)	step_id + content + step_type
<code>checkpoint</code>	学生理解检查 (暂停等反馈)	step_id + question + options
<code>evaluation</code>	掌握度评估	score + confusion + mastery
<code>adjustment</code>	教学调整决策	decision + action
<code>reflection</code>	反思日志	反思 JSON
<code>self_update</code>	自我更新触发	history_size
<code>summary</code>	教学总结	总结 JSON
<code>self_evolution</code>	自我进化事件流	events
<code>doc</code>	文档生成	doc 事件
<code>seg</code>	段落 (off_topic 提示 / 一般对话)	text
<code>tool</code>	工具调用记录	name + args
<code>done</code>	流终止	status + resume_at_step

前端消费要点: chunk/presentation 事件用 marked 增量解析; checkpoint 事件暂停生成、收集反馈后 POST 续传; 120s 读流超时保护防挂死。

7.9.4 部署技术栈

通道	技术	说明
本地	<code>python server.py</code> (:5000)	开发/调试入口

通道	技术	说明
公网隧道	cloudflared	免配置 HTTPS——Web Speech API/MediaRecorder 的 HTTPS 前置条件
容器化	Docker + docker-compose (Dockerfile + ms_deploy.json)	apt 段装 ffmpeg/libcairo 等系统库
模型托管	ModelScope 创空间	镜像自动读 requirements.txt 构建；Secrets 配 DEEPSEEK_API_KEY（下划线）
双远程	GitHub (API) + ModelScope (git oauth2)	sync_check.py --fix
密钥	环境变量 + auth.json (opencode 兼容，不入库)	0 硬编码
可观测	/api/admin/health + observability.py	结构化日志 / 指标 / 事件流

关键约束：公网部署必须经 cloudflared 或 TLS 终结（HTTPS 是 STT 前置条件）；Docker 依赖同步纪律见 §7.4；可选重依赖（torch / pix2tex）默认不装、缺失降级。

7.10 备课模式 (\$3.69/\$3.73/\$3.75 • v1.1.9+ 第 10 个 subagent)

「我要备课」是备课模式的独立激活词（ULW 风格）——在教学模式下，在输入内容前加上「我要备课」即进入备课模式，启用 LessonPrep 备课 subagent，按张宇扬课件级质量标准渐进式产出完整教学物料。

三种使用方式 (\$3.73/\$3.75)：

方式一：一步到位（推荐）
用户：我要备课：高中数学，函数单调性，45分钟，重点讲图像变换
PAEG：提取需求 (topic/subject/grade/duration/extra_requirement) → 直接产出

方式二：先激活后补充
用户：我要备课
PAEG：（引导·结构化缺失提示）我还需要：1. 学科+学段 2. 知识点 3. 课时长度（已填字段自动剔除）
用户：高中数学，函数单调性，45分钟
PAEG：确定性短路识别补充句 → 自动合并产出

方式三：多轮修改 (\$3.75)
用户：（生成后）重点讲图像变换
PAEG：识别修改指令 → 基于上一版重新生成 (mode=lesson_prep_modify)

技术实现：

组件	说明
magic_intent.py	独立激活词正则： <code>^我要备课\$</code> （纯词→引导）与 <code>^我要备课[:\s_,]*C.{1,60}?)\$</code> （带需求→直接生成）；不做变体匹配
meta_router._extract_lesson_topic()	零 LLM 提取 {topic, subject, grade, duration_min, extra_requirement}；先剥离"我要备课"前缀 → 再 extra（重点讲X）→ 学科/学段 → 时长；topic 空但有 subject/grade → 返回部分 dict（供引导剔除已填字段）
server.py fast-path	三分类：topic 完整→直接生成；topic 空→引导分支（零 LLM SSE + intent_frame 结构化）；pending 标记 + 确定性短路→引导后补充合并

组件	说明
<code>server.py</code> 多轮修改	<code>_MODIFY_RE</code> 修改指令识别 (独立于 rfi intent) + <code>lesson_prep_last_{learner_id}</code> 状态 + 修改路由 (mode=lesson_prep_modify)
<code>LessonPrep</code> (subagents.py)	8 步渐进式生成: 教案骨架→完整教案→讲义→讲稿→PPT 大纲→视频脚本 (理科)→思维导图→质量报告; 独立 token 预算 25000; <code>run</code> 支持 <code>prior_lesson_plan</code> (多轮修改基于上一版)

质量标准 (三源融合 + \$3.75 教师AI指引): 张宇扬课件 18 条 + 教育部课标/UbD/5E/Bloom + Mayer 多媒体 12 原则; **\$3.75 新增**——教案须分课前/课中/课后三维 (stage: pre/during/post), 课中段必含 1 案例教学 + 1 互动环节 (均含设计目的/实施步骤/预期效果)。

质量守门 (\$3.71/\$3.75): 每份产出过四类评分 (教案 6 维 / 讲义 / PPT 大纲 5 维 / 视频脚本) + **15 条硬性检查** (7 自动 + 5 LLM 评审 + 3 条 \$3.75: 三维结构/案例教学/互动环节), 产出 `dim_scores` 与 `eval_mode`; `/api/lesson_prep/feedback` 收集教师反馈 (L3 人工评估)。
PPT 自动配图: 三级来源 (用户资料库 → 公共文件夹 → 联网 Bing 免 key) + 缓存, 缺图不阻塞。

7.11 工程化就绪: Round 4-12 优化融贯 (\$3.79 • v1.2.14-v1.2.24 ★)

本小节把 Round 4-11 逐轮改进按主题融贯成五条主线 (版本追溯见附录 C.26-C.35) ——不再按版本流水账罗列, 而是呈现“从功能可用到商业就绪”的完整链路。

主线一: 物料生产真实联通 (PPT/讲义/讲稿/思维导图/视频): - `teach_materials` workflow 7 步真实运行暴露并修复 2 断链: outline 步 Planner 签名不匹配 (`run()` 缺参) → `_run_subagent` planner 分支适配; knowledge_map/keyword_doc 工具未注册 → `_run_tool` 兜底 (优先复用 handler, 失败回退 LLM 生成) - 静态讲稿缺生活化例子 (`_static_script` 补例子/类比收尾)、`_parse_outline` 只收 str 而 LessonPrep 产 list (备课→PPT 断链) → 兼容 list; 真实 .pptx 落盘 6 页 + 文本物料 4/4 过检查器 - **manim 数学视频真实出片**: AST 安全校验 → 真实渲染 → mp4 落盘; 修复 `render_manim` 未指定 encoding 导致 Windows GBK 解码崩溃 + 质量档输出目录 5 档 (480p15...2160p60) - 学习计划 format bug: `unsupported format string passed to dict.__format__` (mastery 值 float/dict 混用) → `_fmt_mastery` 鲁棒格式化 - **PPT 大纲结构检查 (Round 11 ★)**: `check_ppt_outline` (分页/每页要点/无空页/无占位) 接入 LessonPrep `quality_report.ppt_check` ——物料检查补齐 handout/script/mindmap/ppt 四类覆盖

主线二: 质量守护网 (学段×深度双层守门 + 输出质量注入 + golden set): - **teach_stream 守门接线**: 学段特征/内容深度守门此前只挂 sync 路径 `paeg.teach`, GUI 实际走的 `/api/teach/stream` 从不执行 → 主循环接入 (同门控 llm_generated+PAEG_GRADE_GATE) → probe 4/4 全特征通过 - **输出质量注入 (Round 11 ★ 第三轮专门强化)**: `GRADE_OUTPUT_QUALITY` 4 学段输出指令 (大学 lecture 式: 严格定义→定理→推导→应用 + 高屋建瓴 (先点透本质) + 举一反三变式; 高中例题+误区; 考研考点/题型/易错; 初中生活化) + `SUBJECT_GRADE_DEPTH_EXT` 扩展 5 学科 × 2 学段深度阶梯 (英语/计算机/经济/法学/哲学) ——真实 E2E: 大学“线性变换”6/6 特征全过 (含几何直觉、完整推导、学科视野) - **golden set 质检集**: 51 → 101 → 151 → 201 → **252 条 (Round 12 ★)** × 3 断言 = **511 测试全绿**——学段特征必过 (per-grade MUST_HAVE 质量红线) + 呈现长度 (≥80 字防碎片) + 坏样例漏检守护; 覆盖 20+ 学科 × 4 学段; Round 12 补薄弱学科 (art/CS/politics/sociology/statistics) + 大学生 lecture 式/考研题型专项

主线三: 运维可治理 (灰度/回滚/kill switch/限频/观测): - `deploy/canary.ps1` 灰度发布可执行化: Canary 阶梯 (C1 5%→C4 100%) + 闸门检查 (错误率≤0.5%/P95≤120s/health) + rollback (git revert+smoke); 修复 .ps1 中文 UTF-8 BOM (PS 5.1 无 BOM 按 ANSI 解析乱码) - **kill switch**: `paeg_modules.json` 热重载 60s 止损 + `GET/POST /api/admin/modules` 远程切换 (PAEG_ADMIN_TOKEN 写保护, 未配置 → 401 安全默认) + `module/toggle` 事件注册; 首次演练 PASS (关闭→热重载→审计→恢复 <10s) - **admin rate-limit 二道防线 (Round 12 ★)**: `POST /api/admin/modules` 每 IP 滑动窗口限频 (默认 10 次/60s, PAEG_ADMIN_RATE_LIMIT 可配) ——与 token 认证叠加防爆破; 401 不消耗额度、GET 不受限 - 观测: `/api/metrics` + 效果指标管道 + SLO 分模式 (D1 延迟归因: teach 35s = 路由/诊断 1.3s + 规划 5.6s + 首步讲解 19.6s 主导 + 其余 8.6s, presenter 长输出为基础设施级主因)

主线四: 教学对话体验 (模式识别/首步先行/后台预生成/前端健壮): - `_detect_teaching_mode` 规则优先 (deep/easy 关键词命中零 LLM) + LLM 结果缓存 10 分钟 (上限 256); Diagnostor include_kb=False - **首步先行**: presenter 19.6s 延迟 UX 缓解——`step` 事件携带 topic 骨架 (截 40 字), 前端显示“正在讲解第 N 步: xxx” (骨架先行于内容: step@16.9s vs presentation@38s 真实验证); 流式预渲染决策: presenter A 级思考链流式化破坏质量 → 不实施, 替代为后续步骤后台预生成 - **后续步骤后台预生成 (Round 11 ★ 兑现)**: 首轮第 1 步讲解期间, 后台线程 (独立 Presenter + learner 浅拷贝 + daemon + 步间节流防限流) 预生成剩余步骤 → 续讲轮命中缓存零 LLM 等待 (8.6s/步 → ~0); 缓存失效

语义精确化 (continue_step 兼容, 仅改变讲解方式指令/话题切换/困惑 remediation 失效) - 前端健壮: `friendlyHttpError` (429/500 UX)、done 后按钮恢复 + `_genAbort` 清理 (E2E 找茬发现"正在生成上一条回复"吞消息 bug)

主线五: 数据安全与既有 bug 挖掘 (Round 10-11 ★): - **users.json 数据丢失事故:** 审计发现磁盘 users.json 被清空为默认空模板 (历史 commit 503f416 含 u106=团聚体+真实密码哈希) → 注册用户降级匿名"学习者"、登录系统失效; 从 git 历史重建 (真实用户 u3/u8/u106 + learner 同步当前 profile.json 三方一致 + next_id=466), API 验证恢复 - **根因加固:** `user_store._load` 遇损坏静默兜底空模板 + 后续 `_save()` 写回磁盘固化丢失 → 损坏先备份 `.corrupt_<ts>` 留证再兜底 - **续讲轮判定 P0 (Round 11):** `_is_continuation` 在 pop 后重读 `teach_plan_done_` → 恒 False → 续讲轮被误判新 plan 只讲 1 步 → 多步永远讲不完; 修复为 pop 前定格 `bool(_pending_steps)` - **LLM failover 签名 P0 (Round 11):** failover 统一传 tools/tool_choice, 但 Anthropic/Mock chat 签名缺参 → 兜底必 TypeError ("got an unexpected keyword argument 'tools'"); 签名对齐 + 参数化契约测试 - **量子力学被拒 P0 (Round 12, 用户报告):** 教学模式问"量子力学"被拒 ("未列入学科清单") ——根因: LLM prompt 把量子力学当 unknown 示例 + 无子学科映射; 按**元能力 L918 铁律 (LLM 先判断、规则兜底)** 修复: prompt 注入子学科归属知识 (开放性指引), LLM 语义归入父学科; `SUBJECT_ALIASES` 别名表仅作 LLM 不可用兜底 + unknown 名二次映射; 规则不覆盖 LLM 判断; 真实 LLM 10/10 + 端到端 8/8 - **审计基建:** audit_check.py 40/40 全绿——重构完整检查适配 wrapper 重构 (`_teach_stream_gen` 函数体); 静默异常 except:pass 7→0 处; 数据卫生 users_data 53→18

主线六: Codex Harness 借鉴 (Round 12 ★ OpenAI 2026-08-21 全面开源): - **A8 受控子进程执行引擎** (`services/exec_engine.py`): 物料生产重活 (PPT/Manim/脚本执行) 统一走 AST 安全校验 (黑名单 import/call) + 子进程隔离 + 超时 + 输出截断 + 临时目录清理——仿 `codex exec` (Codex Harness 三件套之一); 13 测试全过 - **A11 attempt token 幂等护栏** (`services/idempotency.py`): `teach_stream` 带 X-Attempt-Token, 同 (learner_id, token) 90s 窗口内重复请求短路 (网络重试/前端连点不重复生成/落盘); 10 测试全过 (并发单胜者/状态流转/TTL) - **Rollout 持久化 (\$3.85 P0 ★):** `services/rollout.py` ——教学六阶段事件流 (append-only SQLite) + RunState 快照 (覆盖写) ——崩溃可恢复、审计可回放; `teach_stream` 已接入 (run_start→stage_enter→stage_exit→material_emitted→done); 8 测试全过 + 真实 teach 事件流验证 - A9 sandbox 治理 / A10 approval 审批流 / A12 App Server 托管——已登记需求文档 \$4, 待续

验证基线: golden 607/607 (300 条) + 全量回归绿 + audit 40/40 + E2E 找茬累计发现修复 8 个真实 bug + 终极版 E2E 高压测试 (对抗对话/全物料/防幻觉)。

附录 A 术语表

术语	含义
meta_router	意图路由器 (15 意图分类, LLM 优先+规则兜底+模式短路)
SUBJECT_STYLES	35 学科教学风格字典 (persona/语言/结构/侧重/方法论/例题)
subagent	领域专家子代理 (10 个, 职责单一+上下文隔离)
MCP	Model Context Protocol——工具链 (filesystem/brave-search 等 14 工具)
Skill	按需加载的专业能力 (SKILL.md, L1 目录+L2 激活)
Workflow	声明式流程 (JSON DAG, 如 teach_minimal 诊断→计划→实施→评估)
hooks	事件钩子 (session/message/llm/tool 7 类, waterfall 链)
TRUTH_GROUNDING	防幻觉底线 (10 条, 全模式注入)
QualityGate	自我更新质量门禁 (L1-L4)
RALPH	任务驱动持续改进循环 (ralph/ 子系统)
SSE	Server-Sent Events (流式教学输出协议)

附录 B 核心文件索引

文件	职责
server.py	Flask 入口 (所有端点 + teach_stream SSE)
paeg.py	教学编排主链 (teach() 五阶段)
subagents.py	9 核心 subagent + ResourceLibrarian + Presenter + 能力清单
prompts.py	提示词库 (WEIL_CORE/TRUTH_GROUNDING/SUBJECT_STYLES/build_*_system)
meta_router.py	15 意图路由
self_evolution.py	自我更新 (蒸馏/补丁/工具经验/老化)
config_hub.py	配置中心 (MCP/skills/hooks/workflows 统一)
ralph/	RALPH 循环子系统 (6 模块)
pedagogy.py	教学策略选择 (画像驱动)
constraint_engine.py	L0-L8 约束引擎 (6 API: layer_get/set/compose/always_active/self_evolve/feedback_adjust)
services/lang_gate.py	语言规范统一入口 (L0+L2 守门, 13 处收敛)
language_refiner.py	微依语料矫正 (AI_TELLS + forbidden_words.json 合并)
services/	场景 handler (method/study_plan/quiz/keyword_doc 等) + planner + 生产管线
data/forbidden_words.json	外部违禁词数据 (extra_forbidden/pseudo_empathy_verbs/ai_tells_extra)
data/constraint_layers.json	外部约束层覆盖 (self_evolve 落盘)
data/always_active.json	永远激活规则 (外部维护)
config_loader.py	sub agent 配置加载器 (三层合并 + 变量替换 + create_llm_for)
config/agents.json	10 subagent 模型配置 (provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level)
09_GUI前端/index.html	Web UI (含 checkpoint 问答面板/反馈按钮)

附录 C 技术创新亮点 (v0.70 🌟)

展示 PAEG 核心技术创新的**原创设计亮点**——每个都是“独立设计思想 + 可框架化/可扩展 + 构成技术壁垒”的量级。全规范模块与动态约束模块为本次 v0.70 新增的并列双亮点。

C.1 全规范模块：语言规范 MCP 化 (\$3.28)

一句话：把“语言像真人”从散落的函数调用升级为**统一入口 + 外部数据 + 标准工具**的可治理服务——外部 agent 也能调用 PAEG 的语言规范能力。

维度	内容
统一入口	13 处 <code>_polish_text</code> 收敛为 <code>lang_gate_content</code> (L0 规则检测 + L2 微依语料深度矫正双守门)，调用点不散调
违禁词数据化	<code>forbidden_words.json</code> 外部数据源 (网络用语/伪共情/套话三类)， <code>language_refiner</code> 启动合并内嵌 AI_TELLS (577 项去重 555 + 外部 18)，文件缺失容错
MCP 三工具	<code>normalize_text</code> (生成内容统一过语言规范) / <code>language_policy_check</code> (AI 味概率+违禁词命中，不调 LLM 零成本) / <code>forbidden_words</code> (list/add/remove 动态维护禁词，不改代码)
示例	<code>normalize_text("简单来说，这个公式的推导很关键，加油！")</code> → "这个公式的推导是关键的。我们来说明一下它的来龙去脉。"
创新点	①语言规范独立于模型性能 (L1 提示词约束 + L0/L2 规则矫正 + 违禁词兜底三层) ②MCP 化使外部智能体可复用 ③数据化可动态治理 (对应元能力"标准化工具开发"4 原则)

C.2 动态约束模块：L0-L8 约束引擎 MCP 化 (§3.29)

一句话：L0-L8 分层约束从"prompts.py 常量"升级为**6 API 约束引擎 + 可框架化扩展**——动态切换层、任意组合、永远激活、自我演化、反馈调强，全部数据化落盘。

维度	内容
6 API 全覆盖	<code>layer_get</code> (读层放开组) / <code>layer_set</code> (动态切换教学/考试/自由，支持外部扩展层) / <code>compose</code> (任意提示词块拼接) / <code>always_active</code> (永远激活不随层放开) / <code>self_evolve</code> (教学洞察自动提炼入层) / <code>feedback_adjust</code> ("太啰嗦→放宽节奏、太深→收紧深度"信号映射)
框架化	内嵌 8 层 × 6 组 (PAEG 原设计完整保留) + 外部 JSON 可更换层内容/拓展 L8+ 层级/新增组； <code>constraint_layer_scope</code> 框架自省 API
示例	<code>constraint_feedback_adjust("你讲得太啰嗦了")</code> → 检测到'啰嗦'信号→ 建议放宽节奏组(M) + 落盘反馈日志； <code>constraint_self_evolve("分步讲解时先给结论再展开")</code> → 自动写入 L5 组 M
创新点	①8 层线性约束谱 (L0 绝对底线→L7 自由创造，crisis 强制 L1) ②"约束"作为可治理资源 (自演进/反馈调强=agent 自创生性) ③框架化双层结构 (内嵌默认+外部扩展)

C.3 同等量级技术创新一览 (explore 调研确认 • 2026-08-14)

与 C.1/C.2 旗鼓相当的项目内技术创新 (按"框架化深度 × MCP/插件化形态 × 不可复制壁垒"三维度评估)。

等级	亮点	核心创新机制	实现证据
A+	RALPH 持续改进子系统	6 模块任务驱动循环：Verdict 承诺协议 (DONE/CONTINUE/ABORT) + L0-L2 三层完成判定 + 五道防线防呆 (轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断) + 任务注册表持久化 + 优先级队列	ralph/ 6 模块 (contracts/loop_controller/completion_evaluator/termination_guard/task_registry)
A+	插件生态中枢 (config_hub 三件套)	MCP/Skills/Hooks/Workflows 四子 hub 统一注册 + 热更新 + waterfall+next() 钩子链 + matcher 引擎 + DAG 工作流 + 两道防护 (repeat_guard 防重复调用循环 + spill_guard 防上下文爆掉)	config_hub.py + hooks_hub.py + workflows_hub.py + config/* .json

等级	亮点	核心创新机制	实现证据
A	17 维学生画像 Individuality	16+1 维独立 dataclass + L1/L2/L3 三级注入 + add_dimension 动态扩展（加到第 18/19 维不破坏 to_prompt）+ 增量建模 merge 算法 + 五层注入控制（语言/风格/深度/节奏/情绪）+ 持久化闭环	student_trait.py (956 行) + subagents.py Individuality
A-	3B1B 数学可视化剧本生成器	8 项铁律形式化（渐进揭示/单一聚焦/颜色语义/节奏/文字最小化/构图/回看锚点/依赖显式）+ 5 段式 JSON Schema + 校验修补循环（失败→重生成最多 2 轮）——3B1B 方法论工程化封装	visual_script_generator.py + visual_script_validator.py

C.4 自我更新模块（四路自进化 + 质量门禁闭环 · F4 展开）

一句话：PAEG 的自我更新不是“记录日志”，而是**四路进化 + 四层门禁 + 热加载闭环**的完整自成长系统——每次教学都沉淀为下一次教学的能力。

维度	内容
四路进化	①知识蒸馏（教学→LLM 提炼→evolved_*.json）②提示词补丁（反思→subject_patches.md→注入下次教学）③工具经验（工具成败→LLM 提炼→tool_lessons.md, 40KB 限长）④学科需求闭环（用户问新学科→记录→反馈）
四层门禁 QualityGate	L1 宪法硬规则（有害/注入/PII）→ L2 长度去重 → L3 LLM 多维评分（factuality/safety/pedagogy）→ L4 证据沙盒
热加载闭环	evolved 写入→reload_library→KB 即时可检索（G3, 无需重启）
被动 + 主动双子生态	四路自进化（被动，教学后沉淀）+ RALPH 循环（主动，任务驱动持续改进）——自成长双引擎
动态提示词拼接	compose_dynamic_prompt tool: LLM 主动调取 subject_patches/tool_lessons/教师笔记动态段，与固定 system 合并
创新点	①蒸馏有门禁（不是什么都进）②失败案例也可提炼（ReasoningBank 反直觉）③G1-G11 闭环全验证（流式蒸馏/门禁澄清/热加载/教学记忆/LLM 提炼）

C.5 更多亮点速览（简明）

亮点	一句话
哲学三角情绪支持	胡塞尔（如何看）+ 薇依（为何看）+ 尼采（看完后重新站立）+ 危机协议（先回应再关怀 + 12356 热线 + 尊重拒绝）——不可复制的价值观壁垒
防幻觉底层约束	TRUTH_GROUNDING 10 条底线（不编造/信源为绝对命令/允许说不知道）注入全模式，幕等兜底
九模块教学底座	诊断→计划→呈现→评估→调整→反思→自更新完整闭环，评估用确定性启发式（可复现不随机）
三层记忆	SESSIONS 短期 + 画像长期 + 教学记忆语义层（token 估算 + 摘要压缩）
教学物料 workflow	teach_materials DAG：一个主题→6 类物料（知识导图/讲义/PPT/讲稿/视频脚本/数学动画）联动可下载

亮点	一句话
权限预设	read_only/standard/exam/full 四档，exam 锁写工具（借鉴 deepseek-harness）

C.6 MCP 工具可移植性：配置驱动加载器 (v1.1.1 \$3.36 ★)

语言规范/约束引擎/物料流水线等 14 个标准化工具升级为**配置驱动**——mcp_tools_loader.py 把 config/mcp_tools.json 声明翻译为可注册工具（白名单+三重校验+异常隔离），/api/admin/reload 热重载即生效（14/14 与配置一致），外部项目可整套移植（附手册）。安全边界四重：模块前缀白名单 / 危险模块拒绝（os/sys/subprocess/importlib...） / 函数名非下划线 / 永不 exec。

C.7 运行可治理三件套 (v1.1.2-1.1.3 \$3.37/\$3.38 ★)

- **权限控制三层 (#18)**：sandbox + approval 命名组合——apply("exam") 一键锁写工具+禁审批；custom 派生防误判；意图事件可回放审计（services/permission.py）
- **repeat-tool-guard (H-16)**：chain-key 精确计数（同工具不同参数不算重复）+ 多级阈值 [3,5,8] + 用户插话重置——防 AI 死循环（hooks_hub）
- **事件类型化 (H-1/H-12)**：56 个已知事件类型 + SessionEvent 信封（seq/time/data/surfaceOp）——拼错类型立即报错，surface 事件强制校验（infra/event_types.py）

C.8 subagent 生命周期事件 + 多级 skill (v1.1.4 \$3.38 ★)

- **subagent/descriptor**：构造时 9 核心 subagent + ResourceLibrarian 各一个；**tool-workflow/agent-start/end**：每个 .run() 前后成对（runId UUID 配对 + duration_ms），teach 直调与 workflow 路径双覆盖；hook/invoked/result 包裹钩子链——调试体验如翻阅剧本
- **多级 skill**：~/paeg/skills.json（用户级）+ {env:KEY|默认} 替换——用户级技能覆盖项目/全局

C.9 运行时 LLM 故障自愈链 (v1.1.9 \$3.55/\$3.60 ★)

LLM 调用失败无需人工重启——**启动时 fallback 链**（\$3.55，多 provider 按优先级探测）+ **运行时故障切换**（\$3.60，401/403→dead、429/5xx→冷却、全失败抛 AllProvidersFailedError）双层自愈，把"模型挂了"从运维事故变为透明切换。详见 \$7.6。

C.10 LLM 动态教学规划 + 防幻觉双层兜底 (v1.1.9 \$3.62 ★)

Planner 不再绑死模板——LLM 基于完整上下文实时生成教学计划，`validate_plan` 防幻觉 + 静态策略双层兜底，教学能力不因 LLM 异常而缺失。详见 \$7.7。

C.11 教学进度状态机 (teach_state • v1.1.9 \$3.61 ★)

`teach_state_{learner_id}` 持久化进度四元组 + `classify_topic_relation` 续讲识别 + 学生原话 `_student_raw` 全场景保留——学生说"继续"即接上次逐句讲解。详见 \$7.7。

C.12 场景化教学用语参考库 (PEDAGOGICAL_LANGUAGE • v1.1.9 \$3.64 ★)

5 类教学场景语言参考（开课/衔接/检查理解/鼓励/收尾）——参考风格库而非硬约束，拼入 `build_presenter_system()` 第 8 层，与 L0-L8 硬约束正交。装配见 \$7.8.2。

C.13 对象性 × 个体性四维达标评估 (v1.1.9 \$3.66 ★)

专业/教学/对象/个体四维评估矩阵——实测全维度达标，同一问题对画像学生与匿名者明显不同对待，从架构上杜绝"千人一面"。详见 \$7.7 四维评估小节。

附录 D 需求文档即 workflow 中枢 (2026-08-14 ⭐)

工程治理原则： PAEG_任务总清单与操作规范.md 是项目的 **workflow 规范中枢**——提出执行标准、工作纪律，并记录需求更新迭代情况。技术/维护/元能力/亮点各文档都从它派生。

三大职能： 1. **执行标准：** 操作纪律 (git 铁律/引号铁律/正则 AST 铁律/运行卡住 SOP/更新及时记文档/subagent 结果及时移入项目)、任务核对、完成验证 (无证据=未完成)、调研落盘、进程管理 2. **工作纪律：** 任务先记录 (先写需求文档再动手) / 实时更新状态 (✅🔒⌚ 不批量) / 借鉴外部项目记录来源 / 每项完成即验证 + 文档落盘 3. **需求更新迭代记录：** §3.x 按时间顺序记录每次需求 (来源/现状/方案/实施记录/验证) ——需求的唯一真相源

工作流： 任务核对 → 按优先级执行 → 每项完成更新状态 → 完成验证 → 调研落盘 → 重大改动回归 → 更新技术快照

元技能： "先记录，后执行"是第一纪律——需求文档是团队记忆的外部载体，也是版本化的决策日志；没有需求文档的工作流不可追溯、不可复盘、不可交接。

C.14 功能×模块连通性矩阵 (v1.1.9 §3.77 ⭐)

§3.77.1 功能×模块连通性矩阵 (2026-08-20 盘点)

盘点范围：全项目 58 路由 + 16 意图 + magic 3 类口令 + 4 文件意图 (39 功能行) × 53 services + 根模块 + infra/lib/ralph/blueprints (55 模块列)。本节聚焦**五大核心功能** × **六大公共模块**的接线状态 (含证据行号)，完整行列清单见 §3.77.2。

矩阵总览 (✅ 已接线 / ⚠️ 部分·间接 / ❌ 未接线 / — 不适用)

核心功能	联网检索	知识库检索	用户资料库	语言质量门槛	引导提示词	脚本检查
备课 (LessonPrep)	✅ §3.78 B1	⚠️ kb 注入	✅ §3.78 B2	✅ 4 处	✅ 有	✅ §3.78 B3
教学 (teach_stream)	✅ 11 处	✅ 1 处	✅ 1 处	✅ 11+22	✅ 有	✅ manim/video
倾诉 (Affection)	—	✅ §3.78 B5 选择性	❌ 未接	✅ server 收口	✅ 自建	—
查资料 (file_operation)	✅ §3.78 B4 兜底	✅ BM25	✅ 4 意图	✅ chat 收口	✅ handlers	—
找答案 (AnswerSolver)	⚠️ 工具暴露	✅ 强制检索	⚠️ 经工具	✅ v0.42.3 收口	✅ 自建	—

证据明细

功能	模块	状态	证据
备课	联网检索	✅	§3.78 B1: <code>_lesson_web_materials</code> (web_search_multi 多查询联想) + 素材块注入 7 步 user 提示词; <code>PAEG_LESSON_NO_WEB=1</code> 阉门

功能	模块	状态	证据
备课	知识库检索	⚠️	self.kb = kb 构造注入 (subagents.py LessonPrep) ; 无显式检索调用
备课	用户资料库	✅	\$3.78 B2: <code>_lesson_user_materials</code> (BM25 检索 usr_knowledge// 命中片段)
备课	语言质量门槛	✅	_lang_gate_safe ×4 (subagents.py L2430 handout/L2444 script/L2481 video/L2495 mindmap)
备课	引导提示词	✅	build_lesson_planner_system (prompts.py L1581, subagents.py 引用 L1607/1649-1652)
备课	脚本检查	✅	\$3.78 B3: <code>validate_lesson_script</code> (visual_script_validator) + <code>quality_report.video_script_check</code>
教学	联网检索	✅	web_search ×11 + web_search_tool ×2 (server.py L1007/1011/1332/1361/1364)
教学	知识库检索	✅	KnowledgeBase@L1342 (gen_kb 分支)
教学	用户资料库	✅	_try_file_operation@L753 (teach_stream 入口)
教学	语言质量门槛	✅	lang_gate ×11 + polish ×22 (gen_lp/gen_grade_blocked/gen_kb/gen_composite/gen_pr/generate 全过)
教学	引导提示词	✅	build_presenter_system (prompts.py L1775)
教学	脚本检查	✅	manim×5/video×12/generate_teaching_video×2/generate_manim_video×2 (server.py)
倾诉	联网检索	—	情绪场景不联网 (v0.22.1 原则; \$3.78 B5 知识库选择性接线)
倾诉	知识库检索	✅	\$3.78 B5: <code>_retrieve_affection_kb</code> (情绪+学习并存信号门 → KB 命中注入"可参考的准确资料")
倾诉	用户资料库	❌	无引用
倾诉	语言质量门槛	✅	server.py L1258 _polish_text(emo_result) + modes.py lang_gate×2 + teaching.py lang_gate×2
倾诉	引导提示词	✅	自建 system (_build@L3240, system/prompt 引用 19+13 处)
查资料	联网检索	✅	\$3.78 B4: <code>_web_fallback_chunks</code> (BM25 分数全 0 = 无实质命中 → web_search 兜底) + done 事件 <code>web_fallback</code>
查资料	知识库检索	✅	BM25×2 (file_operation.py L6/L29) + services/retrieval/knowledge_retriever.py
查资料	用户资料库	✅	4 文件意图 (file_qa/file_explain/file_quote/file_restructure, file_operation.py L60-62) + intent_router@L33
查资料	语言质量门槛	✅	blueprints/chat.py lang_gate×3 + polish×7 (出口统一收口)

功能	模块	状态	证据
查资料	引导提示词	✅	services/handlers/ 6 个 handler 自带提示词
找答案	联网检索	⚠️	web_search@L2949 暴露为 LLM 工具 (tool_registry get_tools)，非强制调用
找答案	知识库检索	✅	v0.22.1 回答前强制检索知识库 (subagents.py AnswerSolver.run)
找答案	用户资料库	⚠️	经工具暴露 (web_search/verify_math)，非直接 file_operation
找答案	语言质量门槛	✅	server.py L2777-2782 v0.42.3 P1 修复: answer 语言规范收口 _polish_text
找答案	引导提示词	✅	AnswerSolver.run 自建 user prompt ("学生的问题: {question}...请直接给出完整答案")

断点清单（需要接线但未接线）

53.78 (2026-08-15) ✅ 更新: B1-B5 已全部修复接线，详见 C.15。

#	断点	位置	说明	建议	状态 (\$3.78)
B1	备课未接联网检索	subagents.py LessonPrep	备课素材全凭 LLM 内部知识，无 web_search 补充	备课引导时可选联网获取课程素材	✅ <code>_lesson_web_materials</code>
B2	备课未接用户资料库	subagents.py LessonPrep	学生上传的讲义/资料未作为备课输入	LessonPrep 检索 <code>usr_knowledge//</code> 作为材料源	✅ <code>_lesson_user_materials</code>
B3	备课视频脚本未过脚本检查	subagents.py L2481	产出 <code>video_script</code> 无 <code>visual_script_validator</code> 校验	接入 <code>visual_script_validator.py</code>	✅ <code>validate_lesson_script</code> + <code>quality_report</code>
B4	查资料未接联网检索	services/file_operation.py	BM25 仅本地，无 <code>web_search</code> 兜底	本地无匹配 → <code>web_search_tool</code> 补充（与找答案一致）	✅ <code>_web_fallback_chunks</code> + <code>web_fallback</code> 标志
B5	倾诉未接真实联网/知识库	subagents.py AffectionSupportor	提示词示例提及但无实际调用	若需引用资料辅助疏导，接 <code>KnowledgeBase</code>	✅ <code>_retrieve_affection_kb</code> 选择性接线

孤儿模块（已实现未接线）

孤儿	类型	唯一引用
srs_sm2.py (间隔重复)	行	tests/test_srs_sm2.py

孤儿	类型	唯一引用
concept_graph.py (概念图)	列	tests/test_concept_graph.py
production_pipeline.py (内容生产)	列	零调用方 (与 material_pipeline 重叠)
condition_eval.py (条件启停)	列	tests/test_condition_enable.py
agent_scope.py (子代理作用域)	列	tests/test_agent_scope.py
agent_trirole.py (子代理契约)	列	tests/test_agent_trirole.py
platform_dual_track.py (平台双轨)	列	tests/test_platform_dual_track.py

§3.77.2 完整行列清单 (39 行 × 55 列)

行：功能项 (39)

五大核心：备课 / 教学 / 倾诉 / 找答案 / 查资料 (文件问答·文件讲解·输出原文·重组结构 4 子能力)

知识学习：知识学习 / 知识导图 / 知识库清点 / 知识检索

学习辅助：学习方法 / 学习规划 / 做题解题 / 交互式测验 / 间隔重复记忆 (孤儿) / 推荐

内容生产：PPT生成 / 视频生成 / Manim动画 / 文件生成 / 每日一言

身份画像：用户画像诊断 / 界面身份口令 / 闲聊问候 / 注册登录 / 上传头像

系统功能：自我进化 / 会话线程模型 / 历史会话管理 / 主动问候 / 反馈闭环 / 配置热重载 / 模块门控 / 学科树 / 意图推断 / 技能清单 / 元日志·批处理·健康

列：模块/库/工具 (55)

公共能力 6：联网检索 / 知识库检索 / 用户资料库 / 语言质量门槛 (lang_gate→polish→language_refiner+ai_taste_detector 4 模块链) / 引导提示词 / 脚本检查

13 subagent：Diagnostor / Planner / Presenter / ResourceLibrarian / LessonPrep / Evaluator / Adapter / AnswerSolver / AffectionSupportor / SelfUpdateAgent / Individuality

安全守卫 4：安全守卫 safety.py / 专家守卫 expert_guard.py / 质量门禁 quality_gate.py (仅自进化路径) / 约束引擎 constraint_engine.py

记忆上下文 4：三层记忆 memory_system / 上下文压缩 compaction / 上下文打包 context_manager+bundle / 教学记忆 teaching_memory

图谱管线 6：前置知识图谱 prereq_graph (活) / 概念图 concept_graph (孤儿) / 物料管线 material_pipeline / 内容生产管线 production_pipeline (孤儿) / 教学策略 teach_strategy / 教学预设 teaching_presets (半活)

工具链 8：PPT生产 / 视频Manim生产 / 文件生成器 / OCR / STT-TTS / 语义检索 / MCP / 工具注册

方法论 5：世界观映射 world_view / 教学法库 pedagogy / 反思存储 reflection_store / 画像簇 (student_trait+profile_bundle+profile_staleness+grade_subject) / 路由辅助 (subject_detector+steering+routing+session_mode_lock+topic_stack+model_routing)

治理 4 (仅测试)：条件启停 condition_eval / 子代理作用域 agent_scope / 子代理契约 agent_trirole / 平台双轨 platform_dual_track

基础设施 7：可观测性 / 工具健壮性 (tool_recovery+tool_cache+retry+watchdog) / 三Hub (config+hooks+workflows) / Ralph循环 (半活) / infra 9 模块 / 配置层 / 审计工具 (audit_check+arch_check+api_sweep+smoke_test)

接线状态统计

- 五大核心 × 6 公共模块 = 30 格：✅ 21 / ⚠️ 5 / ❌ 4 / — 4 (N/A; \$3.78 修复后)
- 断点 5 处 (B1-B5)：备课×3、查资料×1、倾诉×1 —— **\$3.78 全部修复** ✅
- 孤儿 7 个：srs_sm2、concept_graph、production_pipeline、condition_eval、agent_scope、agent_trirole、platform_dual_track
- 接线率：五大核心已接线 21/26 适用格 ≈ **81%** (\$3.78 修复后; 此前 58%)

C.15 连通性断点 B1-B5 修复 + /api/metrics (v1.2.1 \$3.78 ⭐)

背景：\$3.77 连通性审计定位 5 处断点 (备课×3、查资料×1、倾诉×1)，\$3.78 全部接线。

断点	修复	实现
B1 备课未联网检索	subagents._lesson_web_materials	web_search_multi 多查询词联想 (n=3,per=3,max=6)，素材块注入 syllabus→mindmap 全部 7 步 user 提示词；PAEG_LESSON_NO_WEB=1 测试/离线闸门 (conftest 默认开启，单测确定性)；检索内容视为数据防注入
B2 备课未接用户资料库	subagents._lesson_user_materials	BM25 检索 Library/usr_knowledge/<uid>/ (read_corpus_full→chunk_documents→make_retriever)，命中片段作为备课输入；run 输出 materials.user_library
B3 备课视频脚本未过脚本检查	visual_script_validator.validate_lesson_script	Markdown 版 5 检项 (镜头≥2/画面旁白齐全/时长结构标识/旁白≤300字/无占位残留)；LessonPrep 步骤⑥接线，结果写入 quality_report.video_script_check 与返回契约
B4 查资料未联网检索	services/file_operation._web_fallback_chunks	BM25 分数全 0 = 无实质命中 (语料非空时 BM25 总返回 top-k，须用分数判定) → web_search_tool 兜底 (与找答案 KB→web 一致)；done 事件 web_fallback 标志
B5 倾诉未接真实知识库	subagents._retrieve_affection_kb	情绪+学习并存信号门 (考试/题目/概念等关键词) → KnowledgeBase 检索命中注入"可参考的准确资料"块；v0.22.1 默认不检索原则保留 (include_kb=False 不动)

总需求落地： /api/metrics 端点 (uptime_seconds + observability 指标聚合 + events_count, SLO 看板数据源; P95/错误率/token 成本分模式埋点为下轮 D1 深化)。C2 存储安全三项 (PBKDF2/原子写/登录限流) 与 C3 CORS 白名单复核无缺口 (v0.46/v0.51 已落地)。

验证：新增 18 测试全过 (tests/test_connectivity_b1_b5.py) + 全量回归绿。接线率 58% → 81%。

C.16 效果指标管道 + 考试模式 Preset (v1.2.2 \$3.79 ⭐)

E1 设计指标测量管道 (TOP-1, services/effect_metrics.py)：

指标	目标	口径（当前实现）	状态
学习者坚持率	≥0.7	代理：窗口内活跃画像（profile mtime）中后 14 天仍活跃占比	可计算（ <code>/api/metrics/effects</code> ）
知识保留率	≥0.6	代理：transcripts 会话内末次评估≥首次评估占比	可计算
元认知准确率	≥0.7	需自我评估事件埋点（reflection 无结构化自评字段）	None + 下轮增强
自我更新采纳率	≥0.5	需采纳/拒绝事件埋点（现报告提议数/采纳痕迹）	None + 下轮增强

- 端点 `GET /api/metrics/effects?window_days=30`；月报导出 `export_monthly_report()` → `data/effects/effect_report_YYYY-MM.{json,md}`
- 铁律：无数据指标返回 None + reason，**不编造达标**；代理口径如实标注

C1 考试模式 Permission Preset（TOP-2）：- 机制（v0.68 已具备，本轮复核）：`tool_registry.PERMISSION_PRESETS` 4 档（`read_only/standard/exam/full`）+ `_WRITE_TOOLS` 黑名单（`save_document/generate_handout/generate_ppt/generate_video/...`）+ `permission/preset` 事件回放 + 物料生成路径拦截 - 本轮补缺口：`teaching_presets` 新增 **exam 教学预设**（`permission_preset="exam" → allow_write=False`）- 新端点：`GET /api/preset/list`（含权限档解析）/ `POST /api/preset/apply`（一键切换：会话级 `SESSIONS[permission_preset-<uid>]` + `tool_registry` 激活 + 事件审计；未知预设 400）- 教师一键"考试模式 = 禁写工具"——对学校/家长最硬卖点

验证：`tests/test_effect_metrics_and_preset.py` 10 测试全绿 + `teaching_presets/permission/invariants/connectivity` 47 全绿。

C.17 质量标准落地：App Factory + 教学质量信号 + 物料结构检查 (v1.2.3 \$3.79 ★)

\$3.6 六维质量标准（写入 `总需求与执行标准.md`）：Q1 代码模块化 / Q2 App Factory / Q3 注释 / Q4 插件可移植独立 / Q5 接线连通 / Q6 教学对话质量 / Q7 内容输出质量 / Q8 物料生产能力——每条含验收点。

Q2 App Factory (Oracle I1 渐进)：- `server.create_app(config=None)`：创建 Flask + CORS 白名单 + ProxyFix + 生产 Cookie + 全部蓝图注册收口 - `config={"PAEG_ENV": "production"}` 可注入（测试可注入配置，Oracle 验收点）- 模块级 `app = create_app()` 保持既有入口（`from server import app / gunicorn server:app`）——ratchet 铁律

Q6 教学输出质量信号（`services/presentation_quality.py`）：- `signal_presentation(content, step_type, subject)`：确定性三维（长度 0.4 / 具体性 0.3 / 结构 0.3，无 LLM）- `paeg.py` 教学循环每步写 `transcript` `quality_signal` 事件（`length_ok/has_examples/has_structure/score/chars`）- `aggregate_signals` 会话级聚合 → E1 管道/质量看板/前端质量徽章数据源

Q7 物料结构检查（`services/material_quality.py`）：- `check_handout`（学习目标/核心内容/典型例题/巩固练习/小结 ≥3 节）/ `check_lecture_script`（开场主体小结 + 时长）/ `check_mindmap`（缩进树 ≥2 层）- LessonPrep 步骤③④⑦ 接线 → `quality_report.handout_check / script_check / mindmap_check`（对称 B3 video_script_check）- 6 类物料（教案/讲义/讲稿/PPT/视频脚本/思维导图）全部可过确定性结构检查进质量报告

验证：`tests/test_quality_round2.py` 13 测试全绿 + 本轮回归 155 全绿。

C.18 D1 SLO 分模式 + C5 每日限制/家长视图 + E1 采纳事件 (v1.2.4 \$3.79 ★)

D1 SLO 分模式指标（`services/slo_metrics.py`）：- `record_request(mode, duration_ms, ok, tokens)` + `slo_summary()`（每模式 `count/avg/P95/error_rate/tokens` + 总体）+ `persist()`（`data/slo.json`）- `server.py` before/after_request 按 path 归 10 模式（`teach/chat/lesson_prep/knowledge/affection/method/resources/other`）自动埋点（防御式；耗时=首字节延迟，SSE 全量时长待下轮）- `/api/metrics` 增加 `slo` 字段（SLO 看板数据源）

C5 每日使用限制 + 家长视图（教育特有合规 P0-9）：- `services/usage_guard.py`：每日会话次数额度（默认 20，`PAEG_DAILY_SESSION_LIMIT` 可调，跨天自动轮换）；`teach_stream` 入口超限拦截（薇依式温和提示）；`_save_teach_turn` 统一出口登记（覆盖 15 分支）- `GET /api/parent/conversations/<child_uid>`：家长/教师视图——每日使用摘要 + 会话列表 + `?full=1` 消息预览（合规最低要求；PII 字段级脱敏为下轮）

E1 采纳事件埋点： - `self_evolution.distill_knowledge` 蒸馏入库 → `emit_event_typed("feedback/record", {kind: "adopted"})` - `effect_metrics.compute_self_update_acceptance` 读事件 → 采纳率 = adopted/proposals (有事件才出值；无则 None 诚实标注)

Q5 连通矩阵登记： 技术全景 §10.21 新增 4 service 列 (`slo_metrics/usage_guard/material_quality/presentation_quality` ) + 4 端点行 (`/api/metrics/effects`、`/api/preset/list`、`/api/preset/apply`、`/api/parent/conversations/<uid>`)。

验证： `tests/test_round3_slo_usage_guard.py` 10 测试全绿 + 回归 223 过 (3 失败均为 `test_v028_endpoints` 既有顺序依赖 flake, 隔离通过)。

C.19 增强优化策略 + A3 声明化 + D1 token + D2 灰度规范 (v1.2.5 §3.79)

§3.7 增强与优化策略 (总需求与执行标准.md)：10 部分策略表 (代码模块化/结构注释/Agent 架构插件/接线连通/教学对话/内容输出/物料/可观测/安全合规/商业化) ——现状 (Oracle 评分) + 策略 + 状态, 依据 Oracle 49/100 缺口 + DSH 调研 + 前三轮复盘。

A3 subagent 声明化 (渐进)： - `config/agents.yaml`：10 subagent 职责声明 (`id/name/role/keywords`) - `services/subagent_manifest.py`：`get_manifest` / `agent_names` / `validate_against_registry` (声明 ↔ `infra/subagent_registry` 差集校验, 空=一致) - 三层分工: 声明 (yaml) → 注册 (`registry`, W3) → 运行参数 (`agents.json`, v0.71 §3.32)；`ratchet`：只加描述层不改调度

D1 token 埋点： `llm_api.chat_with_reasoning` 成功响应 `record_metric("paeg.llm.tokens", total_tokens)` (防御式)；`slo_summary` 输出 `total.tokens` + `total.llm_calls` ——SLO 四指标 token 维度补齐 (分模式 token 归因为下轮, LLM 适配器无 mode 上下文)。

D2 灰度回滚规范 (`deploy/灰度回滚规范.md` 定稿)：- Canary 阶梯: 1-5%→20%→50%→100% (闸门: 错误率≤0.5%、P95 不劣化>20%、eval pass rate 不降、72h 观察) - Kill switch: `module_registry` 门控 (`paeg_modules.json` 热重载, 60s 止损) + PAEG_REASONING/PAEG_LESSON_NO_WEB 应急 - Rollback: `git revert` + 模型回退 (D3) + `smoke_test/pytest` 验证, 5min 目标 - 实施脚本 (`canary.ps1`、`/api/admin/modules` 远程切换) 为下轮

验证： `tests/test_round4_manifest_token.py` 7 测试全绿 + 回归 155 全绿。

C.20 间隔重复接线 + PII 脱敏 + 严格队列 (v1.2.6 §3.79)

间隔重复复习计划 (孤儿 srs_sm2 接线, 教学效果)： - `services/srs_service.py`：SM-2 复习卡持久化 (`users_data//srs.json` 原子写) ——`add_card` (教学评估达标入队, $q=5/4$) / `due_cards` (到期卡 $\text{due} \leq \text{today}$) / `review_card` (SM-2: 答对间隔 $1 \rightarrow 6 \rightarrow \times EF$, 答错重置) - `paeg.py` 教学循环: `evaluation` `ready_to_advance` → `add_card(uid, question, subject)` ($\text{score} \geq 0.8 \rightarrow q=5$, 否则 $q=4$) - 端点: `GET /api/srs/status` (`due/total`) + `POST /api/srs/review` (`{learner_id, concept, quality}`) - 复用原孤儿纯函数 `services/srs_sm2.sm2_review` (Anki SM-2 标准) ——连通矩阵孤儿 7→6

C5 PII 字段级脱敏 (合规)： `services/privacy.py` `mask_pii` ——手机号 (138*8000) / 邮箱 (`test@domain`) / 18 位身份证/长数字串；`/api/parent/conversations` 消息预览与标题应用脱敏 (P0-9 合规深化)。

E1 严格队列坚持率： `compute_persistence_rate` 升级——首选 `conversations.json` 首/末消息时间的严格队列 (前 15 天首活跃 ∩ 后 15 天仍活跃)，无数据回退 `profile mtime` 代理——设计指标坚持率口径从“代理”升级为“严格队列”。

验证： `tests/test_round5_srs_privacy.py` 8 测试全绿 + 回归 163 全绿。

C.21 运维友好性 + 概念图谱接线 + SRS 复习提醒 (v1.2.7 §3.79)

运维友好性 (面向运维工程师)： `ops/checkup.ps1` 一键巡检——①进程/端口 (`netstat` 反查 + CPU/内存) ② `/api/health` (`llm/db/mcp/skills/version`) ③ `/api/metrics` (SLO: `reqs/P95/错误率/tokens/llm_calls`) ④ `/api/metrics/effects` (四指标 + 目标) ⑤ 日志尾部异常信号 ⑥磁盘/`transcripts/users_data` 规模。只读、零第三方依赖、端点不可达降级提示；配套维护手册 §18.60 命令速查。

孤儿 concept_graph 接线 (6→5, 教学对话增强)： `Presenter` 教学 `system` 注入“概念定位 (知识图谱)”——`ConceptGraph.prerequisites/successors` 内置种子 (数学/物理前驱链: 函数→极限→导数→积分...) → “前置知识 (若学生明显陌生先补基础) + 掌握后可继续学”指令句；零依赖兜底, 与 `prereq_graph` (KB 提取) 互补。

SRS 复习提醒注入对话： `srs_service.build_reminder(uid, subject)` ——到期卡优先同 `subject`，微依式克制语气（“上次学的 X 到复习时间了...记忆需要间隔重复”）；`teach_stream` 入口诊断前注入 `step_type="srs_reminder"` 事件；无到期卡不发（零侵入）。

验证： `tests/test_round6_ops_graph.py` 6 测试全绿 + 六轮回归 217 全绿。

C.22 孤儿接线 + 学段质量验证 + 学段特征守门 (v1.2.9/v1.2.10 \$3.79 ★)

孤儿接线 (7→3)： `agent_scope`→`subagent_manifest.validate_scopes`（作用域一致性）；`condition_eval`→`hooks_hub` 钩子 `when` 条件启停；`production_pipeline` 定性废弃候选（与 `material_pipeline` 重叠）。孤儿成因：历史包袱（设计超前于接线）+ 重叠未决 + 功能缺陷修复优先（如 Round 7 教学流 Bug）。

学段×学科质量验证 (`grade_quality_probe.py`)：接线层 4/4 全过（4 学段骨架+深度阶梯+方法论注入 `system`）；输出层 LLM 遵循度参差（考研样本 0/3）→ 实施**学段特征输出守门** (`grade_quality_gate`：4 学段特征确定性检查 + 缺特征轻量补充段 + `paeg.py` 接线）。

物料部分请求评分修复： `requested` 未含 PPT/视频时 `overall` 按已产出维度重算（`scope=partial`）。

C.23 教学意图解读 (v1.2.11 \$3.79 ★)

\$3.8 四类会话路径标准（`stick/followup` 深化、`detour` 绕出、`revisit` 绕回、`off_topic`）；\$3.58 TOPIC 4 分类路由 + `topic_stack`（入栈带 `summary` + `recover` 防御式修复：`concept_id` 硬下标 `KeyError` 被吞 → `revisit` 失效，改 `.get()` 兜底）；`detour/revisit` 约束注入 `Presenter system`（`_detour_note/_revisit_note`，用后即清）。

C.24 绕出策略定稿 + 输出/物料两轮强化 (v1.2.12 \$3.79 ★)

绕出策略定稿（不强制拉回 + 保留柔性引导）：`detour` 完全尊重新话题，结尾柔性引导完整句式——『我们接下来是继续学习这个新话题，还是回去接着刚才的内容学习？你随时告诉我你的想法就可以。』（Round 12 去 AI 味：补主语/状语/修饰语、句子成分完整）；把选择权交给学生，不强迫。

教学输出强化 R1：内容深度五要素守门（定义→机制→例子→**数据**→小结，≥3 达标；Round 12 新增“数据”要素——张宇扬课件真实数据例题特征）`grade_quality_gate.check_content_depth` + `refine_content_depth`（高中/大学/考研接线）。

教学材料强化 R2：`check_handout` + 真实数据例题+练习思考；`check_lecture_script` + 口语过渡句+生活化例子（张宇扬课件特征落地）。

C.25 调研参考与张宇扬课件知识库 (v1.2.13 \$3.79 ★)

调研参考项目（本版升级依据）： - [Chinese-Teaching-AI-Agent](#)：面向语文教师的大模型备课助手——结构化 Prompt 模板/角色定义/输出格式限制/分步生成策略/多维配置（学段/年级/授课风格/学情），可一键导出 Markdown/Word——PAEG 备课模式（LessonPrep 8 步渐进 + `agents.yaml` 声明 + 学段/学科/风格配置）与之对齐 - [知识增强 LLM 教案生成](#)：知识增强 LLM 教案生成——PAEG 备课素材注入（B1 联网 + B2 用户资料库）即知识增强路径 - [EduPlanner 多智能体教学设计](#)：LLM 多智能体定制教学设计——PAEG 10 subagent 分诊（诊断/计划/呈现/评估/调整）对齐 - [LecturaAgents 多智能体自适应讲座生成](#)：个性化讲座内容生成——PAEG 学段 `lecture` 式骨架（`GRADE_SCAFFOLDS undergraduate`）对齐 - [Mini Lecture Slide Generator](#)：LLM 讲座幻灯片生成——PAEG PPT 大纲生成链路

张宇扬课件知识库： `Library/common/张宇扬课件/`（\$3.79 Round 12 加入，公共 `scope` 可检索）——7 门生物课程 25 文件/466MB（演化/生态/生物信息/实验设计/生统/发育/群体遗传+题库）；质量特征（文献锚定/精确概念定义/机制解释/真实数据例题/分层递进）已吸收进 `material_quality` 检查器与 `grade_quality_gate` 深度守门；大文件不入 `git`（`.gitignore`），部署从源 `张宇扬.rar` 复制。

验证：全回归 197+ 全绿（R11/R12 问句去 AI 味 + 数据要素 + 知识库加入）。

C.26 物料工作流联通 + teach_stream 学段/深度守门接线 (v1.2.14 \$3.79 ★)

背景（R2 真实验证暴露两类断链）： 1. **物料工作流：** `teach_materials` 工作流真实运行（`probe_material_flow.py`）暴露 `outline` 步 `Planner.run()` `missing 2 required positional arguments` + 未知工具：`knowledge_map/keyword_doc`。2. **学段守门：**学段特征/内容深度守门只挂 `sync` 路径 `paeg.teach`（512-554 行）；GUI 实际走的 `/api/teach/stream`（`server.py` `_teach_stream_gen` 手写循环）从不执行 → `grade_quality_probe.py` 0/4（初中缺感官、高中缺题型/误区、大学缺视野、考研缺考点）。

修复 (v1.2.14) : - `workflows_hub._run_subagent` : planner 专用分支 `run(learner, diagnosis={}, subject, concept)` (\$3.79 Round 2) - `workflows_hub._run_tool` : `knowledge_map` / `keyword_doc` workflow 工具兜底 (优先 `knowledge_map.handle_knowledge_map` , 异常回退 LLM 生成 Markdown 树/结构化讲义) - `server.py _teach_stream_gen` : presentation 生成后、分片 yield 前接入 `check_grade_features` / `refine_for_grade` + `check_content_depth` / `refine_content_depth` (同门控: `llm_generated` + `PAEG_GRADE_GATE`) ——与 `paeg.teach` 对齐 - 顺带修复 `on_session_end` : `dialogue_summary` 对 str 元素 `.get` → `isinstance` 保护

验证 : 物料工作流 7 步全 ✓ 失败检测 `False`; `probe` 0/4 → **4/4** (重启 `server` 后复测, 日志确认 `teach_stream` ★ 学段特征补充: `graduate_exam` 缺失 ['真题示范']); `test_round_workflow_fixes` 4/4 + `test_round12_teach_stream_gate` 4/4 + 全回归绿。

C.27 物料真实产出抽查修复 + 孤儿接线(3→1) + 前端 429/500 UX (v1.2.15 \$3.79 ★)

物料产出实证 (Round 3 用户重点: PPT/讲义/讲稿/导图/视频"真实联通+质量上乘") : - `probe_material_outputs.py` : LessonPrep 真实运行 (mock LLM 确定性路径) → 讲义/讲稿/PPT 大纲/视频脚本/思维导图 6 类全产出 - **断点1:** `_static_script` 静态讲稿缺失生活化例子 (Round 11 检查器加 `has_example` 但模板没跟上) → 补"开场生活例子→每要点配例→类比收尾" - **断点2:** `pptx_mcp_server._parse_outline` 只收 str; LessonPrep 静态兜底产出 `list[dict{slide,title,points}]` → `'list' object has no attribute 'splitlines'` ——备课→PPT 链路断。修复: list 输入直接映射 (保留 title/points/notes、str points 拆行、空 list 兜底占位页) - 验证: 真实 .pptx 落盘 6 页 (python-pptx 打开) + 文本物料 4/4 过检查器; `test_round13_material_outputs.py` 6 测守卫 (含 `test_ppt_gen_from_list_outline`)

孤儿接线 (3 → 1) : - `agent_trirole` (DSH ctx.shell 三角色契约) → `subagent_manifest.validate_contracts` : manifest 声明 vs 三角色契约一致性校验 (补 `resource_librarian/lesson_prep` 契约) - `platform_dual_track` (平台双轨) → `subprocess_spawn.Spawner._resolve_exe` : `ffmpeg.exe/ffmpeg`、`python.exe/python3`、`npx.cmd/npx` 平台分支 (显式 executable 优先) - `production_pipeline` : 维持废弃候选 (零调用方, 与 `material_pipeline` 重叠, 下轮清理)

前端 429/500 静默错误 UX (Round 7 遗留) : - `friendlyHttpError(resp)` 共享函数: 解析 JSON error/message → 429"请求过于频繁 (每日额度)" / 500"服务内部错误 (后端日志可查)" / 其他 HTTP 状态 - `teach_stream` (L2814) 与 `generalChat` 两处 `throw new Error('API '+status)` → `throw await friendlyHttpError(resp)` - `node --check` 全部 script 块语法通过

C.28 数学视频/manim 真实渲染 + 学习计划 format 修复 + 孤儿归零 (v1.2.16 \$3.79 ★)

数学视频/manim 真实出片 (Round 4 实证) : - `probe_manim_video.py` : ①AST 安全校验 (`validate_manim_code` : 危险 import/call 拒绝 + Scene 子类 + construct 必需) ② `render_manim` 真实渲染预置安全代码 → mp4 落盘 (4s/h264/854x480/15fps) - **运维 bug (Windows 编码) :** `subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)` 未指定 encoding——manim 输出含 UTF-8 中文/转义码, Windows 默认 GBK 解码在 reader 线程抛 `UnicodeDecodeError`, `render_manim` 返回 `'NoneType' object is not subscriptable` (异常被泛化吞噬, 排障困难)。修复: `encoding='utf-8', errors='replace'` + 旧 Python 降级 bytes 解码 - **质量档:** 输出目录匹配扩至 480p15/720p30/1080p60/1440p60/2160p60 (-ql/-qm/-qh/-qp/-qk) ; 实测 -ql 落盘 480p15

学习计划 format 修复 (E2E 找茬暴露的确定性 bug) : - 现象: `[PAEG][method.py]` 学习计划分流异常: `unsupported format string passed to dict.__format__` ——method 模式学习计划整链路静默回退普通咨询 - 根因: `planner.design_phases` 对 `learner.subjects_mastery` 值 `f"{v:.2f}"` ; 画像数据结构不统一 (float vs 嵌套 dict `{'level': 0.8}`) → dict 触发 format 异常 - 修复: `_fmt_mastery(v)` 鲁棒归一 (dict 取 level、float 格式化、str 直显、异常回退 "?")

孤儿归零: `production_pipeline.py` (零调用方、与 `material_pipeline` 重叠) 归档 `归档_废弃副本/production_pipeline.py.archived_20260821` ——连通矩阵孤儿 7 → 0。

E2E 脚本: `send_and_wait` 等待 SSE done (`window.__e2eDone` 钩子) ; 此前只等消息数, 教学流 40-90s 未完成时下一条 Enter 被当作打断 → 6 连假超时。

前端 UX bug (E2E 找茬发现, Round 4 增量) : - 现象: done 事件到达后发送按钮仍"■ 停止" (teach finally 要等流完全结束——done 后还有蒸馏/hooks 收尾 yield) → 学生立即发下一条被拦截: `正在生成上一条回复, 请先点击「■ 停止」再发送新内容` - 修复: done 事件处理里 `_hideStopBtn()` 即时恢复 (teach + chat 两处), 收尾后台进行 - E2E 复跑 12 过 4: 残余失败为 LLM 延迟/限流环境噪声 (30 req/min 窗口; 单 teach 内部 4-8 次 LLM 调用; 429 来自 PUT profile 自动保存 + intent/infer) ; 手动验证 teach 流完整含 done 35s——产品行为正常, D1 延迟遗留

C.29 LLM 延迟优化 (D1) + 教学模式识别规则优先 (v1.2.17 \$3.79 ★)

延迟精确归因 (probe_latency_fixed 流式实测, 35s 分解) : | 阶段 | 耗时 | 说明 | |---|---|---| | 路由/诊断 | 1.3s | route_intent/classify/steer/diagnositor 全链路 (正常) | | 规划 plan | 5.6s | planner LLM 动态规划 (4-7 步) | | 首步讲解 presentation | 19.6s | presenter LLM 长文本生成 (500-1000 字) ——**主因** | | 后续 + 收尾 | 8.6s | 余下步骤 + self_evolution |

结论: 延迟主因是 LLM 长文本生成 (deepseek 端点基础设施级), 非代码 bug; 此前 E2E"6 连假超时"根因 = 前端按钮未即时恢复 (Round 4 修) + 限流排队。

优化实施 (低风险) : - `_detect_teaching_mode` 规则优先: deep/easy 关键词命中 → 零 LLM (教学请求高频, 语义模式与关键词判定高度重合); LLM 语义判断结果缓存 10 分钟 (上限 256) - `Diagnositor.run` include_kb=False: 诊断只输出 recommended_depth/identified_gaps JSON, 知识库检索无价值 (省_pre_retrieve 检索 + 可能省 LLM 选库调用)

守护: test_round15_llm_latency.py (规则命中零 LLM / 缓存命中零重复 / include_kb=False / 缓存上限)

C.30 D2 灰度脚本 + E2 golden set + A3 声明化 (v1.2.18 \$3.79 ★)

D2 灰度发布可执行化 (deploy/canary.ps1) : - 阶梯: C1 5% → C2 20% → C3 50% → C4 100% (每档闸门: 错误率 ≤0.5% + P95 ≤120s + health ok) - Kill switch: `paeg_modules.json` 模块门控 (热重载, 60s 止损); Rollback: `git revert` + smoke 验证 - 运维要点: PowerShell 5.1 解析 .ps1 用系统 ANSI——**中文 ps1 必须 UTF-8 BOM** (无 BOM 中文乱码破坏语法; checkup.ps1 同步修复)

E2 golden set (tests/test_round16_golden_set.py, 109 测试) : - 51 条手工高质量教学输出 (4 学段 × 多学科) + MUST_HAVE 学段必过特征 (质量红线) + 呈现长度 ≥80 字 + 5 坏样例漏检守护 - 设计洞察: `check_grade_features` (学段特征) 与 `check_content_depth` (五要素) 是正交维度——golden 守护学段特征, 深度由 gate 运行时补齐 (考研"考点/题型/真题/易错"与"定义/机制/例子"不同语义层)

A3 声明化深化: - `validate_declaration_fields`: 声明字段完整性 (id/name/role/keywords) ——与 registry 一致 + scopes + contracts 组成四层校验链

C.31 首步先行体验 + D9 远程模块切换 + golden set 扩容 (v1.2.19 \$3.79 ★)

首步先行体验优化: - 问题: presenter 首步 LLM 生成 19.6s (Round 5 归因) ——学生提交后 20s 无输出 - 修复: `step` 事件携带 `topic` 骨架 (40 字截断), 前端 `updateTeachingStage('正在讲解第 N 步: {topic}...')` ——骨架先行于内容 (实测 step@16.9s vs presentation@38s) - 价值: 学生感知"系统正在工作"而非空白等待; 也是教学透明性 (TutorOS 单步教学的可视化)

D9 远程模块切换 (kill switch 可执行化) : - `GET /api/admin/modules` 状态视图; `POST` 单/批量切换 (原子写 `paeg_modules.json` → `module_registry` 热重载, 无需重启) - 审计: `module/toggle` 事件 (infra/event_types 注册), operator 字段可追溯 - 与 deploy/canary.ps1 配合: 灰度中发现问题 → 60s 内 API 关闭模块 → 复盘 → golden set 补回归

E2 golden set 扩容 51 → 101 条: - 新增 50 条 (初中 12/高中 12/大学 13/考研 13): 地理/历史/英语/政治/统计/经济/心理/社会/法律/生物/语文 等新学科 - 209 测试全绿 (101 × 学段特征 + 呈现长度 + 5 坏样例 + 规模)

C.32 admin 权限保护 + 前端 abort 加固 + golden 151 条 (v1.2.20 \$3.79 ★)

admin 写保护 (安全默认) : - `POST /api/admin/modules` 需 `PAEG_ADMIN_TOKEN` (X-Admin-Token 头或 ?token=); 未配置 → 401 (防任意访客 kill switch) - GET 状态开放 (只读审计视图); 与 canary.ps1 配合: 运维设 token 后远程止损 - 安全原则: 写操作默认拒绝 (fail-closed), 配置 token 才放行

前端 abort 残留 (E2E 找茬新发现) : - 现象: E2E 复跑后端全部 200 (A3/A4/B2/B5 请求均到达), 但前端 150s 超时——诊断定位 teach done 后 `_genAbort` 未清, 下一条 Enter 走 abort 分支/按钮残留 - 修复: done 事件清 `window._genAbort = null` (与按钮恢复同处); 诊断验证 teach→affection 序列正常 - 教训: SSE 流式前端的状态机 (done 后流未关闭) 需在 done 事件立即清理生成状态, 不能等 finally

kill switch 演练 (灰度规范 \$5 收尾) : deploy/kill_switch_drill.md——关闭→热重载→审计→恢复 <10s PASS; SOP 固化 (季度 red team)

E2 golden 151 条: 新增 50 条 (摩擦力/杠杆/对数/动量守恒/格林公式/相对论/配位化学/比较优势/死锁/菲利普斯曲线 等) ——309 测试全绿

C.33 E2E 复跑确认 + golden 201 + 流式预渲染决策 (v1.2.21 \$3.79 ★)

E2E 复跑结论 (12/16 通过, 4 失败为环境噪声) : - 后端日志逐条确认: A3/A4/B2/B5 请求全部 200 到达——**后端无 bug** - 精确诊断复现 E2E 完整序列 (teach done → switch_mode → affection 发送) : `AFFECTION MSG INCREASED` ——Round 8 abort 清理后前端状态机正常 - 失败归因: LLM 限流排队 (30 req/min 窗口内 11 个 LLM 用例, 每个 teach 内部 4-8 次 LLM 调用 → 后续请求排队 >150s 超时) ——**D1 遗留, 非本轮可解** - E2E 找茬累计价值: 8 个真实 bug (teach_stream 500/18 死分支/主循环不可达/学段守门缺失/讲稿缺例子/PPT 断链/manim 编码/study_plan format/前端按钮+abort)

presenter 流式预渲染决策: - 不实施 (A 级深度思考链两阶段: reasoning + chat 落地——流式化破坏质量) - Round 7 首步骨架已缓解 20s 空白; 替代路径: 后续步骤后台预生成

E2 golden 201 条: 新增 50 (浮力/血液循环/楞次定律/自由组合/斯托克斯/波动方程/机会成本/符号互动/反常积分/贝叶斯/置信区间) ——409 测试全绿

C.34 物料内容准确性评审门 (\$3.81 • v1.2.22 ★)

用户指示"提升物料制作质量" + Oracle 诊断: 现有 14 个检查器全是"结构/形式", **无内容准确性**——LLM 讲错概念能 100% 通过。本门补齐"血肉"。

services/material_judge.py (LLM-as-judge) :

维度	说明
5 维评分 (1-5)	factuality (事实正确) / correctness (概念准确) / completeness (覆盖核心) / relevance (紧扣主题) / pedagogy (教学价值)
5 条深检	person_binding (人物绑定) / literature (文献引用) / cross_subject (跨学科) / real_data (真实数据) / analogy (类比隐喻)

接线: LessonPrep 步骤⑧ quality_report 聚合 `material_judge` 维度 (同步调用, LLM 失败降级不阻塞; `PAEG_NO_MATERIAL_JUDGE=1` 测试闸门)。

验证: 真实 LLM 评审导数教案 → overall 4.4 (factuality=5/correctness=5/pedagogy=4; 深检识别"牛顿/莱布尼茨"人物绑定 ☒、"速度引入"类比 ☒、"无文献引用"如实标注 ☒) ——评审真实有效, 非形式化。

复用: 参照 quality_gate_llm_score 模式; `aggregate_judges()` 聚合面板 (P1-② 反馈闭环数据源)。

C.35 反馈聚合面板 + golden 物料化 (\$3.81 P1 • v1.2.23 ★)

承接 C.34 物料评审门——P1 完成反馈闭环与物料评估集 (Oracle 盲区③④)。

反馈聚合面板 (盲区③: feedback jsonl 从"垃圾桶"变"仪表盘") : - `services/feedback_aggregator.py` : `aggregate_feedback()` (维度均分/低分主题/关键词/趋势) + `feedback_to_prompt_patch()` (反哺 self_evolution) - 端点 `GET /api/lesson_prep/feedback/summary` (feedback + material_judge 双聚合 + patches) - **设计修正**: 低分主题判定从"整体均分 <3"改为"任一维度 <3" (防高分稀释——video_script=2 不被 lesson_plan=5 掩盖)

golden 物料化 (盲区④: 物料产出无评估集) : - `tests/test_round17_material_golden.py` : 60 条 golden (初中12/高中12/大学19/考研17) → 优质内容→物料结构映射断言 - 覆盖: 讲义 5 节结构 (学习目标/核心内容/典型例题/巩固练习/小结) → 讲稿三段 (开场/主体/小结+时长) → PPT 分页要点 → 视频脚本镜头 (画面+旁白+时长) - 坏样例检出 (残缺讲义必须被检出, 防漏检退化)

验证: P1 测试 53/53 (feedback 7 + golden 46) + P0 回归 25/25 = **全量 78/78 全绿**; SURFACE 实测 summary 端点 200 (feedback.total=1 + material_judge.total=1 + patches=1)。

C.36 视频多模板 + Manim 叙事复核 (\$3.81 P2 • v1.2.24 ★)

承接 C.34/C.35 物料质量——P2 完成视觉美观度与动画教学有效性 (Oracle 方案 P2-①/②)。

视频多模板视觉 (P2-①)： - `video_service._render_frame` 支持 template 参数: default/comparison/example/formula - `_pick_template` 确定性启发式自动选模板 (标题/要点含"对比/例题/公式"关键词触发; 零 LLM 零延迟) - 模板差异: 标题条颜色 (例题绿 #106046 / 公式紫 #5a2878) + 右上角版式标记 + 对比页双色要点 + 例题页强调框 + 页脚模板标签

Manim 教学叙事复核 (P2-②)： - `services/manim_judge.py`: 4 维评分 (clarity 清晰/pedagogy 教学价值/correctness 正确/focus 聚焦) + verdict (pass/review/fail) - `manim_service.generate_manim_video` 单段路径接入 (PAEG_NO_MANIM_JUDGE 测试闸门) - 落盘 `evolve_data/manim_judge.jsonl` (可观测)

验证： P2 测试 14/14 (templates 8 + manim_judge 6) + P0/P1 回归 28/28; SURFACE 真实 LLM 评审抛物线动画 → overall 3.25 verdict=review (识别"教学引导不足"——评审真实有效非形式化)。

C.37 E1 采纳埋点 + C5 家长看板 + B3 OTeI 导出 (\$3.82 • v1.2.25 ★)

总需求文档三大遗留项 (E1 埋点增强 / C5 家长实时看板 / B3 OTeI 导出) 同日落地。

E1 采纳事件埋点 (采纳率从"不可精确计算"到"精确事件计数")： - `services/adoption_tracker.py`: `record_adoption()` (append-only `evolve_data/adoption_events.jsonl`) + `compute_acceptance()` - `quality_gate.promote_to_insights` (沙盒转正=采纳) 接入埋点 - `effect_metrics` 优先读精确事件——"无采纳事件→不可精确计算"标注消除

C5 家长学情看板 (教育合规 P0-9 深化)： - `services/parent_dashboard.py`: 会话数/学科分布/近 7 日趋势/掌握度/反思数 + 干预建议 - 端点 `GET /api/parent/dashboard/<child_uid>` (PII 脱敏沿用 `mask_pii`) - 干预建议规则: 近 7 日无活动 / 学科集中 >60% / 掌握度 <0.4

B3 OTeI 导出 (SLO 可执行支撑)： - `services/otel_export.py`: `export_telemetry()` (trace 全链路按 `trace_id` 归组) + `failure_classification()` (协议/业务/环境三分类) + `otlp_json_export()` (OTLP 兼容 JSON, 零外部依赖) - `/api/metrics` 接入 otel 摘要

验证： 三项测试 15/15 (adoption 5 + dashboard 6 + otel 4) + P0/P1 回归 14/14 = 29/29; SURFACE 三项实测 (采纳率 0.67 / 看板 suggestions=1 / events=505 trace 归组正常)。

C.38 golden 扩容 300 + 量子力学根治 + Codex Harness 借鉴 (v1.2.24 \$3.79 • Round 12 ★)

融贯整合见正文 **\$7.11** (主线二质量/主线三运维/主线五 bug/主线六 Codex Harness) ; 此条保留版本追溯要点。

- **E2 golden 扩容 201→300：** 新增 99 条 (薄弱学科 art/CS/politics/sociology/statistics + 新学科 music/astronomy/geology/physical_edu + 大学生 lecture 式/考研题型专项) ——**607 测试全绿**
- **量子力学被拒根治 (用户报告 P0)：** LLM prompt 把量子力学当 unknown 示例 + 无子学科映射; 按元能力 L918 (LLM 先判断、规则兜底) 修复——prompt 注入子学科归属知识, `SUBJECT_ALIASES` 仅作 LLM 不可用兜底; 真实 LLM 10/10 + 端到端 8/8
- **Codex Harness 借鉴 (OpenAI 2026-08-21 开源)：** A8 `services/exec_engine.py` 受控子进程执行引擎 (AST 黑名单+超时+截断, 13 测) + A11 `services/idempotency.py` attempt token 幂等 (teach_stream 重复提交短路, 10 测)
- **admin rate-limit 二道防线：** `POST /api/admin/modules` 每 IP 10 次/60s 滑动窗口 (429 真实验证)
- **终极版 E2E 高压测试：** `find_fault_ultimate_e2e.py` (对抗对话/全物料 Manim+Mermaid+PPT/防幻觉/LaTeX) ; 消息聚合修复 (.msg-bubble 内容气泡)
- **验证：** golden 607/607 + Round 12 新增 51/51 + audit 40/40

C.39 Rollout 持久化 + golden 300 (v1.2.25 \$3.85 • Round 12 续 ★)

融贯整合见正文 §7.11 主线六 (Codex Harness 借鉴)；此条保留版本追溯要点。

- **Rollout 持久化 (\$3.85 P0 ✓)**： `services/rollout.py` ——教学六阶段事件流 (append-only SQLite) + RunState 快照 (覆盖写)；`teach_stream` 接入 (`begin_run`→`stage_enter`→`stage_exit`→`material_emitted`→`done`)；8 测试全过 + 真实 `teach` 事件流验证 (`run dec28aa6af78 5` 事件)
- **E2 golden 扩容 300**：201→252→300 (24 学科, `music/astronomy/geology/physical_edu` 新学科) ——**607 测试全绿**
- **残留进程事故故障**：端口被旧服务器占用 → 新服务器 `bind` 失败仍“运行”；故障 SOP (端口反查 PID + `CreationDate` vs 文件修改时间) 写入维护手册 §18.80

C.40 隐患与既有 bug 挖掘修复 + 文档融贯 (v1.2.22 \$3.79 ★)

融贯整合见正文 §7.11 主线五 (数据安全与既有 bug 挖掘)；此条仅保留版本追溯要点。(编号修正：与 §3.81 的 C.34 冲突，原 v1.2.22 追溯条目改排 C.40)

- **审计误报修复**： `audit_check.py` 重构完整检查只匹配 `def teach_stream()`；薄封装 (v1.2.7 重构后真实函数体在 `_teach_stream_gen(data)`) → subtopic 定义永远找不到 → P0 误报；改为优先匹配 `_teach_stream_gen` 函数体
- **users.json 数据丢失 (P0 数据事故)**：磁盘 `users.json` 被清空为默认空模板 (历史 503f416 含 `u106`=团聚体+真实哈希 712011e4...) → 注册用户降级匿名；从 git 历史重建 (`u3/u8/u106` + `learner` 同步 `profile.json` 三方一致 + `next_id=466`)，`/api/profile/u106` =团聚体恢复
- **根因加固**： `user_store._load` 损坏静默兜底 + `_save()` 写回固化丢失 → 损坏先备份 `.corrupt_<ts>` 留证
- **数据卫生**： `users_data` 53→18 (清理 >4h 陈旧 `web_*` 会话 + 空会话孤儿目录)
- **静默异常清零**： `except:pass` 7→0 处； **audit 36/40 → 40/40 全绿**

C.41 后台预生成 + 教学输出/物料质量强化 + LLM failover 修复 (v1.2.23 \$3.79 ★)

融贯整合见正文 §7.11 (主线一物料/主线二质量/主线四体验/主线五 bug)；此条保留版本追溯要点。(编号修正：与 §3.81 的 C.35 冲突，原 v1.2.23 追溯条目改排 C.41)

- **后续步骤后台预生成**：首轮第 1 步讲解期间后台线程预生成剩余步骤 (独立 `Presenter` + `learner` 浅拷贝 + `daemon` + 步间节流) → 续讲轮命中缓存零 LLM 等待；缓存失效语义精确化 (`continue_step` 兼容)
- **续讲轮判定 P0 修复**： `_is_continuation` `pop` 后重读恒 `False` → 多步 `plan` 永远只讲 1 步；改 `pop` 前定稿
- **教学输出质量**： `GRADE_OUTPUT_QUALITY` 4 学段指令 (大学 `lecture` 式 + 高屋建瓴 + 举一反三) + `SUBJECT_GRADE_DEPTH_EXT` 5 学科扩展；真实 E2E 大学 6/6、考研 3/3
- **LLM failover 签名 P0 修复**： `Anthropic/Mock chat` 缺 `tools/tool_choice` → 兜底必 `TypeError`；签名对齐 + 契约测试
- **物料质量**： `check_ppt_outline` 新增并接入 `LessonPrep` `quality_report.ppt_check`
- **张宇扬课件知识库接线**：PDF/PPTX 文本提取 → `search_facts` 课件检索 (遗传→HWE/生态→物种形成 真实验证)；落盘缓存 + `_manifest` 快速路径 (构造 43s→0.22s)
- **users.json 复发根治**：服务器内存/磁盘不同步导致恢复数据被覆盖——`confest` 空模板不写回 + `_load` 数据丢失征兆告警 + 恢复后重启 SOP
- **验证**：Round 18 新增 62/62 + golden 409/409 + audit 40/40 + 全量回归 1290 passed